



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando as principais dificuldades enfrentadas nas buscas (como a dependência de cartazes impressos e grupos de redes sociais) e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. O sistema integra recursos de geolocalização para visualização de publicações em mapa interativo por proximidade em tempo real, busca avançada por características físicas do animal, canal de mensagens instantâneas privativo para contato direto entre as partes sem exposição de números de telefone e geração automatizada de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento em redes sociais ou impressão física. O desenvolvimento tecnológico foi realizado utilizando o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como resultado, o WeFIND consolida-se como uma ferramenta prática de utilidade pública e apoio à causa animal, oferecendo um ambiente centralizado, intuitivo e seguro para agilizar os processos de busca e facilitar o reencontro entre tutores e seus animais.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The foundation of the project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying the main gaps in everyday search methods (such as street posters and social media groups) and structuring software requirements using UML modeling diagrams. The platform integrates real-time geolocation features for visualizing occurrences on an interactive map based on geographical proximity, advanced search by physical characteristics, an in-app private messaging channel for direct contact without exposing personal phone numbers, and automatic generation of standardized posters with QR codes for social media sharing or physical printing. Technological development was carried out using React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a result, WeFIND establishes itself as a practical public utility tool in support of animal welfare, offering a centralized, intuitive, and secure environment to expedite search processes and facilitate the reunion of pets and their owners.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos	7
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	8
Figura 3 - Meios de divulgação para animais perdidos	8
Figura 4 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais	9
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	11
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	13
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	14
Figura 8 - Interface da plataforma Pet911	15
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND	33
Figura 10 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto	37
Figura 11 - Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND	43
Figura 12 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	46
Figura 13 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto	48
Figura 14 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	54
Figura 15 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	56
Figura 16 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND	57
Figura 17 - Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND	58
Figura 18 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta	59
Figura 19 - Navegação no Modo Visitante em Feed e Mapa	60
Figura 20 - Detalhes do Animal e Incentivo à Autenticação no Modo Visitante	61
Figura 21 - Tela Inicial e Feed de Publicações Ativas	62
Figura 22 - Ajuste de Raio de Busca e Atualização de Localidade	63
Figura 23 - Permissão de Localização GPS e Navegação no Mapa Interativo	64
Figura 24 - Identificação do Marcador e Traçado de Rota até o Animal	65
Figura 25 - Registro Comunitário de Avistamento (“Vi o Pet”)	66
Figura 26 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor	67
Figura 27 - Solicitação de Devolução com Comprovação de Tutela	68
Figura 28 - Mensageria Privativa em Tempo Real e Histórico de Conversas	69
Figura 29 - Cadastro de Publicação: Modalidade de Avistamento e Morfologia	70

Figura 30 - Cadastro de Publicação: Georreferenciamento e Endereço	71
Figura 31 - Cadastro de Publicação: Submissão e Confirmação de Sucesso	72
Figura 32 - Exibição da Nova Publicação Cadastrada no Feed Comunitário	73
Figura 33 - Cartaz Digital de Busca com Código QR Dinâmico	74
Figura 34 - Formulário de Cadastro Preventivo de Animal Tutelado	75
Figura 35 - Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital	76
Figura 36 - Mural Comunitário de Reencontros e Envio de Histórias Felizes	77
Figura 37 - Central de Notificações e Filtragem de Alertas do Sistema	78
Figura 38 - Sistema de Correspondências Inteligentes entre Publicações	79
Figura 39 - Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião	80
Figura 40 - Edição de Perfil Cadastral e Preferências do Usuário	81
Figura 41 - Painel de Gerenciamento das Minhas Publicações	82
Figura 42 - Perfil Público de Membro e Avaliação Comunitária por Estrelas	83
Figura 43 - Configurações Gerais da Aplicação e Central de Ajuda e Suporte	84

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares e Soluções de Contorno .	17
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema Proposto	25
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema Proposto	29
Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND	49
Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND	86

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
QR	<i>Quick Response</i> (Resposta Rápida)
REST	<i>Representational State Transfer</i> (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL	3
3	METODOLOGIA	5
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	6
3.2	Pesquisa de Campo com Tutores	7
3.2.1	Análise Comparativa de Sistemas Similares	11
3.3	Metodologia de Desenvolvimento de Software	18
3.3.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	19
3.3.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello	20
3.3.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	21
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	22
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	23
4.1.1	Requisitos Funcionais	25
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	29
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	32
4.2.1	Diagrama de Casos de Uso	33
4.2.2	Diagrama de Classes de Domínio	37
5	A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND	39
5.1	Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web	40
6	ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS	42
6.1	Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas	43
6.2	Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL	45
6.2.1	Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados	47
6.3	Ferramentas Auxiliares de Apoio	48
6.4	Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões	49
7	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	53
7.1	Tipografia e Hierarquia Visual	54
7.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	55
7.3	Paleta Cromática Oficial	57

7.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	58
8	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	85
8.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	86
8.2	Planejamento da Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	91
8.3	Planejamento dos Ensaios de Desempenho e Latência	91
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
9.1	Dificuldades Encontradas	94
9.2	Trabalhos Futuros	95
	REFERÊNCIAS	96
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	100
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	108
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	123
	APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES	130

1 INTRODUÇÃO

A presença de animais de estimação tornou-se cada vez mais comum nos lares brasileiros, consolidando os animais de companhia como verdadeiros membros do núcleo familiar. Essa estreita relação de afeto faz com que a convivência diária transforme a rotina das pessoas, mas também traz preocupações constantes com o bem-estar e a segurança dos animais. Nesse contexto, episódios inesperados de fuga e desaparecimento causam intenso abalo emocional aos tutores e exigem ações de busca imediatas e articuladas na vizinhança.

Contudo, a perda de animais nas cidades configura um problema urbano complexo e de difícil enfrentamento. Quando um animal escapa para as vias públicas, a ausência de um sistema centralizado e georreferenciado dificulta a identificação rápida do seu paradeiro, elevando os riscos de acidentes e sobrecarregando protetores e abrigos locais. Historicamente, a comunicação de desaparecimentos dependia de cartazes de papel colados em postes e avisos entre vizinhos, práticas que com o tempo migraram para postagens espalhadas em redes sociais. Embora alcancem grande audiência, esses canais não foram projetados para gestão de emergências, pois as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo e não dispõem de visualização sobre mapas cartográficos. No cenário atual, há uma grande falta de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização espacial imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo criado para centralizar e agilizar a localização e divulgação de animais perdidos e encontrados, além de apoiar a adoção responsável. A plataforma organiza as publicações sobre um mapa interativo em tempo real, permitindo identificar visualmente animais na vizinhança. Para qualificar as buscas, o sistema padroniza o cadastro com fotos e traços essenciais do animal como espécie, raça, porte e pelagem, oferece um canal de mensagens privativo entre os usuários, automatiza a geração de cartazes com código QR para impressão física e disponibiliza o cadastro preventivo de animais tutelados com código QR para identificação imediata.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiên-

cia do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e, por fim, a realização de testes funcionais e de usabilidade com voluntários do público-alvo.

A relevância social deste projeto está em fornecer uma ferramenta prática e acessível para diminuir o tempo de busca e apoiar a causa animal. Do ponto de vista técnico e acadêmico, o trabalho justifica-se pela oportunidade de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

O restante desta monografia está organizado em capítulos sequenciais. O Capítulo 2 contextualiza o crescimento da população de animais domésticos no Brasil, as problemáticas decorrentes de fugas e as limitações de métodos como colar cartazes de papel em postes e publicar em grupos de redes sociais. O Capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo com tutores, o estudo comparativo de sistemas similares e a metodologia ágil de desenvolvimento de software. O Capítulo 4 formaliza a engenharia de requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem conceitual do sistema WeFIND em diagramas da UML. O Capítulo 5 apresenta a concepção da plataforma WeFIND, a motivação empírica pessoal que originou o projeto, seus quatro pilares conceituais principais e a justificativa da abordagem móvel em relação à web. O Capítulo 6 formaliza a arquitetura de software, as decisões tecnológicas e a modelagem lógica relacional do banco de dados PostgreSQL com políticas de segurança RLS no Supabase. O Capítulo 7 aborda o projeto de design de interface centrado no usuário, detalhando a tipografia, a identidade visual e as telas do aplicativo com análise detalhada de seus elementos. O Capítulo 8 documenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais de caixa-preta e da avaliação de usabilidade pela escala SUS. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades técnicas superadas e as propostas de trabalhos futuros.

2 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL

O cenário demográfico brasileiro tem registrado uma expansão contínua no número de animais de estimação, redefinindo as relações afetivas e a rotina das famílias atuais. Segundo levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), quase metade dos lares brasileiros conta com pelo menos um animal integrado ao ambiente familiar. Em números absolutos, dados consolidados pelo Instituto Pet Brasil (2023) apontam que a população de animais de estimação no país ultrapassou a expressiva marca de 149 milhões de animais. Essa convivência diária consolida os animais como verdadeiros membros do convívio familiar, tornando a guarda responsável e o bem-estar animal assuntos de grande relevância para os centros urbanos (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

No entanto, à medida que a população de animais cresce nos centros urbanos, aumenta também a ocorrência de fugas e desaparecimentos. Quando um animal de estimação escapa para a rua, as primeiras horas após o sumiço são determinantes para o sucesso do resgate. Desorientado e assustado com o barulho do trânsito, o animal tende a se afastar rapidamente de casa, percorrendo longas distâncias sem rumo e enfrentando perigos constantes, como atropelamentos, falta de alimento, chuvas fortes e agressões físicas. Essa vulnerabilidade atinge níveis ainda mais graves durante situações de calamidade pública e desastres naturais, a exemplo das enchentes históricas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados abruptamente de seus tutores, sobrecarregando voluntários e protetores independentes (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Apesar da gravidade desse problema, as formas mais comuns utilizadas pelas pessoas para encontrar animais perdidos (principalmente colar cartazes em postes e publicar em grupos de redes sociais) apresentam sérias limitações práticas. A colagem manual de cartazes de papel em postes, muros e estabelecimentos comerciais exige gastos com impressão, demanda tempo excessivo para ser feita e possui alcance restrito a poucas quadras. Além disso, os cartazes impressos estragam-se rapidamente com a chuva e o vento, perdendo a legibilidade em poucos dias.

Com a difusão da internet, os tutores passaram a utilizar redes sociais generalistas, como Facebook e Instagram, e grupos de mensagens instantâneas no WhatsApp. Embora alcancem um número maior de pessoas, esses canais não foram projetados para situações de emergência e resgate. Neles, as postagens perdem alcance aceleradamente à medida que novas mensagens entram no fluxo de postagens, as informações ficam espalhadas em comentários paralelos e não existem recursos de busca organizados por mapa ou proximidade geográfica. Outro problema crítico envolve a privacidade: para viabilizar o contato, os tutores sentem-se forçados a publicar

seus números de telefone e endereços pessoais de forma aberta, ficando expostos a trotes, tentativas de extorsão e fraudes financeiras.

Por outro lado, o avanço tecnológico estabeleceu o smartphone como o principal meio de acesso à internet nos lares brasileiros (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024). A presença constante dos aparelhos celulares permite conectar moradores em redes de apoio comunitário em tempo real (CASTELLS, 2022). No âmbito da computação, pesquisas indicam que aplicações móveis dedicadas com recursos de geolocalização e mapas interativos apresentam alto potencial para agilizar a localização de animais perdidos (SOUZA et al., 2022). Ao permitir que as pessoas visualizem publicações por proximidade, registrem fotos com o ponto exato da publicação e conversem por canais seguros sem divulgar dados particulares, a tecnologia móvel supera as falhas dos cartazes de papel e das publicações dispersas em redes sociais.

Para construir uma solução tecnológica que responda com precisão a essas necessidades, foi fundamental consultar diretamente os tutores e analisar as plataformas disponíveis no mercado. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada na pesquisa, detalhando o levantamento de campo realizado com a comunidade e o estudo comparativo de sistemas similares.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho estrutura-se a partir da integração entre a pesquisa científica exploratório-descritiva e a engenharia de software aplicada. O ponto de partida metodológico fundamenta-se no reconhecimento de que a perda de um animal de estimação constitui um fenômeno sócio-técnico complexo, no qual a eficácia de uma solução computacional depende do alinhamento preciso entre as necessidades humanas reais e as capacidades dos dispositivos móveis atuais (GIL, 2022; VALENTE, 2023). Dessa maneira, o percurso metodológico foi desenhado em duas vertentes integradas e complementares: a investigação diagnóstica de campo e o ciclo de desenvolvimento de software centrado no usuário.

A primeira vertente compreendeu a realização de um diagnóstico empírico com a sociedade civil e a análise comparativa detalhada de plataformas tecnológicas semelhantes. Essa fase teve como finalidade identificar as dificuldades dos meios comuns de busca (como cartazes em postes e grupos de redes sociais), mapear os hábitos de prevenção dos tutores e levantar as lacunas funcionais existentes nas soluções do mercado, assegurando que a aplicação proposta respondesse a demandas verificadas na prática e não a suposições teóricas descontextualizadas (LAKATOS; MARCONI, 2021).

A segunda vertente estabeleceu a estrutura de engenharia de software orientada ao desenvolvimento da aplicação móvel. Definiu-se um ciclo de vida ágil, incremental e iterativo, associado ao método visual Kanban para a governança contínua das atividades, permitindo que os requisitos elicitados na pesquisa de campo fossem progressivamente transformados em componentes de software testáveis e funcionais. As práticas adotadas priorizaram a entrega contínua de valor, o desacoplamento arquitetural e a validação técnica precoce de cada recurso antes da integração com o subsistema seguinte (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Em relação aos princípios éticos e de proteção de dados, a pesquisa orientou-se pelo respeito à privacidade e pelo consentimento livre e esclarecido dos participantes, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei Federal nº 13.709/2018). Todos os dados coletados no questionário de campo e nos testes práticos de usabilidade foram tratados sob rigoroso anonimato, sendo agregados exclusivamente para fins estatísticos e acadêmicos, sem a retenção ou divulgação de elementos que permitissem a identificação individual dos respondentes voluntários.

A integração entre essas etapas deu solidez ao trabalho. A seguir, são apresentados em detalhes os passos de coleta de dados com a comunidade, a avaliação das plataformas similares e as etapas de desenvolvimento do software.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para organizar as decisões tomadas ao longo do trabalho, esta pesquisa seguiu a classificação metodológica proposta por Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021). Quanto à sua natureza, a pesquisa é aplicada, pois busca gerar conhecimento para resolver um problema prático do cotidiano: a dificuldade e a falta de ferramentas eficientes para localizar animais de estimação perdidos nas cidades.

Quanto à forma de abordar o problema, o estudo combina métodos quantitativos e qualitativos. A parte quantitativa permitiu medir em números os hábitos das pessoas por meio de um formulário com dados em porcentagem, além de avaliar a facilidade de uso do aplicativo através do teste padrão internacional *System Usability Scale* (SUS). Já a parte qualitativa serviu para entender a experiência das pessoas, suas principais queixas com o uso de redes sociais comuns e as ideias de melhoria identificadas na análise dos outros sistemas e nos testes práticos com voluntários.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. O lado exploratório ajudou a conhecer melhor um tema ainda pouco explorado no desenvolvimento de aplicativos móveis locais. Já o lado descritivo permitiu registrar e detalhar como as pessoas buscam seus animais no dia a dia (como colar cartazes em postes e publicar em redes sociais), além de identificar as falhas das soluções disponíveis no mercado.

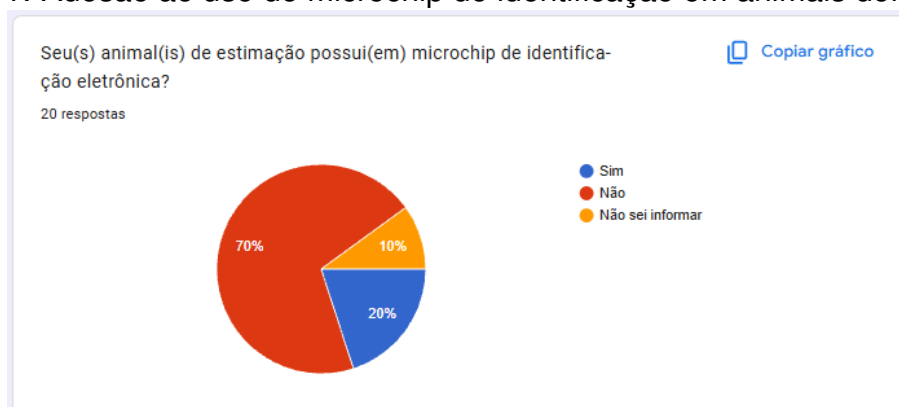
Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo foi dividido em três etapas principais. A primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica e documental, com a consulta a livros, artigos e normas técnicas (como as normas de usabilidade da ABNT e as diretrizes de acessibilidade digital), servindo de base teórica para o projeto. A segunda etapa foi o levantamento de campo, realizado por meio de um questionário digital com tutores e protetores, para mapear as reais dificuldades enfrentadas quando um animal se perde. Por fim, a terceira etapa foi a análise comparativa de sistemas similares, na qual foram examinadas quatro plataformas existentes no mercado, avaliando suas principais funções, pontos positivos e limitações técnicas.

3.2 Pesquisa de Campo com Tutores

A coleta primária de dados empíricos foi realizada por meio de um questionário estruturado digital, hospedado na plataforma Google Forms, cujo instrumento detalhado com todas as questões e opções encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.1). O instrumento foi disponibilizado a uma amostra de 20 participantes voluntários, composta por tutores de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves e outros animais de companhia), protetores independentes e simpatizantes engajados em causas de proteção e bem-estar animal.

O objetivo do levantamento foi traçar o perfil preventivo da comunidade em relação à posse responsável e mapear o que as pessoas costumam fazer quando perdem um animal. A primeira questão investigou o uso de métodos eletrônicos internos de identificação, consultando os voluntários sobre a implantação de microchips subcutâneos em seus animais de estimação, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos

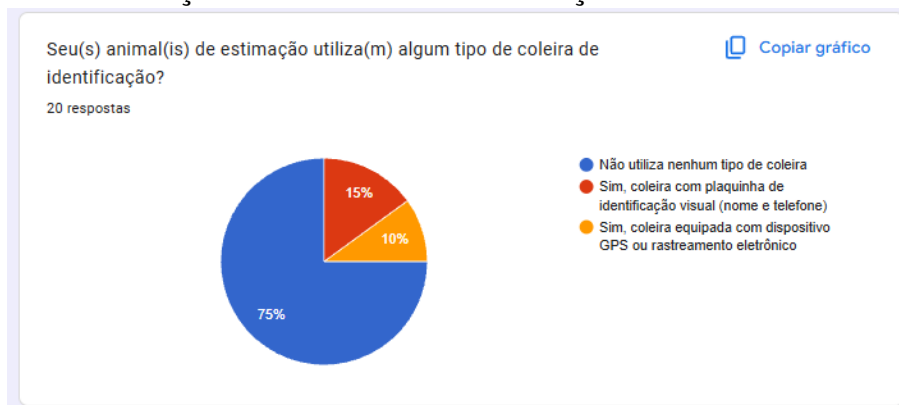


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 1 revelam que a expressiva maioria dos animais (70%, totalizando 14 respostas) não possui microchip de identificação eletrônica, somando-se a 10% (2 respostas) de participantes que declararam não saber informar. Apenas 20% dos respondentes (4 participantes) afirmaram que seus animais possuem o dispositivo. Esse índice evidencia que, embora o microchip seja o padrão tecnológico mais seguro para comprovação definitiva de tutela, sua adesão permanece restrita no contexto brasileiro, seja em virtude dos custos veterinários para implantação, seja pela indisponibilidade de leitores universais na rotina da população em geral.

Diante do baixo índice de identificação eletrônica interna, o questionário investigou os recursos externos e visuais mantidos pelos tutores no cotidiano, examinando a utilização de coleiras de identificação (Figura 2).

Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

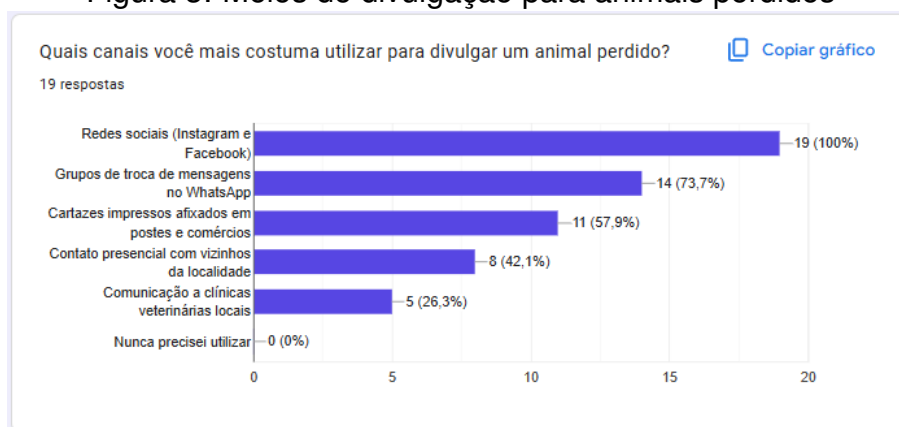


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme evidenciado no gráfico da Figura 2, 75% dos entrevistados (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam nenhum tipo de coleira no dia a dia. Entre a parcela que adota algum cuidado, 15% (3 respostas) utilizam coleira com plaquinha de identificação visual contendo nome e telefone, e apenas 10% (2 respostas) contam com coleiras equipadas com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico. A constatação de que três quartos dos animais circulam sem qualquer identificação imediata reforça a necessidade de soluções de identificação preventiva e de baixo custo, como o cadastro de animais tutelados.

Na sequência da investigação, mapeou-se o comportamento prático dos participantes durante episódios reais de desaparecimento, identificando os canais analógicos e digitais mais utilizados para a busca (Figura 3).

Figura 3: Meios de divulgação para animais perdidos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 3 (na qual era permitida a seleção de múltiplos canais simultâneos) demonstram que a totalidade dos respondentes (100%, 19 respostas) recorre a redes sociais generalistas (Instagram e Facebook) para divulgar animais perdi-

dos, seguida por grupos de troca de mensagens no WhatsApp (73,7%, 14 respostas). Os métodos analógicos tradicionais ainda mantêm grande presença, com 57,9% (11 respostas) mencionando a afixação de cartazes impressos em postes e comércios e 42,1% (8 respostas) recorrendo ao contato presencial com vizinhos da localidade. Por fim, 26,3% (5 respostas) indicaram a comunicação direta a clínicas veterinárias locais. Nenhum participante assinalou a opção de nunca ter precisado utilizar tais canais.

Para compreender a vivência prática da comunidade frente à problemática dos desaparecimentos, consultou-se os voluntários sobre experiências prévias de perda ou localização de animais desorientados nas ruas (Figura 4).

Figura 4: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração dos dados da Figura 4 revela a gravidade e o alcance do problema: 90% dos participantes relataram já ter vivenciado a perda de um animal de estimação pessoal, sendo que 65% (13 voluntários) conseguiram reencontrar o pet e expressivos 25% (5 voluntários) infelizmente nunca mais o encontraram. Além disso, 5% (1 participante) declarou já ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, e outros 5% (1 participante) afirmaram nunca ter passado pela situação pessoalmente, mas já terem auxiliado amigos e conhecidos em buscas. Nenhum dos 20 voluntários declarou total ausência de contato com a situação (0%), comprovando que o desaparecimento de animais é uma realidade próxima e recorrente no cotidiano urbano, o que justifica a criação de uma rede tecnológica e ágil de auxílio comunitário orientada a dispositivos móveis.

Complementarmente, a pesquisa investigou as principais barreiras enfrentadas pela comunidade nos meios atuais e avaliou o interesse comunitário nas funcionalidades projetadas para a solução proposta. Os respondentes apontaram como maiores dificuldades a perda acelerada de alcance das postagens nas redes sociais após algumas horas (100%), a carência de mapas interativos (89,5%), a insuficiência de informações detalhadas (89,5%) e a insegurança na exposição de telefones pessoais (73,7%). Em contrapartida, os recursos propostos obtiveram expressiva aprovação: a

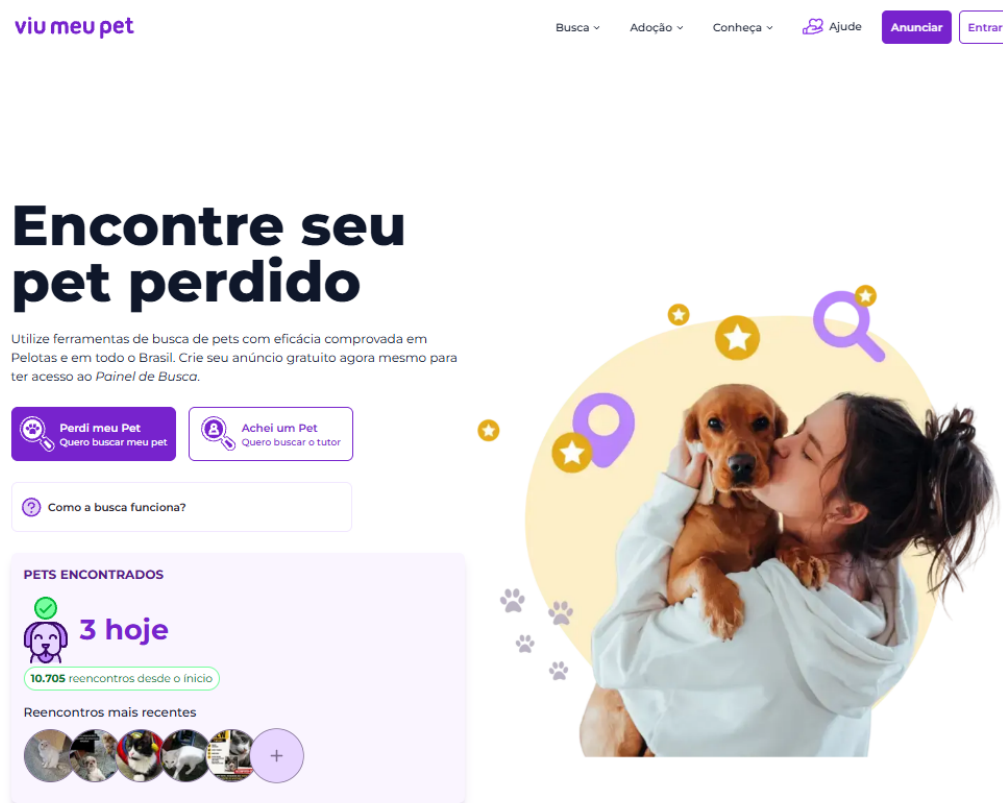
utilidade do mapa geolocalizado alcançou 100% de avaliações positivas (notas 4 e 5), o recebimento de alertas no celular foi considerado indispensável por 90% dos participantes, a disposição para registrar avistamentos rápidos no mapa (“Vi o Pet”) atingiu 100% de adesão, a geração automática de cartazes padronizados obteve 100% de concordância (notas 4 e 5), o chat privativo sem expor telefones alcançou 95% de aprovação e a centralização exclusiva de anúncios foi considerada o maior diferencial frente a redes sociais por 45% dos tutores, conforme documentado nos gráficos consolidados das Figuras B2 a B14 do Apêndice B.

3.2.1 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer em profundidade o estado da arte e embasar tecnicamente as decisões de requisitos e design da aplicação proposta, realizou-se uma avaliação comparativa de sistemas similares, fundamentada nas diretrizes de usabilidade e experiência do usuário sintetizadas por Amstel (2024). Foram selecionadas e inspecionadas quatro plataformas representativas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Pet911*, além da investigação das redes sociais generalistas (Facebook e WhatsApp), que atuam na prática como a principal solução de contorno adotada pela sociedade.

A primeira plataforma analisada foi o **Viu Meu Pet**, um dos serviços brasileiros mais difundidos no segmento, disponível em versão web e aplicativo móvel para smartphones (Figura 5).

Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

A interface inicial da plataforma (Figura 5) estrutura-se a partir de um cabeçalho superior contendo links de navegação rápida (“Busca”, “Adoção” e “Conheça”), o botão de apoio comunitário (“Ajude”), o botão roxo de chamada de destaque (“Anunciar”) e o atalho de acesso de usuários (“Entrar”). O corpo central traz a chamada “Encontre seu pet perdido” seguida de dois botões primários de triagem: “Perdi meu Pet (Quero buscar meu pet)” com fundo roxo e “Achei um Pet (Quero buscar o tutor)” em estilo

vazado, além do link explicativo “Como a busca funciona?”. No canto inferior esquerdo, um cartão apresenta métricas sob o título “Pets Encontrados”, indicando “3 hoje” e “10.705 reencontros desde o início”, acompanhado por fotos em miniatura dos animais e elementos visuais de apoio.

Como pontos positivos, o *Viu Meu Pet* apresenta grande penetração comunitária no território nacional, disponibiliza recursos gratuitos para cadastro de publicações, gerador de imagens para redes sociais, cartazes com código QR para impressão e cruzamento automatizado de anúncios por inteligência artificial, além de serviços comerciais para destaque de publicações. Em contrapartida, sua interface apoia-se predominantemente em listagens estáticas de anúncios organizadas por estado e município, carecendo de integração fluida com mapa georreferenciado interativo em tempo real via GPS. Além disso, a ferramenta não disponibiliza chat interno privativo, obrigando os tutores a divulgar números telefônicos pessoais nos anúncios públicos.

A segunda solução examinada foi o **PawBoost**, plataforma de alcance internacional que reúne mais de sete milhões de membros voluntários cadastrados em sua rede comunitária (*Rescue Squad™*), acessível por portal web e aplicativos para sistemas operacionais Android e iOS (Figura 6).

Figura 6: Interface da plataforma PawBoost

Fonte: PawBoost (2026)

A interface principal do PawBoost (Figura 6) exibe uma barra superior em tom verde escuro contendo logotipo, atalhos de navegação (“Como Funciona”, “Lost Pets”, “Found Pets”, “Histórias Felizes”, “Receba Alertas”) e o botão alaranjado em destaque “Anuncie Pet”. Na lateral esquerda, figura a chamada de impacto “Find and Report Lost & Found Pets”, acompanhada pelo contador de impacto social (“2,300,058 Pets Reunidos!”) e uma maquete de smartphone demonstrando o formato de anúncio geo-localizado gerado para redes sociais. Na lateral direita, exibe-se o cartão de formulário rápido com os botões de seleção “I Lost My Pet” e “I Found A Stray Pet”, campos para nome, último endereço avistado, e-mail e botão de envio “Traga Seu Pet Pra Casa O Quanto Antes”.

Entre suas principais vantagens operacionais, destacam-se a automação de postagens em páginas parceiras do Facebook, o envio acelerado de alertas por e-mail e notificações móveis para voluntários cadastrados na região da publicação. Apesar de sua excelência técnica, a plataforma apresenta limitações importantes para o contexto brasileiro: sua indexação territorial baseia-se prioritariamente no sistema postal norte-americano (Zip Codes) e os planos de impulsionamento patrocinado exigem pagamentos em moeda estrangeira (dólar americano), restringindo o acesso amplo da população brasileira.

A terceira plataforma inspecionada foi o **AlertPet**, iniciativa brasileira estruturada no formato de portal web que opera sob o conceito de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca geográfica regional (Figura 7).

Figura 7: Interface da plataforma AlertPet



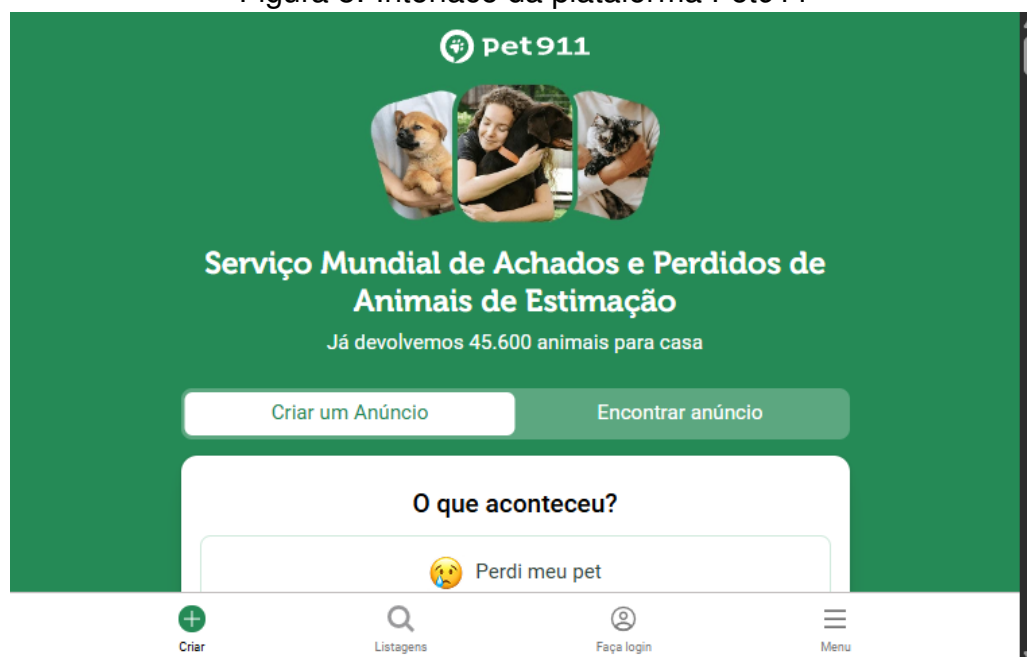
Fonte: AlertPet (2026)

A composição visual da página inicial do AlertPet (Figura 7) estrutura-se com um cabeçalho limpo no qual se destaca uma notificação flutuante simulada em tempo real (“Novo pet perdido em São Paulo: Ajude a encontrar Pudim”, com fotografia e botão “Ver caso”). No lado esquerdo, visualiza-se o título de grande porte “Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil”, dados de prova social com fotografias de tutores (“4.862 casos” e nota de avaliação média “4.9 com 629 avaliações”), o botão verde primário “+ Anunciar Pet” e o botão secundário “Como Funciona”. Na composição da direita, uma fotografia de tutora com seu cão e celular é sobreposta por um recorte de mapa apontando o local do desaparecimento (“Visto aqui”) e uma notificação instantânea (“AlertPet Alerta: Bob foi localizado!”).

O ponto forte do *AlertPet* está na elaboração profissional de peças gráficas de busca e na distribuição de anúncios patrocinados direcionados por raio de distância nas redes sociais, com posterior envio de relatórios de resultados (Reportei) aos tutores. Porém, a solução opera como um serviço estritamente comercial de mídia paga, não oferecendo aplicativo móvel nativo, não dispondo de mapa interativo público gratuito e vinculando a visibilidade da publicação ao pagamento financeiro de pacotes.

A quarta plataforma avaliada foi o **Pet911**, serviço de abrangência internacional com versão localizada para o Brasil, centrado no agrupamento de anúncios de animais perdidos e encontrados (Figura 8).

Figura 8: Interface da plataforma Pet911



Fonte: Pet911 (2026)

A interface do Pet911 (Figura 8) adota uma identidade visual verde esmeralda com foco prioritário na navegação móvel em smartphones. O topo traz o logotipo e três molduras circulares com imagens de animais resgatados, seguidas pelo título “Serviço Mundial de Achados e Perdidos de Animais de Estimação” e a métrica comunitária “Já devolvemos 45.600 animais para casa”. O usuário pode alternar entre as abas superiores “Criar um Anúncio” e “Encontrar anúncio”, visualizando um cartão com o título “O que aconteceu?” e o botão de ação destacado “Perdi meu pet”. Na base da tela, fixa-se uma barra inferior de navegação com quatro ícones funcionais: “+ Criar”, “Listagens”, “Faça login” e “Menu”.

Como pontos positivos, o Pet911 possui extensa base de dados mundial, fluxo simplificado de cadastro inicial e geração automática de cartazes para impressão. Em contrapartida, apresenta limitações severas na camada de exploração espacial: os anúncios são organizados em listagens tabulares por município, sem recursos de geo-localização contínua por GPS no mapa, inexistente canal privativo de troca de mensagens e o impulsionamento comunitário depende de cobrança financeira.

Complementarmente às quatro plataformas especializadas, a investigação avaliou o papel desempenhado pelas redes sociais generalistas, com ênfase nos grupos comunitários do Facebook e nas conversas instantâneas no WhatsApp. Conforme atestado no levantamento de campo realizado com tutores (no qual 100% dos participantes utilizam redes sociais e 73,7% recorrem ao WhatsApp para divulgar desaparecimentos), essas ferramentas consolidam-se como a principal solução de contorno adotada pela sociedade civil na ausência de sistemas dedicados. Como pontos positivos evidentes, destacam-se a altíssima adesão popular cotidiana, o custo financeiro nulo para publicações convencionais e a facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos pessoais no instante da perda.

Em contrapartida, a utilização dessas ferramentas para o resgate de animais revela severas limitações operacionais. Em primeiro lugar, os algoritmos de distribuição cronológica das plataformas priorizam o engajamento imediato, provocando a perda acelerada de alcance dos anúncios após poucas horas. Em segundo lugar, inexistente integração com mapas georreferenciados ou filtros espaciais por raio de proximidade via GPS, impedindo buscas territoriais eficientes por voluntários da vizinhança. Em terceiro lugar, a ausência de formulários padronizados gera relatos dispersos e incompletos, enquanto os avistamentos fragmentam-se em comentários desorganizados. Ademais, a necessidade habitual de divulgar telefones celulares privados nas postagens expõe as famílias tutoras a tentativas de extorsão, golpes financeiros e trotes.

Diferentemente das plataformas institucionais apresentadas nas Figuras 5 a 8, cujas telas públicas foram reproduzidas para documentar seus modelos de interação, optou-se deliberadamente por não incluir capturas de tela de publicações reais de redes sociais nesta monografia. Essa decisão pauta-se pelo rigor metodológico e pelo estrito respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018). As postagens comunitárias em redes abertas trazem dados pessoais sensíveis (como retratos de residências, nomes de familiares, endereços e telefones privados) expostos em momentos de vulnerabilidade emocional. A veiculação gráfica dessas peças violaria a privacidade dos cidadãos e reiteraria sua vulnerabilidade, justificando a opção por consolidar a avaliação desses canais de forma analítica e estruturada no Quadro 1.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares e Soluções de Contorno			
Nome	Definição e Proposta	Pontos Positivos	Principais Limitações
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Ampla visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o resgate.	Cobrança financeira para impulsionamento, ausência de identificador preventivo para coleiras e falta de canal privativo de mensagens.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.	Interface em língua inglesa voltada aos Estados Unidos, recursos avançados pagos e dependência de páginas no Facebook.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como anúncio móvel digital, intermediando campanhas de busca.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais.	Modelo estritamente comercial pago, ausência de mapa interativo de navegação livre e carência de recursos colaborativos.
Pet911	Plataforma web e móvel internacional (com versão no Brasil) de achados e perdidos de animais domésticos.	Ampla base de registros internacionais, interface móvel simplificada, processos rápidos de publicação e alertas comunitários.	Busca em listagens tabulares por município sem mapa dinâmico via GPS, ausência de chat privativo e recursos patrocinados pagos.
Redes Sociais (Facebook e WhatsApp)	Canais de comunicação e redes generalistas utilizados de forma improvisada como solução de contorno predominante.	Altíssima densidade de usuários ativos cotidianamente, custo financeiro nulo e facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos.	Perda acelerada de alcance nas linhas do tempo, ausência de busca espacial em mapa interativo, comentários desorganizados e exposição de telefones pessoais.

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese entre o levantamento empírico de campo, a análise comparativa de plataformas similares e a avaliação das limitações das redes sociais consolidou o conjunto principal de necessidades sociais e técnicas que orientou a concepção de todo o ecossistema da aplicação proposta: a urgência de uma forma preventiva de identificação rápida e gratuita (carteirinha digital com código QR para coleiras, suprimindo a falta de coleiras e microchips verificada em 70% dos animais), a importância do mapa interativo georreferenciado com filtros de proximidade (solicitado por 95% dos participantes), a automação na criação de cartazes padronizados de busca e a exigência obrigatória de um canal de bate-papo privativo em tempo real para proteger o número de telefone dos cidadãos contra golpes. A articulação contínua entre essas carências diagnosticadas, os requisitos de software formulados, as telas desenvolvidas e os procedimentos de teste executados encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Testes, apresentada no Apêndice D deste trabalho.

3.3 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção de um aplicativo móvel moderno exige métodos flexíveis, capazes de absorver melhorias de forma contínua e garantir a entrega rápida de versões estáveis para validação técnica e operacional. No contexto do sistema em desenvolvimento, a adoção de um modelo sequencial e rígido em cascata seria inadequada, uma vez que eventuais inconsistências de usabilidade ou restrições de desempenho de hardware móvel só seriam descobertas nas fases finais do projeto, implicando custos elevados de retrabalho (PRESSMAN; MAXIM, 2021; VALENTE, 2023).

Dessa forma, optou-se pela aplicação de princípios do desenvolvimento ágil de software, fundamentados no Manifesto Ágil e consolidados nas práticas de engenharia de software moderna. A metodologia priorizou pessoas e interações sobre processos rígidos, software funcional sobre documentação excessiva e a capacidade de resposta contínua a mudanças sobre o seguimento cego de planos estáticos.

Para materializar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado sobre a plataforma em nuvem Trello (TRELLO, 2026), articulando a evolução das funcionalidades desde a concepção de requisitos até a bateria final de testes de usabilidade.

3.3.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Para o desenvolvimento da aplicação, adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (VALENTE, 2023). Sob essa abordagem, o sistema não é produzido de uma só vez em um bloco único; pelo contrário, o projeto foi dividido em pequenas entregas chamadas de incrementos funcionais, cada um planejado, desenvolvido e testado no dispositivo móvel antes do início da fase seguinte.

A evolução do aplicativo organizou-se em cinco incrementos funcionais:

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, o login seguro e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial de busca, envolvendo o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios detalhados nas categorias de animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção, acompanhados de características físicas e fotos.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e colaboração, integrando a linha do tempo de relatos de avistamentos pela comunidade e o canal de mensagens privativo em tempo real, permitindo o contato seguro entre tutores sem expor números de telefone.

Por fim, o quinto incremento reuniu os recursos de prevenção e apoio comunitário, incluindo a criação automática de cartazes padronizados de busca com código QR para compartilhamento ou impressão, além da carteirinha preventiva do animal com dados do tutor.

Essa organização permitiu testar e validar cada funcionalidade em aparelhos celulares reais ao final de cada ciclo, reduzindo falhas e garantindo que o aplicativo evoluísse de forma estável até a sua versão final.

3.3.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban, operacionalizado através da ferramenta Trello (TRELLO, 2026). O Kanban fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (VALENTE, 2023).

A rotina de gestão do projeto apoiou-se em três pilares operacionais essenciais da disciplina ágil. O primeiro pilar consistiu na visualização integral do fluxo de trabalho, em que todas as atividades requeridas para a materialização do sistema foram formalizadas na forma de cartões descritivos no Trello, explicitando critérios de aceitação e dependências técnicas. O segundo pilar pautou-se na limitação estrita do trabalho em andamento, restringindo o número de tarefas simultâneas na etapa de desenvolvimento ativo para evitar dispersão de foco e assegurar que nenhuma nova funcionalidade fosse iniciada antes da conclusão e validação do cartão corrente. O terceiro pilar fundamentou-se no gerenciamento contínuo do tempo de ciclo e entrega das atividades, viabilizado pelo monitoramento diário do avanço das tarefas pelo quadro, antecipando bloqueios técnicos e garantindo a estrita pontualidade das entregas acadêmicas.

O fluxo produtivo estruturou-se em cinco colunas sequenciais no quadro visual. Inicialmente, a coluna de Repositório Geral de Tarefas reuniu os 43 requisitos funcionais, os 14 requisitos não funcionais e as oportunidades de aprimoramento mapeadas a partir da pesquisa de campo e da análise comparativa. A partir desse repositório, as tarefas priorizadas para o ciclo imediato transitavam para a coluna A Fazer, de onde eram puxadas individualmente para a coluna Em Andamento à medida que o código-fonte ou artefato de modelagem entrava em fase ativa de confecção. Uma vez implementada, a funcionalidade avançava para a coluna de Testes e Revisão, na qual passava por inspeção visual, validação de regras de negócio em dispositivo físico e conferência de contraste e usabilidade. Somente após a aprovação em todos os critérios de aceitação o cartão era promovido para a coluna Concluído, assinalando que o código-fonte encontrava-se testado, documentado e integrado ao repositório central no GitHub.

3.3.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sequenciais ao longo de seu ciclo global de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas na análise comparativa de plataformas similares foram estruturadas formalmente no levantamento de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, detalhados no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (ASTAH, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (FIGMA, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu os testes, validação técnica e avaliação de usabilidade, reunindo a execução de testes funcionais de caixa-preta para verificação das regras operacionais do aplicativo, medição de latência em conexões de rede móvel reais e a aplicação prática do protocolo System Usability Scale com 20 voluntários convidados, cujos procedimentos e resultados são analisados detalhadamente no Capítulo 8.

A união consistente entre a pesquisa de campo, a governança visual pelo Kanban e os princípios de engenharia de software sustentou a construção de uma aplicação móvel confiável, segura e orientada às necessidades da sociedade. O Capítulo 4 apresenta a especificação completa dos requisitos e os modelos conceituais da plataforma proposta.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A transição entre o diagnóstico empírico dos problemas enfrentados pela sociedade e a efetiva construção de uma ferramenta de software demanda rigor analítico e formalismo técnico. No ciclo de engenharia de software, essa transição materializa-se na fase de análise e modelagem de sistemas, etapa responsável por traduzir as carências e os anseios identificados junto aos tutores em especificações lógicas estruturadas, regras de negócio claras e diagramas visuais padronizados (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019).

Como explica Valente (2023), uma modelagem criteriosa cumpre três objetivos principais: estabelece a base conceitual compartilhada entre desenvolvedores e usuários finais, define com precisão as fronteiras e responsabilidades do sistema computacional e antecipa a descoberta de inconsistências ou omissões arquiteturais que, se postergadas para a etapa de codificação, gerariam impactos severos de custo, tempo e retrabalho.

No projeto WeFIND, o processo de análise apoiou-se na eliciação de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, fundamentados nos achados da pesquisa de campo (Capítulo 3) e orientados pelas normas de qualidade de produto da família ISO/IEC 25010 (ISO, 2023). Complementarmente, a especificação comportamental e conceitual do sistema foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), utilizando-se diagramas de casos de uso para mapear as interações dos perfis de usuário e diagramas de classes de domínio para formalizar a estrutura estática das informações persistidas.

As seções a seguir detalham a engenharia de requisitos, a organização modular das funções do aplicativo e os modelos gráficos representativos do ecossistema WeFIND.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A engenharia de requisitos constitui a espinha dorsal de qualquer projeto de tecnologia, pois formaliza exatamente o que a aplicação deve realizar e sob quais restrições e qualidades operacionais deve funcionar (SOMMERVILLE, 2019). A elicitación de requisitos do WeFIND decorreu da triangulação metodológica descrita no Capítulo 3: as dores manifestadas pelos 20 tutores entrevistados no levantamento de campo evidenciaram a carência de um mapa interativo e de canais de comunicação privativos, enquanto a análise comparativa de plataformas similares revelou a ausência de recursos preventivos acessíveis e gratuitos.

Para garantir rigor acadêmico e governança no ciclo de vida do software, estabeleceu-se uma cadeia formal de rastreabilidade bidirecional conectando a pesquisa empírica, as necessidades diagnosticadas, os requisitos funcionais, as funcionalidades implementadas no aplicativo e os respectivos casos de testes funcionais. Essa correlação integral encontra-se consolidada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Testes (Apêndice D), atestando que 100% dos 43 requisitos funcionais levantados foram efetivamente implementados no código-fonte e validados em baterias de teste com aprovação total (Capítulo 8).

Para estruturar o desenvolvimento de maneira modular e garantir a rastreabilidade direta entre cada funcionalidade e seu respectivo objetivo operacional, os 43 Requisitos Funcionais (RF) estabelecidos foram organizados em oito módulos sistêmicos integrados.

O módulo de gestão de contas, acesso e perfil (abrangendo os requisitos RF01 a RF08) concentra os fluxos de cadastro de usuário, autenticação persistente com sessão em nuvem, recuperação segura de credenciais por redefinição de senha via Evolution API no WhatsApp, consulta e atualização dos dados cadastrais e foto de perfil, encerramento protegido da sessão, painel central de notificações e o acesso público em modo visitante sem obrigatoriedade de autenticação prévia. Em sequência, o módulo de gestão de publicações (RF09 a RF17) viabiliza o registro de animais nas categorias de perdidos, encontrados ou para adoção com envio de fotografias, seleção obrigatória do ponto geográfico no mapa, indicação opcional de tutor terceiro, ordenação espacial dinâmica no mural de notícias, filtragem multicritério simultânea, exibição de detalhes completos da publicação, edição, encerramento com sucesso e exclusão definitiva de publicações.

A exploração cartográfica e navegação espacial (RF18 a RF21) organiza a renderização dos marcadores coloridos diferenciados por espécie sobre o mapa (abrangendo cães, gatos, aves e outros animais domésticos), disponibiliza mecanismos de busca e filtragem em tempo real sobre os pontos geográficos, permite o ajuste contínuo do raio de busca de proximidade e realiza o cálculo automatizado de rotas viárias

com estimativa de tempo e distância até o animal. Complementarmente, o módulo de rastreamento colaborativo e avistamentos (RF22 a RF27) assegura o registro comunitário de avistamentos de animais soltos com coordenadas e fotografia pelo informante, organizando uma linha do tempo cronológica na publicação, além de possibilitar a manutenção de relatos pelo autor e a atualização dinâmica do marcador principal do pet no mapa conforme novos relatos confirmados.

A prevenção e a guarda responsável consolidam-se no módulo de Cadastro de Animais Tutelados (RF28 a RF33), possibilitando o registro preventivo dos animais domésticos sob responsabilidade do tutor contendo histórico veterinário e vacinal, a geração da ficha de identificação com código QR exclusivo para acoplamento em coleiras, a manutenção cadastral contínua e o acionamento de alerta de desaparecimento em caso de fuga imprevista. Para ampliar a visibilidade dos casos, o módulo de suporte à divulgação externa e cartazes digitais (RF34 a RF36) fornece a geração automatizada de peças gráficas diagramadas com fotografia, dados vitais e código QR inteligente, oferecendo suporte aos formatos padronizados para impressão física em folha A4 e publicação em formatos verticais e murais de redes sociais, integrado ao painel de compartilhamento nativo do smartphone.

Por fim, a comunicação direta e a integridade da comunidade são asseguradas por dois módulos essenciais. O módulo de canal privativo de comunicação e chat (RF37 a RF39) estrutura o diálogo direto e em tempo real entre quem perdeu e quem encontrou o pet, viabilizando a troca instantânea de mensagens de texto via WebSockets e o envio de fotografias comprobatórias de identidade física do animal, eliminando a exposição de telefones particulares em vias públicas. Simultaneamente, o módulo de governança comunitária, reencontros e moderação (RF40 a RF43) promove o engajamento comunitário por meio da publicação e consulta de histórias felizes de reencontro no mural colaborativo, garantindo a integridade da plataforma através de denúncias comunitárias de anúncios impróprios e rotinas administrativas de auditoria, moderação e suspensão de contas fraudulentas.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 4.1.1 consolida a especificação integral dos 43 requisitos funcionais do aplicativo WeFIND, indicando para cada item o respectivo identificador único, a denominação operacional e a descrição do comportamento esperado pelo sistema.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Realizar Cadastro	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso, com suporte de verificação de código.
RF02	Efetuar Login	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio e validação de código seguro via Evolution API no WhatsApp.
RF04	Manter Cadastro de Usuário	Exibir e gerenciar informações cadastrais, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
RF05	Manter Perfil de Usuário	Permitir a personalização de foto de perfil, dados de identificação, redes sociais e preferências de localização.
RF06	Fazer Logout	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir autenticação imediata.
RF09	Manter Publicação	Registrar, alterar ou remover publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos e descrição.
RF10	Selecionar Localização no Mapa	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Visualizar Publicações	Exibir anúncios ativos em formato de mural contínuo, ordenados dinamicamente por proximidade e data de publicação.
RF13	Utilizar Filtro Avançado	Permitir filtragem multicritério simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e características.
RF14	Visualizar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botões de ação e contato.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa (de 5 km até todo o território nacional).
RF21	Traçar rota até o animal	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Registrar Avistamento	Permitir relatar o avistamento de um pet perdido, anexando foto opcional, coordenadas e descrição do local.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Localização	Atualizar as coordenadas geográficas via GPS do dispositivo móvel para recalcular distâncias e rotas.
RF28	Cadastro Preventivo de Pets	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
RF30	Consultar Identificação do Animal Tutelado	Apresentar a ficha cadastral de identificação do animal contendo foto, dados do tutor e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Acionar Alerta de Desaparecimento	Converter instantaneamente o cadastro do animal tutelado em publicação de busca no mapa sem redigitar dados.
RF34	Compartilhar Publicação	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, proporção vertical 9:16 e proporção quadrada 1:1 para murais em redes sociais).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e messageiros.
RF37	Enviar Mensagem	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Manter Mensagens Privadas	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Manter História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Visualizar Mural de Reencontros	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Manter Moderação e Denúncias	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações e serviços oferecidos pela aplicação móvel, os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam as restrições arquiteturais, os critérios de qualidade do produto e os padrões de desempenho sob os quais o sistema deve operar (VALENTE, 2023). A definição desses parâmetros fundamentou-se na norma internacional ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), englobando aspectos de eficiência de desempenho, compatibilidade multiplataforma, segurança da informação e confiabilidade.

O Quadro 4.1.2 sintetiza os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para a plataforma WeFIND, organizados por critérios mensuráveis de aceitação.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Desempenho de Inicialização	O aplicativo deve carregar sua interface inicial e exibir os anúncios em tempo inferior a 2,0 segundos sob conexões de rede 4G.
RNF02	Latência de Mensagens no Chat	A transmissão e exibição de mensagens de texto entre usuários no chat em tempo real deve ocorrer em menos de 500 ms via WebSockets.
RNF03	Compressão Local de Imagens	Todas as fotografias selecionadas para anúncios devem passar por compressão algorítmica no próprio aparelho, limitando o arquivo a no máximo 500 KB antes do envio ao servidor.
RNF04	Precisão de Geolocalização	A captura de localização do dispositivo móvel via GPS nativo deve operar com margem de precisão horizontal inferior a 15 metros.
RNF05	Proteção de Dados e Anonimização	O sistema não deve exibir em mapa público o endereço residencial exato do usuário, aplicando máscara de aproximação territorial por bairro.
RNF06	Anonimato de Lares Temporários	A localização física de voluntários cadastrados para acolhimento de lar temporário deve ser estritamente preservada, mantendo oculto o endereço exato.
RNF07	Segurança de Autenticação	A infraestrutura de autenticação do Supabase Auth deve armazenar credenciais com hash criptográfico seguro (bcrypt) e emitir tokens JWT válidos.
Continua na próxima página		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF08	Isolamento de Dados via RLS	As operações no banco de dados PostgreSQL devem impor políticas de segurança em nível de linha (RLS), impedindo acessos ou exclusões indevidas entre contas.
RNF09	Criptografia em Trânsito	Todo o tráfego de dados entre o aplicativo cliente móvel e a infraestrutura em nuvem deve ser obrigatoriamente cifrado via protocolo HTTPS e TLS 1.3.
RNF10	Acessibilidade e Contraste	As telas devem oferecer suporte a Modo Claro e Modo Escuro com contraste visual mínimo de 4.5:1 para conformidade com a norma WCAG nível AA.
RNF11	Compatibilidade Móvel	O aplicativo deve ser compilado e executado nativamente em dispositivos móveis Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Design Responsivo de Telas	A interface deve adaptar-se dinamicamente a diferentes resoluções e densidades de pixels de smartphones, sem corte de texto ou sobreposição de botões.
RNF13	Disponibilidade da Nuvem	O backend em nuvem provido pelo Supabase deve assegurar taxa de disponibilidade de serviço mínima de 99,5% com rotinas automatizadas de backup diário.
RNF14	Janela Ética de Adoção	O sistema deve aplicar regra de negócio bloqueando a alteração de status de um animal encontrado para adoção definitiva antes de decorridos 7 dias de busca ativa.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Em termos de engenharia, os requisitos não funcionais dividem-se em quatro pilares fundamentais. No primeiro pilar (eficiência e desempenho), o sistema assegura tempos de resposta céleres para carregamento inicial (RNF01) e propagação instantânea de mensagens (RNF02), associando mecanismos de compressão fotográfica prévia no dispositivo (RNF03) e calibração de GPS (RNF04).

No segundo pilar (segurança, criptografia e conformidade com a LGPD), o aplicativo assegura a supressão de endereços residenciais exatos nos mapas públicos

(RNF05), proteção de localização para lares temporários de acolhimento (RNF06), autenticação segura de contas (RNF07), isolamento estrito de permissões no PostgreSQL por políticas de segurança em nível de linha (RNF08) e criptografia de ponta a ponta nas comunicações de rede via HTTPS e TLS (RNF09).

No terceiro pilar (usabilidade, acessibilidade e portabilidade), a aplicação oferece alternância entre modo claro e modo escuro com contraste estrito para uso sob luz solar direta (RNF10), compatibilidade multiplataforma entre sistemas operacionais Android e iOS via React Native (RNF11) e design responsivo com adaptação dinâmica a telas de diversas resoluções (RNF12).

Por fim, no quarto pilar (confiabilidade e regras éticas de negócio), a infraestrutura em nuvem assegura disponibilidade contínua mínima de 99,5% com rotinas automatizadas de backup (RNF13) e impõe a janela de segurança de busca mínima de 7 dias antes de permitir a alteração de status de um animal resgatado para adoção definitiva (RNF14).

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (BEZERRA, 2021).

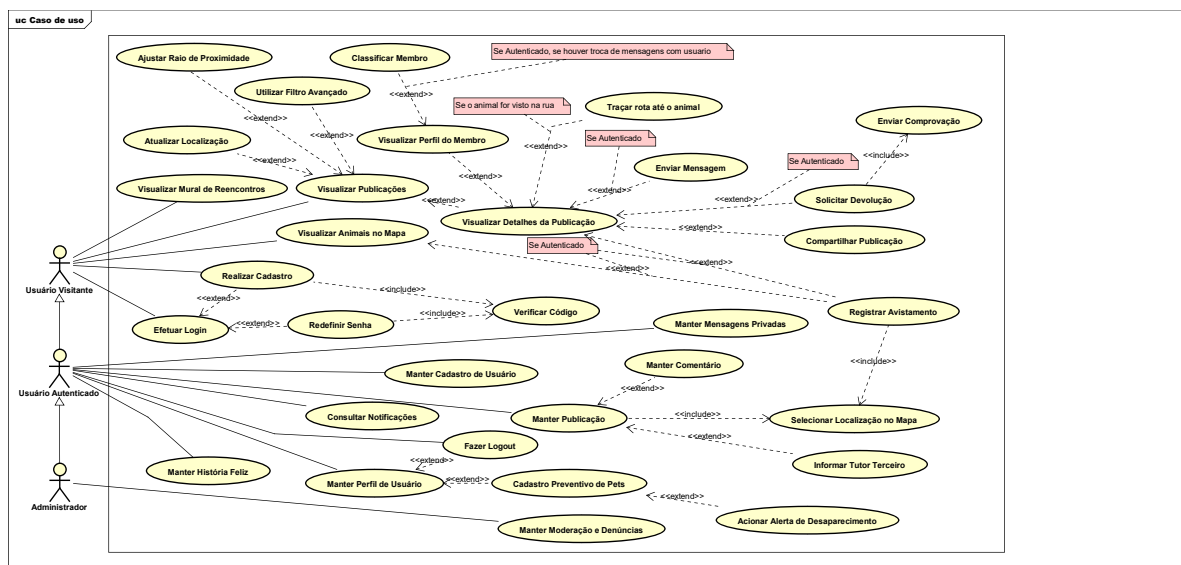
No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (BEZERRA, 2021; VALENTE, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, optou-se por criar um diagrama de casos de uso geral e unificado na ferramenta Astah UML. Esse modelo reúne em uma única imagem as funções públicas dos visitantes, as opções disponíveis para usuários cadastrados e a área de moderação do administrador. A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma WeFIND.

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A estrutura do diagrama é organizada em torno de três atores principais e das diferentes áreas de funcionamento do aplicativo.

O sistema possui três tipos de atores: o Usuário Visitante, o Usuário Autenticado e o Administrador. O Usuário Visitante representa a pessoa que acessa o aplicativo sem autenticação ou cadastro prévio. Esse usuário pode consultar as publicações de animais no mural, olhar os animais marcados no mapa, acompanhar o mural de reencontros e abrir os detalhes de qualquer publicação, além de poder se cadastrar ou entrar na sua conta.

O Usuário Autenticado é a pessoa que possui uma conta cadastrada e confirmada no aplicativo. No diagrama, ele herda todas as permissões do Usuário Visitante (relação de generalização). Na prática, isso significa que o usuário autenticado pode fazer tudo o que o visitante faz e ainda ganha acesso a recursos exclusivos, como criar publicações, conversar no chat privado, comentar, cadastrar seus animais de forma preventiva, acionar alerta de perda, avaliar outros usuários e pedir a devolução de um animal.

O Administrador é o responsável por cuidar da moderação da plataforma, avaliando publicações suspeitas e gerenciando as denúncias enviadas pelos próprios usuários para manter a comunidade segura.

Na parte de acesso e conta, os casos de uso principais são *Realizar Cadastro* e *Efetuar Login*. Durante o cadastro, o sistema aciona obrigatoriamente o caso de uso *Verificar Código*, garantindo a validação de segurança da conta por código temporário enviado ao celular. A tela de login oferece também a opção complementar de *Redefinir Senha*, que recorre igualmente à verificação de código para os casos em que o usuário esquece suas credenciais. O gerenciamento das informações pessoais é feito pelos casos de uso *Manter Cadastro de Usuário* e *Manter Perfil de Usuário*, de onde também parte a opção de saída *Fazer Logout*.

Para a busca de animais, o aplicativo oferece os casos de uso *Visualizar Publicações*, em formato de lista no mural, e *Visualizar Animais no Mapa*, que posiciona os animais diretamente sobre o mapa da região. A partir da listagem de publicações, o usuário pode acionar ações adicionais como *Utilizar Filtro Avançado*, para filtrar espécies e características, *Ajustar Raio de Proximidade*, para definir a distância máxima da busca, e *Atualizar Localização*, para atualizar sua posição via GPS.

Ao abrir os detalhes de uma publicação (*Visualizar Detalhes da Publicação*), o usuário encontra opções complementares de interação. A opção *Traçar rota até o animal* fica disponível quando o animal foi visto na rua, traçando o caminho no mapa até o local onde ele foi avistado. A opção *Enviar Mensagem* permite conversar diretamente com o autor da publicação caso o usuário esteja autenticado, ligando-se ao caso de uso *Manter Mensagens Privadas*. A opção *Solicitar Devolução* é utilizada quando um tutor reconhece seu animal perdido, exigindo obrigatoriamente a etapa de *Enviar Comprovação* para o envio de fotos ou documentos que comprovem a tutela do pet. O usuário também pode usar *Compartilhar Publicação*, gerando o cartaz de busca, e acessar *Visualizar Perfil do Membro*, onde é possível avaliar o outro usuário (*Classificar Membro*) se já tiver ocorrido diálogo entre eles.

A publicação de novos anúncios é feita pelo caso de uso *Manter Publicação*, que permite criar, alterar ou excluir postagens. Para cadastrar qualquer publicação, o sistema exige obrigatoriamente o caso de uso *Selecionar Localização no Mapa*, garantindo que o anúncio tenha a posição geográfica correta. A publicação também

permite que outras pessoas utilizem o caso de uso *Manter Comentário* para enviar pistas e relatos de avistamento, além da opção *Informar Tutor Terceiro*, usada quando o animal resgatado fica com outra pessoa. Adicionalmente, o caso de uso *Registrar Avistamento* pode ser acionado a partir do mapa ou dos detalhes de uma publicação por usuários autenticados, exigindo igualmente a marcação do ponto em *Selecionar Localização no Mapa*.

Na área de prevenção, o perfil do usuário conecta-se ao caso de uso *Cadastro Preventivo de Pets*. Essa função permite cadastrar com calma os animais da família com fotos, características e contatos. Caso o animal fuja ou se perca, o tutor pode acionar diretamente a opção *Acionar Alerta de Desaparecimento*, gerando rapidamente um anúncio de perda no mapa com apenas um toque, sem precisar preencher todas as informações novamente no momento da emergência.

Por fim, a moderação do aplicativo é feita pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias*, acessível ao administrador. Os casos de reencontro são reunidos no caso de uso *Visualizar Mural de Reencontros* e mantidos por *Manter História Feliz*, enquanto os avisos e alertas do aplicativo são acompanhados por meio de *Consultar Notificações*.

A relação direta entre os casos de uso do diagrama e os requisitos funcionais do sistema se dá da seguinte maneira:

O caso de uso *Realizar Cadastro* atende ao RF01 (com apoio do caso *Verificar Código*) e ao RF08, enquanto *Efetuar Login* atende ao RF02 e *Redefinir Senha* ao RF03 (também apoiado por *Verificar Código*). A gestão da conta do usuário é atendida por *Manter Cadastro de Usuário* (RF04) e *Manter Perfil de Usuário* (RF05), além de *Fazer Logout* (RF06) e *Consultar Notificações* (RF07).

O caso de uso *Manter Publicação* concentra os requisitos de publicação de anúncios (RF09, RF15, RF16 e RF17), funcionando em conjunto com *Selecionar Localização no Mapa* (RF10) e *Informar Tutor Terceiro* (RF11). A visualização e a busca de postagens são atendidas por *Visualizar Publicações* (RF12), *Utilizar Filtro Avançado* (RF13), *Visualizar Detalhes da Publicação* (RF14) e *Compartilhar Publicação* (RF34, RF35 e RF36).

No mapa, os casos de uso *Visualizar Animais no Mapa* (RF18 e RF19), *Ajustar Raio de Proximidade* (RF20), *Traçar rota até o animal* (RF21) e *Atualizar Localização* (RF27) cobrem as necessidades de localização geográfica e rotas.

A parte de pistas e relatos comunitários é atendida por *Manter Comentário* e *Registrar Avistamento* (RF22 a RF26), além da avaliação de participantes com *Visualizar Perfil do Membro* e *Classificar Membro*. O contato direto entre pessoas fica a cargo de *Enviar Mensagem* (RF37) e *Manter Mensagens Privadas* (RF38 e RF39).

A proteção e a prevenção contra perdas são atendidas pelo *Cadastro Preventivo de Pets* (RF28 a RF32) e pelo *Acionar Alerta de Desaparecimento* (RF33), além da reivindicação segura do animal tutelado com *Solicitar Devolução* e *Enviar Comprovação*.

Por fim, os relatos de sucesso são atendidos por *Manter História Feliz* (RF40)

e *Visualizar Mural de Reencontros* (RF41), enquanto a fiscalização e a segurança da comunidade são garantidas pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias* (RF42 e RF43).

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

ciais (latitude, longitude, bairro, cidade, estado e raio de busca), além de gerenciar privilégios administrativos, engajamento por pontos e disponibilidade para lar temporário. Suas operações estruturam os fluxos de autenticação, redefinição de senha com validação de código e token via WhatsApp, atualização de localização no mapa e controle de notificações.

A classe *Pet* viabiliza o cadastro preventivo de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves, equinos e outros animais de companhia), registrando características físicas (raça, porte, sexo, pelagem e idade), cuidados veterinários (histórico vacinal e observações médicas), código de microchip eletrônico e identificador digital baseado em código QR. Destaca-se o método de acionamento de alerta de desaparecimento, que converte instantaneamente o cadastro do animal tutelado em uma nova publicação pública no sistema.

A classe *Publicacao* representa os anúncios georreferenciados de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção. O registro armazena o ponto exato do desaparecimento ou avistamento (latitude e longitude), endereço estruturado, características físicas, datas de abertura e resolução, além de operações para cálculo de distância por GPS, renovação de expiração e geração automatizada de cartazes digitais diagramados. Cada anúncio pode incorporar de zero a seis imagens gerenciadas pela classe *FotoPublicacao*, que provê métodos de integração com o armazenamento em nuvem (*storage*).

A colaboração comunitária é viabilizada pela classe *Avistamento*, que documenta coordenadas, fotos de evidência e a distância em relação ao ponto de fuga original. O acolhimento emergencial é estruturado pela classe *LarTemporario*, que avalia a compatibilidade de espécies e portes frente à infraestrutura da moradia do voluntário. Por sua vez, a restituição formal de animais resgatados é mediada pela classe *Devolucao*, com envio de comprovantes de tutela, podendo associar-se a uma bonificação gerenciada pela classe *Recompensa* com chave PIX.

A comunicação segura entre os cidadãos ocorre por meio da classe *Conversa*, que reúne instâncias da classe *Mensagem* para tráfego instantâneo de texto e fotografias em tempo real via WebSockets. Por fim, a integridade da plataforma é assegurada pela classe *Denuncia*, que permite reportar anúncios suspeitos para moderação administrativa, enquanto a classe *HistoriaFeliz* incentiva a celebração de reencontros no mural comunitário e a classe *Notificacao* distribui alertas geolocalizados aos usuários.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando sua proposta comunitária, a motivação do autor e a justificativa técnica para a abordagem móvel.

5 A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND

A ideia de criar a plataforma WeFIND surgiu a partir de um episódio real vivenciado no círculo pessoal do autor, no qual o desaparecimento de um animal de estimação evidenciou, na prática, as limitações dos métodos convencionais de busca. Durante os esforços de resgate, constatou-se a sobrecarga enfrentada pela tutora: a obrigação de realizar postagens diárias em múltiplos grupos virtuais, a constante necessidade de atualizar informações em publicações dispersas e o desgaste emocional de acompanhar dezenas de comentários sem qualquer ordenação geográfica. O animal infelizmente não foi localizado, comprovando que a desarticulação das informações diminui consideravelmente as chances de sucesso nos momentos mais críticos.

Essa experiência motivou a concepção do WeFIND como um ecossistema colaborativo dedicado exclusivamente à causa animal, voltado a unir a comunidade e estruturar ações rápidas de resgate em três categorias fundamentais: Perdidos, Encontrados e Para Adoção. O projeto apoia-se em quatro pilares conceituais estratégicos:

O primeiro pilar compreende a busca espacial ativa e georreferenciada. A plataforma substitui os fluxos cronológicos das redes generalistas pela priorização territorial, organizando o mapa interativo e o mural comunitário com base na distância física real entre o usuário e as ocorrências cadastradas, além de permitir o traçado de rotas imediatas até o local.

O segundo pilar estabelece o rastreamento colaborativo em tempo real. O sistema capacita qualquer cidadão em circulação urbana a atuar como informante voluntário, registrando novos avistamentos de animais soltos com foto e coordenadas geográficas, o que reconstrói a trajetória do pet e dispara notificações instantâneas ao tutor.

O terceiro pilar fundamenta-se na prevenção e na guarda responsável. Em vez de atuar apenas após a perda, a solução antecipa o cuidado por meio do registro preventivo de animais tutelados com código QR individual para coleiras, permitindo a identificação imediata do animal e o contato com o tutor por qualquer pessoa portando um smartphone, sem exigir leitores veterinários específicos.

Por fim, o quarto pilar protege a privacidade e a segurança comunitária. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o WeFIND resguarda as famílias tutoras ao eliminar a exibição pública de telefones e endereços pessoais, conduzindo toda a troca de pistas e confirmação de posse por canais privados e protegidos de conversa dentro da própria aplicação.

5.1 Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular, em vez de um site comum de internet, fundamentou-se nas exigências práticas de agilidade, mobilidade e prontidão necessárias em situações de emergência animal nas ruas. Um site para computador ou navegador traz a vantagem de não precisar ser instalado, mas tem uma grande limitação: ele depende de a pessoa lembrar-se de abrir o navegador e carregar a página várias vezes ao longo do dia, algo que raramente acontece na rotina das pessoas.

Essa exigência de mobilidade reflete-se na própria dinâmica espacial das ocorrências. Conforme documentado no projeto *FugaPet-Rotas* (SOUZA et al., 2022), animais desorientados em vias públicas possuem grande capacidade de locomoção diária, demandando que a resposta comunitária aconteça exatamente no ambiente físico em que o evento se desenrola: nas calçadas, praças e vias de trânsito, onde cidadãos e voluntários circulam portando smartphones conectados.

Diante dessa dinâmica urbana, o ecossistema móvel destacou-se como a abordagem indispensável por quatro razões práticas:

Primeiramente, pela capacidade de disparo de notificações sonoras e vibratórias instantâneas no celular. Enquanto uma página web fechada permanece silenciosa e inativa, o aplicativo instalado no smartphone é capaz de alertar o usuário no bolso no exato momento em que um animal foge a poucas quadras de sua posição geográfica atual, mobilizando a comunidade em tempo hábil.

Em segundo lugar, pelo acesso nativo aos sensores de geolocalização por satélite (GPS) e à câmera fotográfica de alta resolução. Em trânsito nas calçadas ou praças, o informante consegue registrar um avistamento em segundos, fotografando o animal e capturando as coordenadas geográficas precisas do ponto do avistamento com um único toque, eliminando a digitação manual de endereços.

Em terceiro lugar, pela viabilidade da guarda preventiva mesmo sem conexão à internet. As características físicas, registros de vacinas e fotos do pet permanecem sincronizados localmente no smartphone do tutor. Em eventual fuga acidental, o alerta de desaparecimento é acionado de maneira imediata a partir do cadastro do animal tutelado, evitando que o tutor sob forte abalo emocional perca tempo procurando fotos antigas ou redigitando características.

Por fim, para alcançar também as pessoas que ainda não possuem o aplicativo instalado no aparelho, o WeFIND integra a geração automática de cartazes digitais diagramados com código QR escaneável. Dessa forma, qualquer pessoa na rua que aponte a câmera do celular para o cartaz impresso em postes ou comércios tem acesso imediato à publicação, facilitando o apoio da comunidade sem barreiras técnicas.

Com a concepção, os pilares e a abordagem da plataforma WeFIND fundamentados, o Capítulo 6 formaliza a arquitetura de software, as decisões tecnológicas e a modelagem do banco de dados relacional que sustentam o funcionamento da aplicação.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

A concretização dos pilares conceituais e operacionais da plataforma WeFIND exigiu a escolha criteriosa de um conjunto de tecnologias modernas, maduras e escaláveis. Como ensinam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a arquitetura de software de um sistema móvel atual deve conciliar alta produtividade no ciclo de desenvolvimento, baixo acoplamento entre camadas e robustez na persistência e distribuição dos dados em nuvem.

O projeto adotou o padrão arquitetural cliente-servidor distribuído, segmentado em duas camadas fundamentais e independentes: a camada cliente móvel (executada nos smartphones dos usuários) e a camada de serviços em nuvem (hospedada na infraestrutura do Supabase e na plataforma Render). Essa abordagem desacoplada assegura que a lógica de interface e renderização gráfica ocorra localmente no processador do celular, ao passo que as operações de autenticação, persistência relacional, armazenamento de arquivos multimídia, mensageria externa e sincronização em tempo real são delegadas a serviços gerenciados em nuvem de alta disponibilidade (BaaS, sigla para *Backend-as-a-Service*).

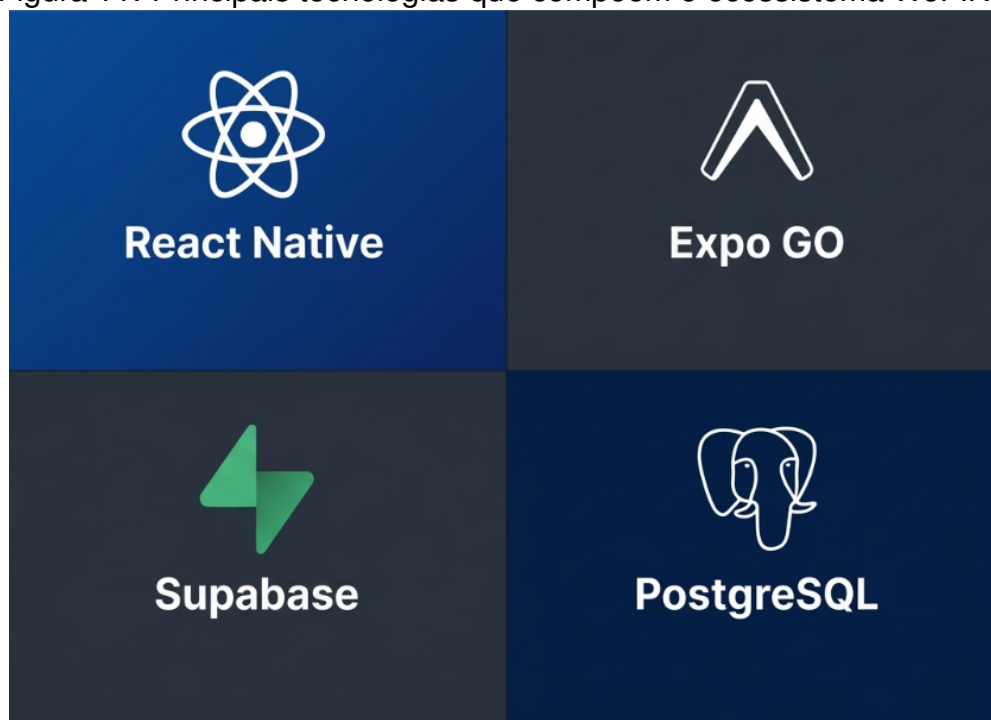
A integridade do ecossistema é garantida pela integração com o banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado com políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security*, ou RLS). Esse mecanismo transfere o controle de acesso e isolamento de permissões para o próprio motor do banco de dados, impedindo que requisições não autorizadas alterem ou excluam dados alheios, mesmo em eventuais falhas na camada de apresentação móvel.

Este capítulo detalha as decisões técnicas e as ferramentas que compõem o ecossistema móvel do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase e pelo gateway de mensageria da Evolution API, apresenta a modelagem lógica relacional das entidades e tabelas no PostgreSQL e documenta as ferramentas auxiliares empregadas no projeto, finalizando com um quadro consolidado com a especificação e versão de todas as tecnologias utilizadas.

6.1 Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas voltadas à alta performance em smartphones, combinando compilação multiplataforma, baixo consumo de bateria em rotinas de GPS e suporte a estilização visual responsiva. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 11: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, operando em estreita integração com o React. A decisão por essa tecnologia fundamentou-se em critérios técnicos de produtividade e desempenho perante outras alternativas de desenvolvimento móvel:

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código completamente distintas. Esse cenário duplicaria o tempo de codificação, os custos e a complexidade de manutenção corretiva para um projeto desenvolvido individualmente. O React Native superou essa barreira ao permitir compilar para ambas as plataformas a partir de uma base de código unificada em TypeScript, compartilhando cem por cento da lógica de negócio e da interface visual.

Frente a tecnologias baseadas em navegadores embutidos (como *Progressive Web Apps* convencionais ou plataformas baseadas em *WebView*), o React Native destaca-se por compilar diretamente para os componentes de interface nativos do

sistema operacional. Aplicações em *WebView* costumam apresentar perdas de fluidez gráfica em mapas com muitos marcadores dinâmicos e enfrentam restrições no uso contínuo de sensores de satélite. Com o React Native, a aplicação atinge taxas de resposta de 60 quadros por segundo e comunicação direta com o hardware.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo. O Expo foi escolhido por fornecer um conjunto estável de módulos nativos pré-configurados, eliminando a dependência de configurações manuais complexas em compiladores específicos de cada sistema operacional. No WeFIND, a integração com o aparelho apoiou-se em pacotes especializados do Expo: o módulo *expo-location* para captura das coordenadas de satélite (GPS) com alta precisão; o *expo-image-picker* para acesso à câmera fotográfica e à galeria do usuário; e o módulo *expo-image-manipulator* para realizar a compressão local de fotos antes da transmissão pela rede celular.

A camada cartográfica baseia-se na biblioteca *react-native-maps*, responsável pela renderização dinâmica dos mapas interativos do Google Maps e Apple Maps, com plotagem de marcadores coloridos por espécie e cálculo de rotas. Para a geração sob demanda dos cartazes de busca diagramados com código QR, empregou-se o componente *react-native-view-shot*, que converte a interface em arquivo de imagem de alta definição, associado ao módulo *expo-sharing* para compartilhamento direto com mensageiros e redes sociais externas. A navegação entre telas utiliza o React Navigation, enquanto a estilização visual adotou a biblioteca utilitária NativeWind (baseada em TailwindCSS), preferida em relação ao *StyleSheet* tradicional por permitir estilização declarativa e ágil por meio de classes utilitárias padronizadas.

Para proteger o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência sintática de endereços de e-mail e realizam a formatação padronizada de números telefônicos antes do envio à nuvem.

6.2 Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL

Na camada de persistência e serviços em nuvem, adotou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026), que opera no modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS). A escolha do Supabase, em vez do Google Firebase ou de um backend próprio desenvolvido do zero, baseou-se em dois fatores principais:

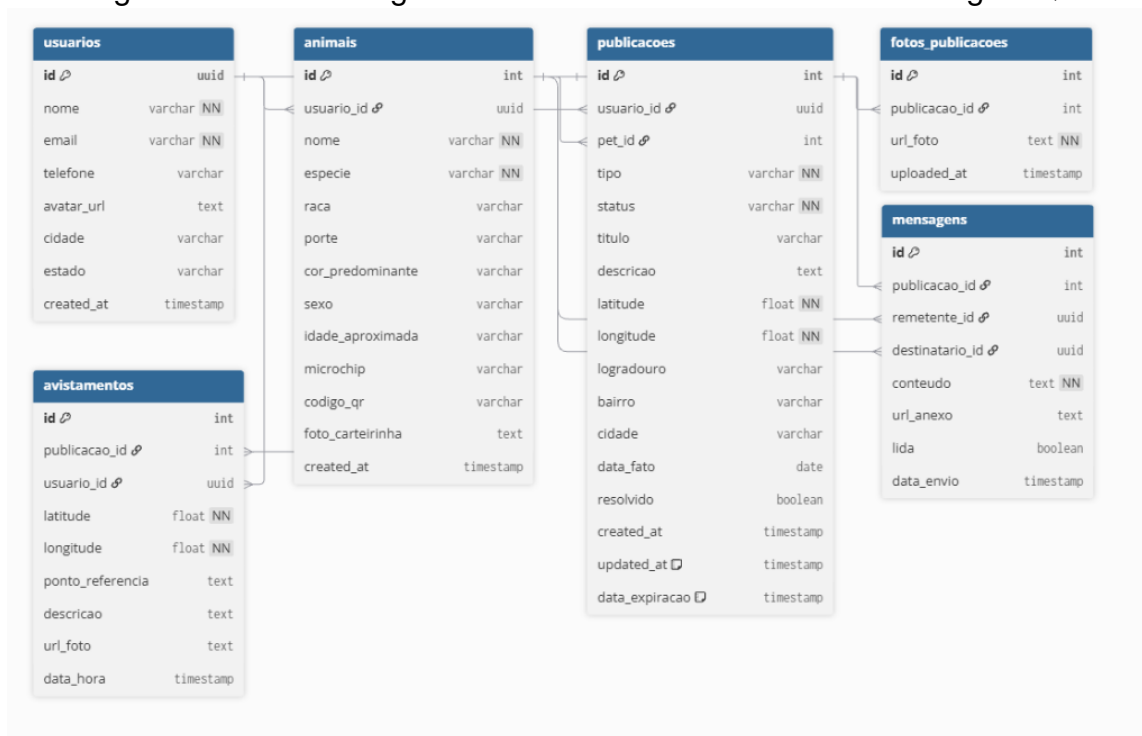
Em comparação ao Firebase, que utiliza banco de dados NoSQL orientado a documentos, o Supabase utiliza o banco relacional PostgreSQL. No WeFIND, informações sobre animais, tutores, publicações e avistamentos exigem relações diretas e integridade referencial. Bancos NoSQL tornariam essas consultas complexas e gerariam duplicação de dados. Além disso, o Supabase oferece suporte nativo a políticas de segurança em nível de linha, assegurando que cada usuário acesse e altere apenas os seus próprios registros.

Em relação à criação de um backend próprio (como uma API em Node.js com banco manual), o Supabase eliminou a necessidade de configurar servidores dedicados, certificados e rotinas manuais de manutenção. A plataforma fornece, de forma integrada, autenticação de usuários (Supabase Auth), banco de dados relacional (PostgreSQL), armazenamento de imagens na nuvem (Supabase Storage) e comunicação em tempo real para o chat e alertas.

Para viabilizar a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (EVOLUTION API, 2026), hospedada na plataforma em nuvem Render (RENDER, 2026). A decisão por essa ferramenta em vez de APIs corporativas oficiais (como Meta Cloud API ou Twilio) deveu-se aos custos: os serviços corporativos cobram em dólar por mensagem enviada e impõem processos burocráticos de aprovação de contas comerciais. Como o WeFIND é um projeto gratuito voltado à comunidade, cobranças por envio inviabilizariam o aplicativo. Sendo uma solução de código aberto conectada por requisições HTTP REST, a Evolution API permitiu o envio gratuito de códigos para recuperação de senha e de avisos quando um animal é avistado.

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 12.

Figura 12: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 12 é composto por seis tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome, endereço de e-mail, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* gerencia os animais domésticos cadastrados preventivamente pelos tutores, registrando nome, espécie, raça, porte físico, coloração da pelagem, sexo, idade aproximada, código de microchip eletrônico, código QR exclusivo para a coleira de identificação e URL da foto de perfil para emissão da carteirinha digital.

A tabela *publicacoes* estrutura as ocorrências georreferenciadas na comunidade (Perdido, Encontrado ou Adoção). Estabelece vínculo com o usuário autor e chave estrangeira opcional com a tabela *animais* (*pet_id*), viabilizando alertas automáticos sem redigitação de dados. Armazena título, descrição, coordenadas de latitude e longitude em ponto flutuante, endereço, data do fato, indicador de resolução do caso, carimbo de criação (*created_at*), data da última renovação (*updated_at*) e data limite para expiração ativa (*data_expiracao*).

A tabela *fotos_publicacoes* gerencia a galeria de imagens vinculada a cada anúncio, mantendo cardinalidade um-para-muitos com a tabela *publicacoes* e armaze-

nando a URL pública da mídia persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na via pública. Cada registro conecta-se à respectiva publicação e ao usuário informante, registrando as coordenadas de latitude e longitude do ponto do avistamento, referências descritivas, fotografia de evidência e carimbo temporal.

Por fim, a tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador da publicação em discussão, o usuário remetente, o destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha. Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

6.2.1 Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados

Para solucionar a permanência de postagens antigas nas redes sociais, nas quais animais já resgatados continuam sendo compartilhados por meses, o WeFIND adota uma lógica ativa de controle do ciclo de vida das publicações.

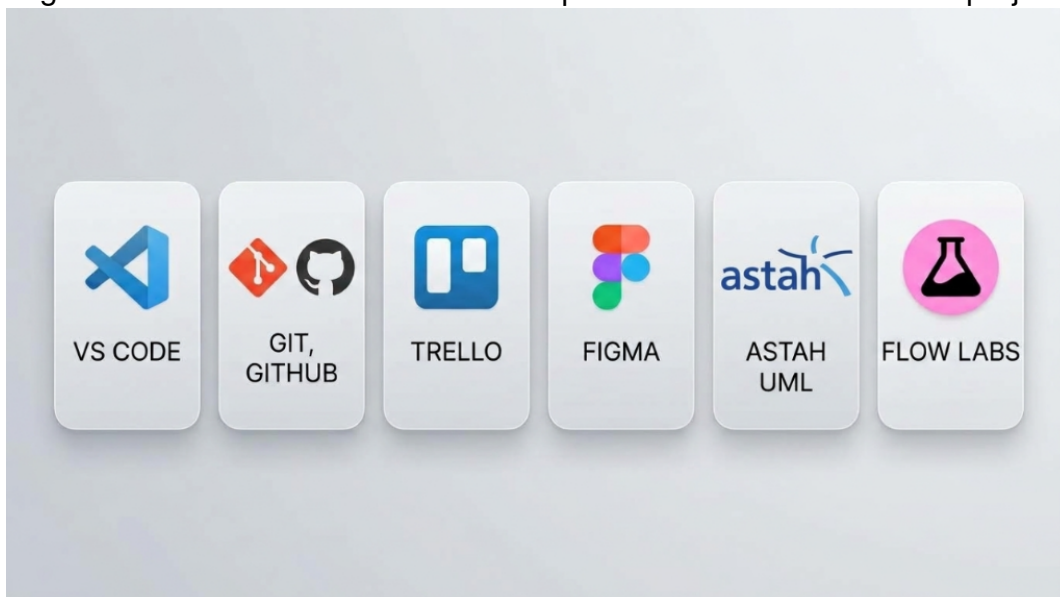
Cada anúncio possui um período determinado de vigência ativa. Conforme o prazo expira, o aplicativo notifica o tutor para verificar se o animal continua desaparecido. Caso a busca prossiga, a prorrogação é realizada com um toque no botão “Renovar” no painel de gestão. Sem a confirmação do usuário, a publicação é automaticamente ocultada das buscas públicas, deixando de aparecer no mural de publicações e no mapa interativo para não mobilizar a comunidade em torno de casos já resolvidos.

Para prevenir a sobrecarga do banco de dados e evitar o acúmulo de arquivos obsoletos na nuvem, o sistema adota uma rotina periódica de limpeza definitiva. Caso a publicação permaneça inativa após um período de carência (30 dias), ela é apagada em definitivo da base PostgreSQL. Essa exclusão ocorre em cascata, removendo os registros vinculados na tabela *fotos_publicacoes* e apagando as imagens hospedadas no Supabase Storage, assegurando alta performance e sustentabilidade da infraestrutura.

6.3 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, apresentadas na Figura 13.

Figura 13: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

A viabilização do projeto articulou um ecossistema produtivo integrado que cobriu desde o versionamento de código e a gestão de atividades ágeis até a diagramação arquitetural e a prototipação de alta fidelidade das interfaces. A infraestrutura de desenvolvimento baseou-se na plataforma Node.js com o gerenciador npm para o gerenciamento de dependências externas, tendo o editor Visual Studio Code como ambiente central de escrita e depuração.

Para o controle de versões do código e acompanhamento do cronograma, utilizaram-se o Git e a plataforma GitHub para versionamento distribuído, associados ao método Kanban no Trello. No suporte à modelagem e ao design, empregou-se o software Astah UML para diagramação conceitual, o Figma para concepção dos protótipos de alta fidelidade e a ferramenta Flow Labs para geração de ativos gráficos auxiliares e refinamento do logotipo, cujas especificações técnicas detalhadas encontram-se consolidadas no Quadro 6.4.

6.4 Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões

Para sintetizar de maneira clara e estruturada todo o conjunto de ferramentas, bibliotecas e ambientes de software empregados na materialização da plataforma WeFIND, o Quadro 6.4 organiza as tecnologias por camada funcional, relacionando o pacote, a versão exata adotada e sua respectiva função operacional no sistema.

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Interface Móvel	React Native	0.81.5	Estrutura principal para geração do aplicativo nativo multiplataforma Android e iOS.
Interface Móvel	React	19.1.0	Biblioteca declarativa para criação da arquitetura baseada em componentes reativos.
Plataforma Móvel	Expo SDK	54.0.29	Conjunto de ferramentas gerenciadas e bibliotecas de acesso a recursos do smartphone.
Navegação Móvel	React Navigation	7.1.25	Gerenciamento de rotas, pilhas de navegação e abas inferiores de telas da aplicação.
Estilização Visual	NativeWind	4.2.1	Motor de classes utilitárias para estilização direta de componentes em React Native.
Estilização Visual	TailwindCSS	3.4.19	Conjunto de estilos utilitários base para definição dos padrões visuais e responsividade da interface.
Hardware / Satélite	expo-location	19.0.8	Captura precisa das coordenadas de latitude e longitude do dispositivo via GPS nativo.
Hardware / Câmera	expo-image-picker	17.0.10	Acesso à câmera do celular e à galeria de fotos para anexar imagens aos anúncios.
Processamento Local	expo-image-manipulator	14.0.8	Redimensionamento e compressão algorítmica de fotos antes do envio ao servidor em nuvem.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Georreferenciamento	react-native-maps	1.20.1	Renderização do mapa interativo, marcação de pontos de publicação e traçado de rotas.
Compartilhamento	react-native-view-shot	4.0.3	Captura gráfica de componentes visuais para renderização de cartazes digitais com código QR.
Compartilhamento	expo-sharing	14.0.8	Integração com o painel nativo de compartilhamento externo do sistema operacional.
Notificações Móveis	expo-notifications	0.32.15	Módulo para recebimento e gerenciamento de alertas sonoros e notificações instantâneas.
Persistência Local	async-storage	2.2.0	Armazenamento seguro de chaves de autenticação JWT e preferências locais no aparelho.
Serviços em Nuvem	Supabase Client	2.87.3	Biblioteca cliente para autenticação, consultas relacionais e envio de fotos no Supabase.
Comunicação em Tempo Real	Supabase Realtime	2.87.3	Sincronização contínua via WebSockets para bate-papo privativo e relatos de avistamento.
Banco de Dados	PostgreSQL	15.0	Sistema gerenciador de banco de dados relacional com suporte a regras de segurança RLS.
Mensageria Externa	Evolution API	2.2.3	Gateway REST para integração automatizada com o WhatsApp no envio de códigos OTP e notificações.
Hospedagem da API	Render	Nuvem	Plataforma PaaS em nuvem utilizada para hospedagem da instância gerenciada da Evolution API.
Linguagem de Código	TypeScript	5.9.2	Linguagem com tipagem estática que adiciona segurança e previsibilidade ao JavaScript.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 4: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Linguagem de Código	JavaScript	ES2023	Linguagem interpretada que executa a lógica operacional do aplicativo móvel.
Ambiente de Execução	Node.js	24.15.0	Plataforma de execução JavaScript utilizada na máquina de desenvolvimento e compilação.
Gerenciador Pacotes	npm	11.12.1	Ferramenta de gerenciamento de dependências e versionamento de pacotes do ecossistema.
Editor de Código	Visual Studio Code	1.96	Ambiente de desenvolvimento integrado para escrita, teste e depuração do código-fonte.
Controle de Versão	Git	2.54.0	Sistema distribuído de controle de versões utilizado no versionamento do projeto.
Repositório Remoto	GitHub	Nuvem	Plataforma em nuvem para hospedagem do repositório remoto e controle do código.
Modelagem Conceitual	Astah UML	9.0	Software gráfico utilizado na diagramação dos modelos de casos de uso e classes.
Design de Interface	Figma	2026	Plataforma para elaboração dos protótipos de interface, identidade visual e telas.
Geração de Imagens	Flow Labs	Web	Plataforma de inteligência artificial generativa utilizada na criação de ativos gráficos, ícones e logotipo.
Gestão de Tarefas	Trello	Web	Ferramenta de acompanhamento de atividades baseado no fluxo visual Kanban.
Fonte: Autoria própria (2026)			

Com a infraestrutura de desenvolvimento estabelecida, o modelo de banco de dados relacional estruturado e as versões de todas as ferramentas formalizadas no Quadro 6.4, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface e a implementação visual do aplicativo WeFIND, detalhando os princípios de usabilidade, a tipografia, a identidade

visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de uma aplicação móvel de utilidade pública desempenha papel determinante em sua eficácia prática, especialmente em cenários de emergência e estresse provocados pelo desaparecimento de um animal de estimação. Como ensinam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve priorizar a redução da carga cognitiva, construindo fluxos intuitivos, acolhedores e objetivos que permitam ao usuário executar ações críticas com o mínimo de esforço mental e sem barreiras de navegação.

No contexto do WeFIND, a concepção das interfaces visuais foi orientada pelos padrões consolidados da literatura de IHC, com ênfase nas dez heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994) adaptadas para dispositivos móveis, e pelas diretrizes técnicas da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021), que define usabilidade a partir da tríade de eficácia, eficiência e satisfação do usuário. A aplicação dessas diretrizes buscou assegurar que qualquer cidadão, independentemente de sua familiaridade com smartphones, consiga registrar um alerta ou consultar publicações com agilidade.

Adicionalmente, o projeto gráfico incorporou os princípios universais de acessibilidade e contraste das diretrizes internacionais *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG 2.1) em nível AA (W3C, 2023). A escolha tipográfica, a calibragem da paleta cromática e a ergonomia de toque foram rigorosamente planejadas para viabilizar o uso confortável do aplicativo em ambientes externos sob luz solar direta, situação cotidiana em buscas de rua por animais perdidos.

As subseções seguintes descrevem a tipografia, a identidade visual e o logotipo concebido com apoio de inteligência artificial generativa, a paleta cromática oficial e o catálogo completo das principais telas desenvolvidas para a plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica constitui a base fundamental do design de interface do WeFIND, visto que a legibilidade rápida de textos de alerta, características físicas dos animais e endereços é indispensável em momentos de urgência. A Figura 14 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 14: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (GOOGLE FONTS, 2024), consagrada no ecossistema móvel por suas proporções geométricas equilibradas, ampla abertura de glifos e excelente legibilidade em telas com variadas densidades de pixels. A hierarquia visual do WeFIND fundamenta-se no uso combinado de três pesos da fonte, em que o peso em negrito (*bold*) é aplicado prioritariamente em títulos de tela, nomes de animais, valores de recompensa e marcadores de estado para conduzir a atenção primária do usuário. Por sua vez, o peso médio (*medium*) é empregado em rótulos de botões de ação, elementos da barra de navegação inferior e etiquetas de atributos físicos como espécie, raça e porte, ao passo que o peso regular é destinado aos corpos de texto descritivos, relatos de avistamentos, balões de conversação no chat e orientações contextuais de preenchimento. O espaçamento entrelinhas e as margens de toque mínimas de 48 por 48 pixels para áreas clicáveis foram calibrados em estrita conformidade com as diretrizes de ergonomia móvel, assegurando conforto visual e operabilidade eficiente com apenas uma mão.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para a concepção do ícone e símbolo gráfico oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), explorada por meio de engenharia de prompt iterativa no Figma. Os critérios solicitados ao modelo incluíram estilo visual minimalista e plano apropriado para ícones móveis, integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo pet por meio das formas estilizadas de um cão e de um gato como símbolos universais de afeto animal, presença centralizada do marcador clássico de mapa como representação da busca espacial ativa por GPS, e predomínio das cores institucionais verde floresta e terracota sobre fundo branco puro.

O prompt textual que convergiu de maneira satisfatória para esses requisitos visuais foi estruturado nos seguintes termos:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento geométrico e alinhamento no software Figma, estabelecendo a representação visual oficial apresentada na Figura 15.

Figura 15: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 16 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 16: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND



Figura 16.a) Cores da Plataforma | Figura 16.b) Publicações | Figura 16.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 16 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 16.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 16.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 16.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) evita fadiga ocular; o tom branco puro de Superfície (FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) garante conformidade rigorosa com os níveis de contraste AA e AAA exigidos pelas diretrizes de acessibilidade WCAG.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos de navegação diretos e objetivos, orientados pela jornada prática do tutor e sustentados por uma barra de navegação inferior permanente. A porta de entrada do ecossistema é apresentada na Figura 17, que reúne as duas interfaces responsáveis pela recepção do cidadão.

Figura 17: Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND

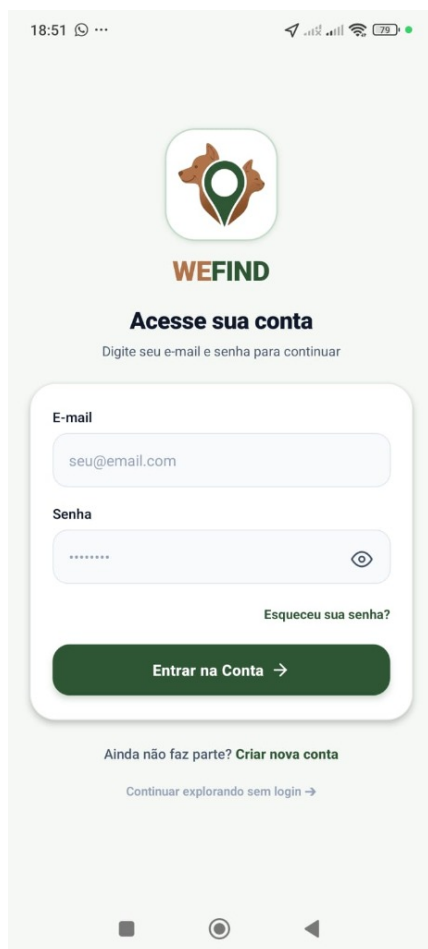


Figura 17.a) Tela de Autenticação



Figura 17.b) Apresentação (Modo Conhecer)

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 17.a, visualiza-se a Tela de Autenticação, contendo o logotipo institucional, campos de e-mail e senha com botão de máscara para visibilidade, atalho para recuperação de credenciais esquecidas e a opção de acesso sem cadastro prévio. Já na Figura 17.b, exibe-se a Tela de Apresentação (Modo Conhecer), concebida para ambientar novos usuários que optam por explorar o aplicativo como visitantes, destacando as ferramentas de busca por código QR, o alerta para a vizinhança e depoimentos de casos resolvidos.

Para usufruir plenamente dos recursos colaborativos, os novos participantes

realizam o cadastro no aplicativo, ao passo que membros cadastrados que tenham esquecido suas credenciais dispõem de um fluxo seguro de redefinição de senha, conforme apresentado na Figura 18.

Figura 18: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

Figura 18.a) Tela de Cadastro de Novo Usuário

Figura 18.b) Tela de Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 18.a, apresenta-se o formulário de cadastro de usuário, onde o cidadão informa nome completo, endereço eletrônico, telefone celular para contato e senha de acesso, iniciando a verificação de segurança em duas etapas por código OTP. Já na Figura 18.b, exibe-se a tela de recuperação de conta, que possibilita solicitar o envio de código de segurança para redefinição rápida da senha, assegurando que o tutor retome o acesso à sua conta a qualquer momento.

Mesmo sem realizar autenticação imediata, a plataforma garante acesso democrático para que qualquer pessoa possa consultar animais perdidos ou encontrados em sua região por meio do modo visitante, como demonstrado na Figura 19.

Figura 19: Navegação no Modo Visitante em Mural e Mapa



Figura 19.a) Mural de Publicações no Modo Visitante

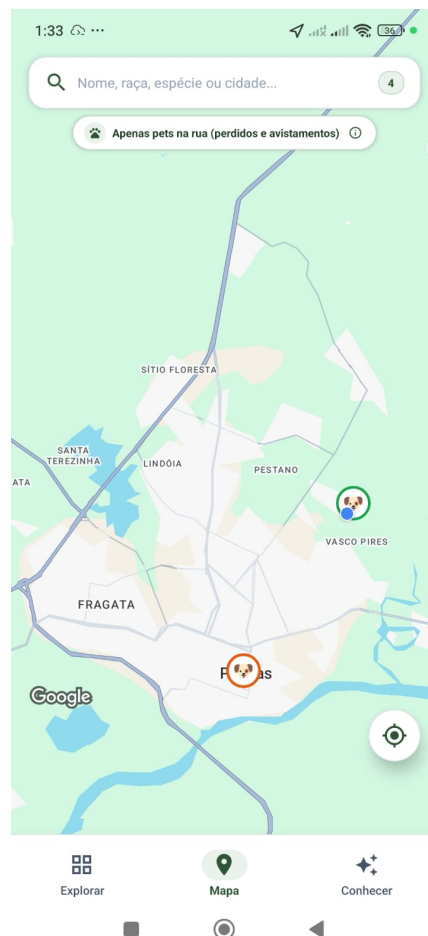


Figura 19.b) Mapa de Publicações no Modo Visitante

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 19.a, observa-se a aba Explorar disponibilizada para o visitante, contendo a listagem pública de animais perdidos e encontrados com fotos e bairros de publicação. Já na Figura 19.b, apresenta-se o mapa interativo em modo somente leitura, permitindo ao visitante visualizar os pontos geográficos onde animais foram vistos na cidade, sem a exigência de cadastro prévio para consultas humanitárias.

Ao consultar uma publicação específica, o visitante visualiza todas as características do pet, sendo orientado a se autenticar caso deseje interagir ativamente ou enviar comentários, conforme demonstrado na Figura 20.

Figura 20: Detalhes do Animal e Incentivo à Autenticação no Modo Visitante

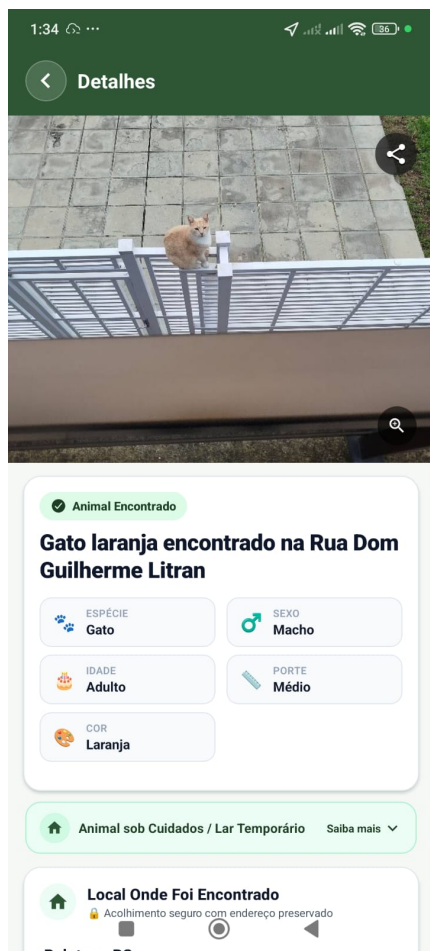


Figura 20.a) Ficha do Animal no Modo Visitante

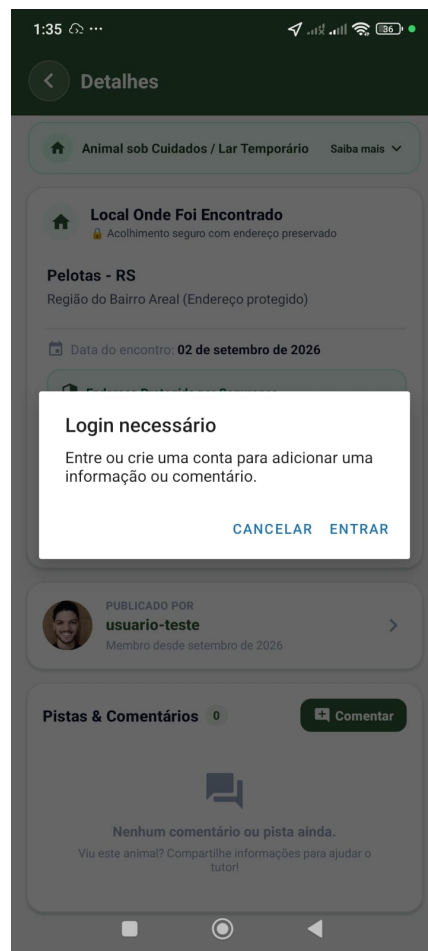


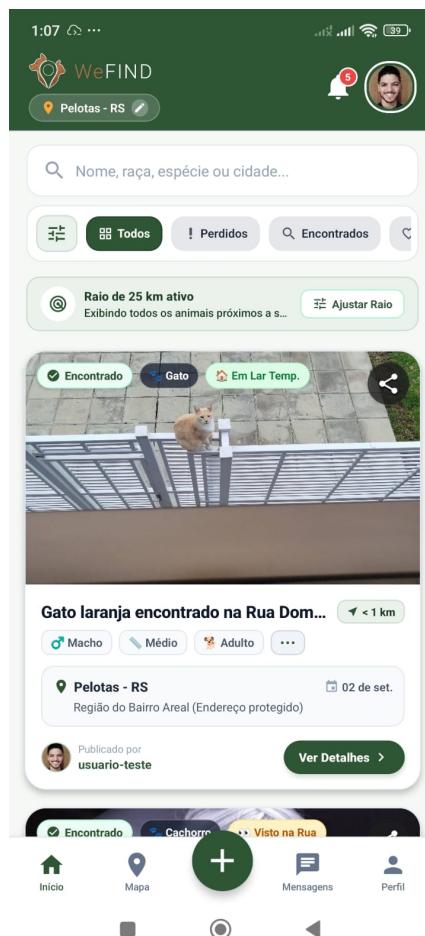
Figura 20.b) Alerta de Ação Restrita e Incentivo à Autenticação

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 20.a, exibe-se a tela de detalhes acessada pelo visitante, contendo fotografias, descrição física e referências de localização. Já na Figura 20.b, exibe-se o alerta visual amigável disparado quando o visitante tenta comentar, enviar mensagens ou registrar avistamentos: o modal esclarece que a ação requer identificação do autor para segurança da comunidade, oferecendo botões diretos para entrar na conta ou realizar cadastro.

Uma vez autenticado, o usuário tem acesso irrestrito ao painel principal do aplicativo, apresentado na Figura 21.

Figura 21: Tela Inicial e Mural de Publicações Ativas



Fonte: Autoria própria (2026)

A interface do mural inicial (Figura 21) concentra o cabeçalho superior com barra de busca contextual, botão de notificações e atalhos rápidos de filtragem por categoria (Encontrados, Para Adoção e Minhas Publicações). Os cartões verticais destacam a fotografia do animal em alta resolução, selo colorido indicativo do status, nome, espécie, porte, sexo, tempo de publicação e a distância exata em quilômetros calculada dinamicamente a partir do ponto geográfico do dispositivo móvel. Na base da tela, a barra de navegação permanente oferece acesso rápido ao início, mapa, chat, perfil e ao botão destacado central para nova publicação.

Para que as listagens reflitam com precisão o raio geográfico de interesse do guardião e permitam alternar entre diferentes bairros ou cidades de busca, o aplicativo incorpora os controles apresentados na Figura 22.

Figura 22: Ajuste de Raio de Busca e Atualização de Localidade

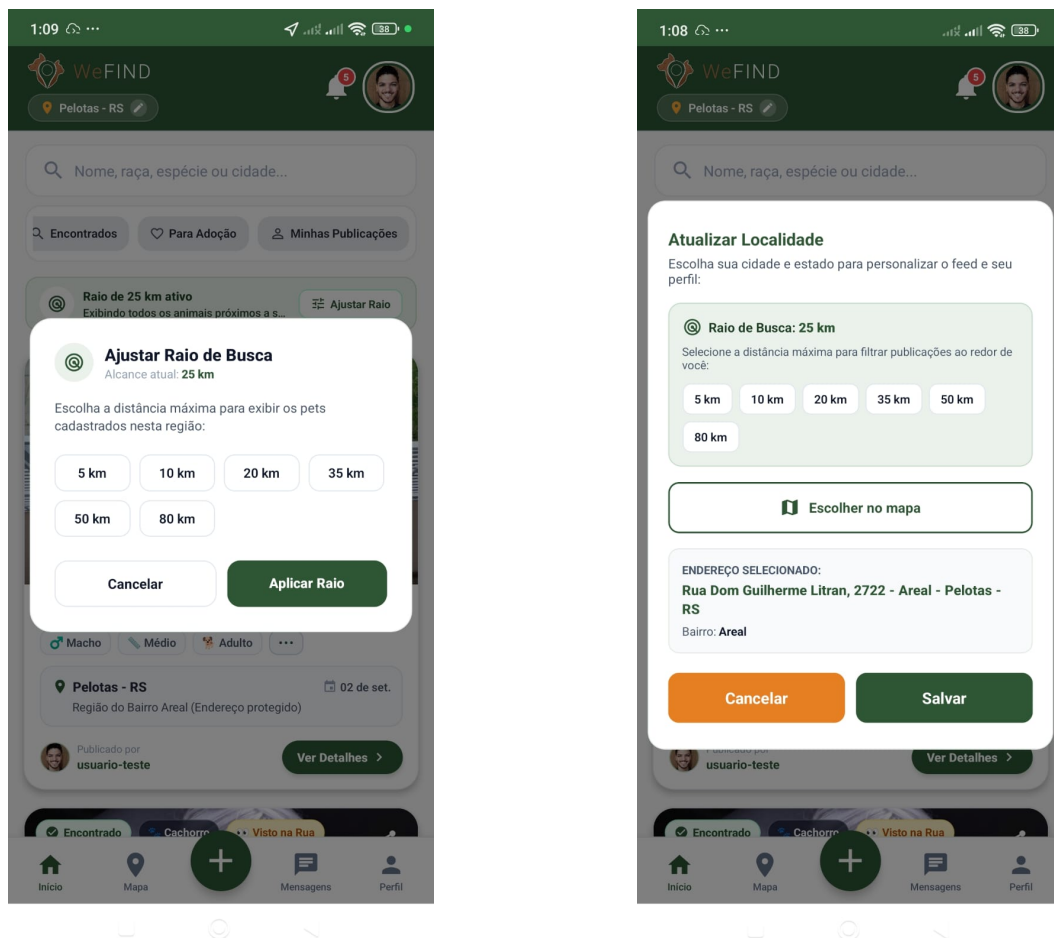


Figura 22.a) Ajuste de Raio de Proximidade

Figura 22.b) Atualização de Localidade e Endereço

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 22.a, observa-se o modal de ajuste rápido do raio de busca, que permite ao usuário limitar ou expandir o alcance da exibição entre 5 km e 80 km com apenas um toque. Já na Figura 22.b, exibe-se a tela de atualização de localidade, na qual o participante pode selecionar uma nova cidade de referência ou tocar na opção de escolha direta no mapa para reposicionar seu endereço central, recalculando todas as distâncias apresentadas no mural de publicações.

Enquanto a consulta em lista no mural organiza as publicações de forma cronológica e por distância linear, a identificação territorial dos animais é potencializada pela navegação espacial sobre o mapa interativo, demonstrada na Figura 23.

Figura 23: Permissão de Localização GPS e Navegação no Mapa Interativo

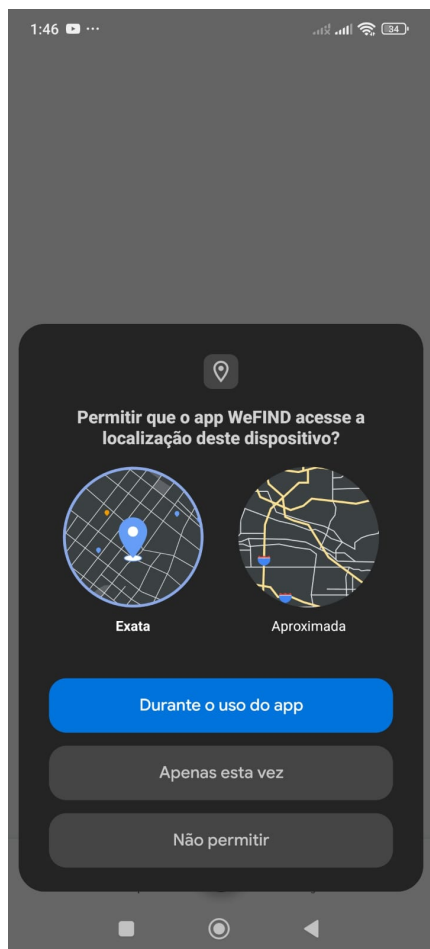


Figura 23.a) Solicitação de Permissão de Acesso ao GPS

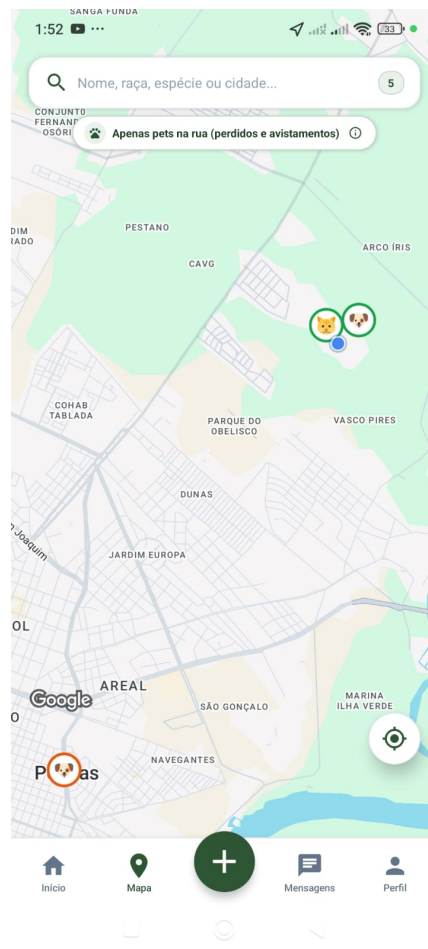


Figura 23.b) Navegação Espacial no Mapa Principal

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 23.a, apresenta-se a caixa de diálogo nativa de permissão de geolocalização do dispositivo móvel, solicitando autorização para uso durante o uso do aplicativo, etapa indispensável para centralizar a visualização cartográfica no ponto exato do usuário e calcular distâncias dinâmicas. Já na Figura 23.b, apresenta-se o mapa interativo em tela cheia baseado em Google Maps, destacando marcadores circulares com fotos reais dos animais nas imediações, botão flutuante para recentralizar o GPS e chave superior de alternância rápida para a exibição em lista no mural.

A interação direta com os elementos cartográficos permite consultar informações resumidas de cada ponto e acionar o cálculo imediato de rotas de deslocamento, conforme exibido na Figura 24.

Figura 24: Identificação do Marcador e Traçado de Rota até o Animal

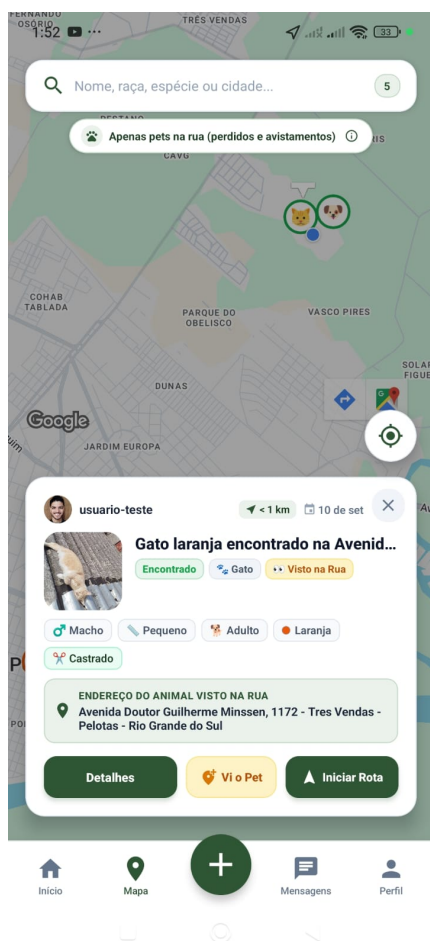


Figura 24.a) Cartão Informativo do Marcador Selecionado

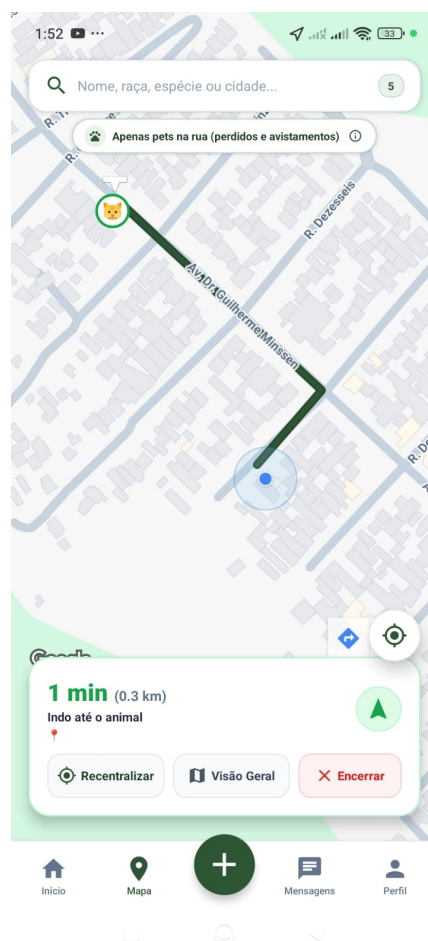


Figura 24.b) Traçado de Rota em Tempo Real até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 24.a, observa-se a abertura instantânea do cartão inferior de pré-visualização ao tocar em um marcador do mapa: o componente destaca a foto do animal, o selo semântico amarelo “Visto na Rua”, a localização descritiva, a distância linear em relação ao usuário e os botões de ação para abrir os detalhes completos ou traçar a rota de resgate. Já na Figura 24.b, demonstra-se a funcionalidade de navegação por rotas ativas da Google Directions API, que traça a linha viária em azul diretamente sobre as ruas da cidade até o ponto de avistamento, indicando a previsão em tempo real (1 minuto e 0,3 km de percurso) para acelerar a chegada do tutor ou voluntário ao local.

Ao avistar um animal perdido em via pública, o cidadão pode relatar imediatamente a publicação à comunidade por meio do formulário de avistamento apresentado na Figura 25.

Figura 25: Registro Comunitário de Avistamento (“Vi o Pet”)

1:41 ...

Nome, raça, espécie ou cidade...

Apenas pets na rua (perdidos e avistamentos)

Compartilhar Informação
Ajude o tutor com detalhes ou pistas sobre o pet

Detalhes e Informações *

Ex: Vi o pet correndo na calçada em direção ao parque...

Onde foi visto?

Marcar no mapa

Abrir mapa interativo

Ou digite o local manualmente (ex: Perto da Pada)

Foto do pet no local (opcional)

Cancelar Enviar Informação

ENDEREÇO DO ANIMAL VISTO NA RUA
Rua Carlos Macedo Reverbel, 215 - Arco Íris - Pelotas - Rio Grande do Sul

Detalhes Vi o Pet Iniciar Rota

Início Mapa Mensagens Perfil

Fonte: Autoria própria (2026)

A interface de registro de avistamento (Figura 25) viabiliza o envio rápido de pistas. O voluntário captura uma fotografia do animal no local em que ele foi visto, relata o comportamento do pet (por exemplo, se parecia assustado ou ferido) e confirma as coordenadas do ponto geográfico. O sistema atualiza a linha do tempo da publicação e alerta o tutor instantaneamente por notificação no celular, acelerando o cerco de buscas na região.

Além de registrar avistamentos rápidos, o usuário pode acessar a ficha descritiva completa de qualquer publicação ou gerenciar seus próprios anúncios, como exibido na Figura 26.

Figura 26: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 26.a) Visualização Pública da Publicação

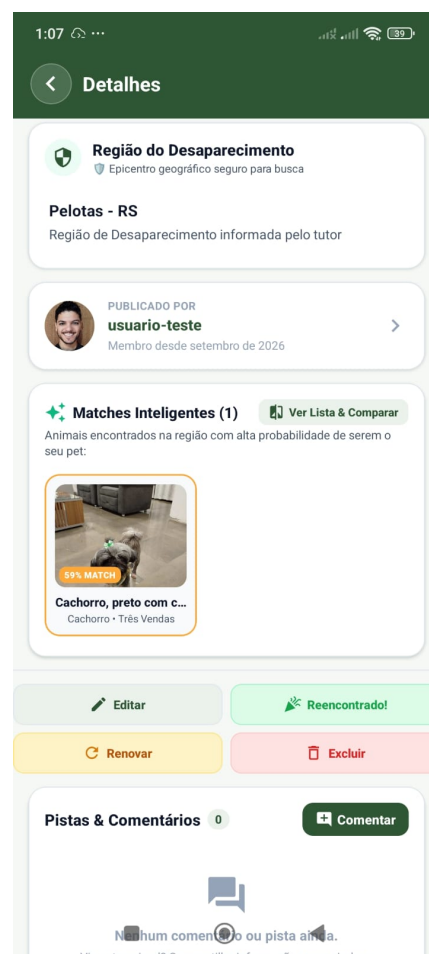


Figura 26.b) Painel de Gestão Exclusivo do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 26.a, apresenta-se a tela de detalhes públicos contendo galeria fotográfica, status operacional, características físicas, marcas características, minimapa interativo com o ponto exato do avistamento e botões para envio de pistas comunitárias e início de conversa pelo chat. Já na Figura 26.b, observa-se a visualização diferenciada exibida exclusivamente para o autor do anúncio, que incorpora botões de controle para editar dados, renovar a publicação ativa na comunidade, excluir a postagem ou encerrar o caso marcando o animal como reencontrado. O botão “Renovar” desempenha papel estratégico na plataforma: ao receber o alerta periódico do aplicativo, o tutor confirma que o pet continua desaparecido e mantém a publicação em destaque no mural e no mapa; caso contrário, o anúncio é desativado para não poluir as buscas com animais já resolvidos e, após um período sem manifestação, é apagado em definitivo do banco de dados.

Nos episódios em que um animal acolhido temporariamente é reconhecido por

um tutor, o processo de devolução exige a apresentação de comprovação idônea de posse para evitar apropriações indevidas, conforme demonstrado na Figura 27.

Figura 27: Solicitação de Devolução com Comprovação de Tutela

Fonte: Autoria própria (2026)

A interface de solicitação de devolução (Figura 27) estabelece um protocolo seguro de reivindicação. O requerente preenche uma justificativa detalhada e anexa fotografias históricas ao lado do animal, carteira de vacinação ou comprovantes veterinários que atestem sua guarda prévia. Esses documentos são encaminhados de forma privativa ao acolhedor, assegurando que o reencontro ocorra sob respaldo mútuo.

Uma vez iniciada a interação entre o tutor e a pessoa que avistou ou resgatou o pet, a comunicação prossegue de maneira instantânea pelo canal de mensageria da plataforma, exibido na Figura 28.

Figura 28: Mensageria Privativa em Tempo Real e Histórico de Conversas

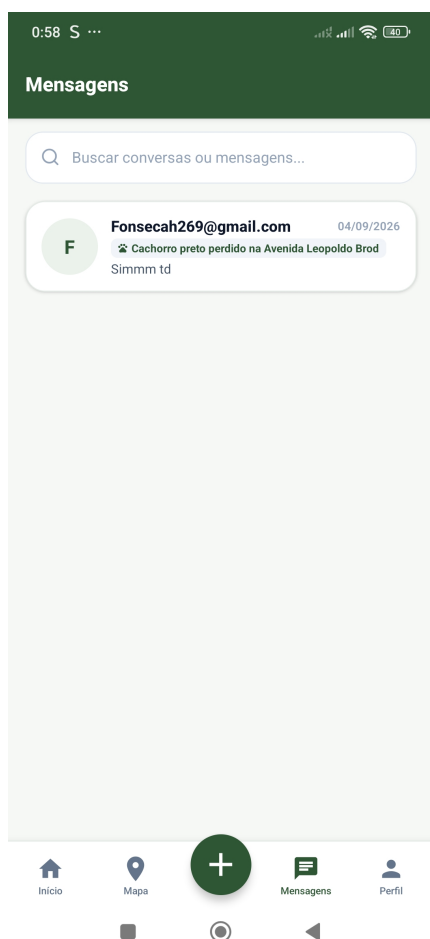


Figura 28.a) Caixa de Entrada e Mensagens Ativas

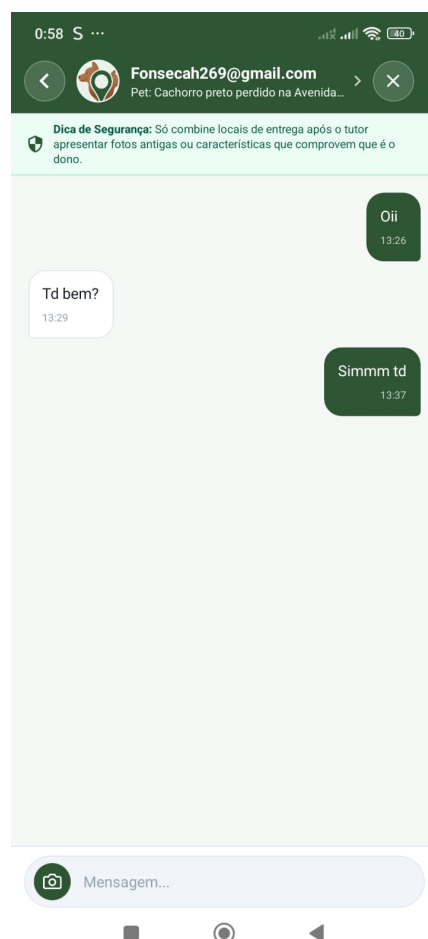


Figura 28.b) Conversa Privativa em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 28.a, exibe-se a caixa de entrada do usuário, que lista todas as salas de bate-papo ativas ordenadas pela mensagem mais recente, com indicador visual de mensagens não lidas e identificação do animal em negociação. Já na Figura 28.b, visualiza-se a interface de chat em tempo real sustentada por WebSockets no Supabase, permitindo envio imediato de mensagens de texto, troca de fotografias para conferência de pelagem e carimbos de envio e leitura sem a necessidade de fornecer números telefônicos particulares.

Além de interagir em publicações existentes, qualquer guardião autenticado pode cadastrar uma nova publicação de animal perdido, encontrado ou para adoção. O fluxo estruturado para registro de um animal avistado na rua é conduzido por etapas intuitivas, apresentadas sequencialmente a partir da Figura 29.

Figura 29: Cadastro de Publicação: Modalidade de Avistamento e Morfologia

Figura 29.a) Modalidade de Avistamento e Fotografia

Figura 29.b) Atributos e Características Físicas

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 29.a, observa-se a primeira etapa do fluxo de cadastro sob a categoria “Encontrei um Pet”: o usuário seleciona a opção “Apenas vi o animal (está na rua)”, insere a fotografia capturada da cena (com indicador de progresso de envio 1/6) e seleciona a espécie correspondente (neste caso, a espécie felina). Já na Figura 29.b, apresenta-se o formulário de características físicas padronizadas, onde o informante define rapidamente a cor predominante da pelagem (amarelo), sexo (macho), porte físico (médio), faixa etária aproximada (adulto), ausência de coleira e raça Sem Raça Definida (SRD), reduzindo ambiguidades visuais para a comunidade.

Com as características físicas preenchidas, o sistema solicita a definição precisa da localização geográfica do animal, demonstrada na Figura 30.

Figura 30: Cadastro de Publicação: Georreferenciamento e Endereço

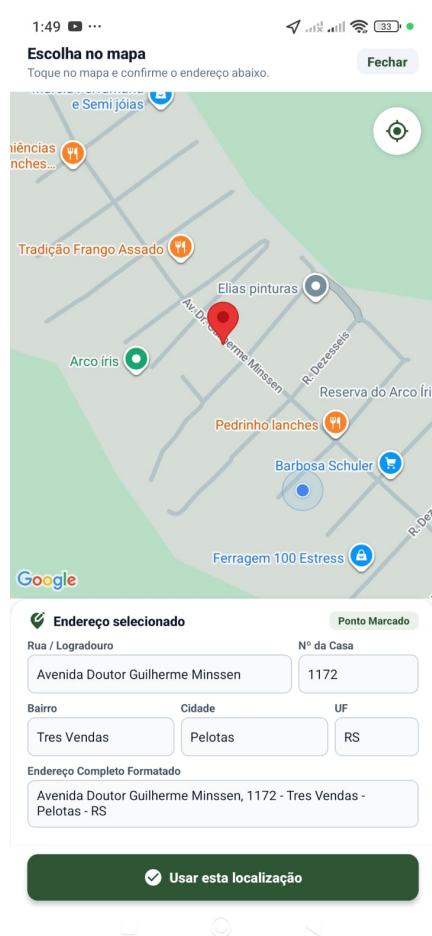


Figura 30.a) Fixação Interativa do Ponto no Mapa

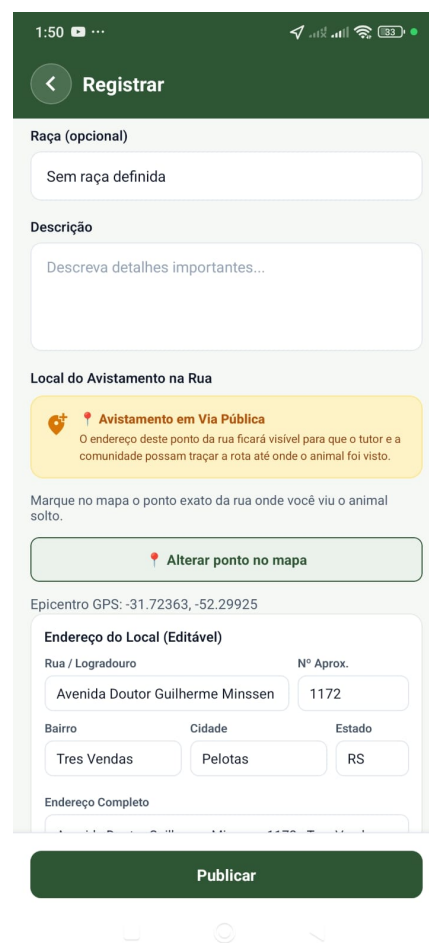


Figura 30.b) Geocodificação Reversa e Confirmação de Endereço

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 30.a, visualiza-se a interface de escolha interativa do ponto no mapa georreferenciado: o usuário pode arrastar o marcador vermelho ou tocar diretamente no ponto da via pública onde o pet se encontra (neste exemplo, na Avenida Doutor Guilherme Minssen). Já na Figura 30.b, demonstra-se a integração automática com a API de geocodificação reversa, que converte as coordenadas de latitude e longitude no endereço textual correspondente, aplicando a etiqueta informativa “Visto na Rua / Via Pública” e permitindo ajustes manuais caso necessário.

Definido o local geográfico, o guardião finaliza o processo registrando a data e submetendo os dados, conforme apresentado na Figura 31.

Figura 31: Cadastro de Publicação: Submissão e Confirmação de Sucesso

1:50 ...

< Registrar

O endereço deste ponto da rua ficará visível para que o tutor e a comunidade possam traçar a rota até onde o animal foi visto.

Marque no mapa o ponto exato da rua onde você viu o animal solto.

Alterar ponto no mapa

Epicentro GPS: -31.72363, -52.29925

Endereço do Local (Editável)

Rua / Logradouro N° Aprox.

Avenida Doutor Guilherme Minssen 1172

Bairro Cidade Estado

Tres Vendas Pelotas RS

Endereço Completo

Avenida Doutor Guilherme Minssen, 1172 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Data do Evento *

10/09/2026

☐ Estou publicando em nome de outra pessoa

Publicar

Figura 31.a) Data do Evento e Botão de Publicar

1:50 ...

< Registrar

O endereço deste ponto da rua ficará visível para que o tutor e a comunidade possam traçar a rota até onde o animal foi visto.

Marque no mapa o ponto exato da rua onde você viu o animal solto.

Alterar ponto no mapa

Epicentro GPS: -31.72363, -52.29925

Endereço do Local (Editável)

Publicação Criada com Sucesso!

Seu anúncio foi salvo e já está ativo no mapa da região informada e na sua lista de anúncios.

IR PARA HOME

MINHAS PUBLICAÇÕES

VER PUBLICAÇÃO

Data do Evento *

10/09/2026

☐ Estou publicando em nome de outra pessoa

Publicar

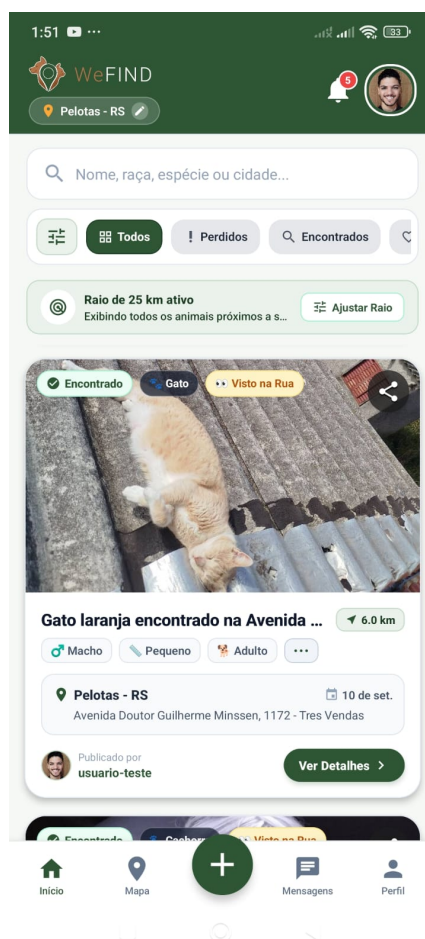
Figura 31.b) Modal de Publicação Criada com Sucesso

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 31.a, exibe-se a etapa final de submissão, contendo a data do aviso-tamento (10/09/2026), a opção de assinalar publicação em nome de terceiros e o botão principal em terracota “Publicar Animal”. Já na Figura 31.b, demonstra-se o modal de confirmação imediata: o sistema valida os dados no banco Supabase, grava as fotografias no armazenamento seguro e notifica o participante com a mensagem “Publicação Criada com Sucesso!”, disponibilizando o atalho direto para visualizar o anúncio ativo.

Assim que a confirmação é concluída, a nova publicação passa a compor imediatamente o mural principal de notícias geolocalizadas da comunidade, conforme registrado na Figura 32.

Figura 32: Exibição da Nova Publicação Cadastrada no Mural Comunitário



Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 32 comprova a integração em tempo real do ecossistema: o anúncio recém-criado passa a ser exibido no mural da vizinhança encabeçado pelo selo semântico amarelo “Visto na Rua”, destacando a foto do gato, a identificação da via pública (Avenida Doutor Guilherme Minssen), a distância exata calculada em tempo real (a 6,0 km do usuário) e o botão direto “Como Chegar” para acionamento de rotas.

Imediatamente após a confirmação da publicação, a plataforma oferece recursos gráficos automáticos de divulgação externa para alcançar cidadãos que não utilizam smartphones, conforme exibido na Figura 33.

Figura 33: Cartaz Digital de Busca com Código QR Dinâmico



Fonte: Autoria própria (2026)

O cartaz digital gerado na Figura 33 adota diagramação gráfica de alto contraste inspirada em materiais de utilidade pública. Em sua área central, exibe a foto ampliada do pet, características de identificação e o ponto de sumiço. Na base, incorpora um código QR dinâmico gerado exclusivamente para a publicação: qualquer pessoa pode apontar a câmera do celular para o código e abrir instantaneamente a ficha do animal no WeFIND, visualizando novos relatos e enviando pistas sem expor o telefone pessoal do tutor em postes ou muros públicos.

Contudo, a proteção animal mais eficiente está na prevenção, razão pela qual o aplicativo disponibiliza o fluxo de cadastro preventivo de animais domésticos apresentado na Figura 34.

Figura 34: Formulário de Cadastro Preventivo de Animal Tutelado



1:04 S ...

< Cadastrar Pet



Nome do Pet (Opcional)

Serena

Espécie

☒ Cachorro ☐ Gato ☐ Ave ☐ Outro

Raça

Sem raça definida

Sexo

☒ Macho ☐ Fêmea

Porte

☒ Pequeno ☐ Médio ☐ Grande ☐ Gigante

Cor / Pelagem

☐ Preto ☐ Branco ☐ Marrom ☐ Caramelo ☒ Cinza ☐ Mesclado

☐ Amarelo

Cinza

Faixa Etária / Idade

☐ Filhote ☐ Jovem ☒ Adulto ☐ Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)

A interface de cadastro preventivo (Figura 34) incentiva o guardião a registrar seus pets com calma em momentos de normalidade. São inseridos dados como nome, espécie, raça, peso, porte, data de nascimento, histórico veterinário e fotografias recentes sob variados ângulos, criando um prontuário digital permanente para cada animal da residência.

Os animais tutelados ficam reunidos no painel de carteirinhas do usuário, que conta com ferramentas de emissão de identidade e um botão de emergência para casos de fuga acidental, como apresentado na Figura 35.

Figura 35: Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital

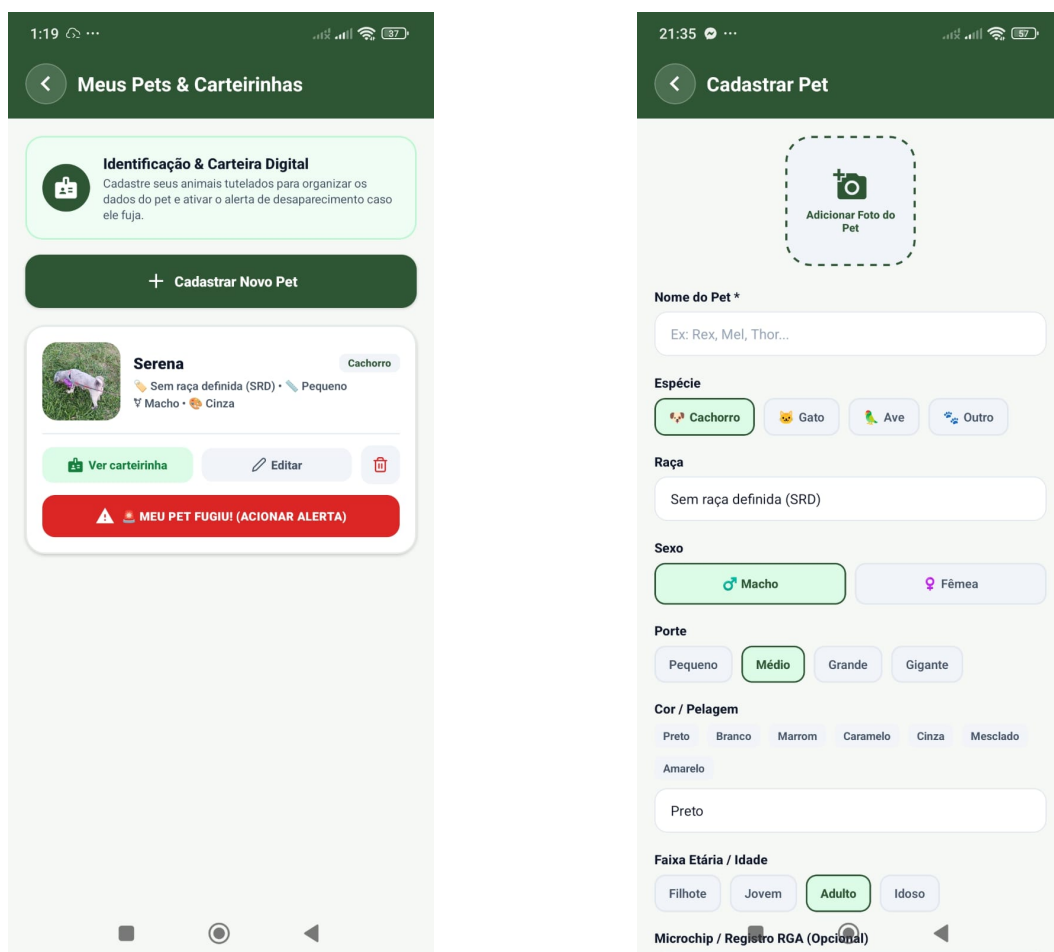


Figura 35.a) Painel Meus Pets com Alerta Imediato

Figura 35.b) Carteirinha Digital com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 35.a, visualiza-se o painel Meus Pets & Carteirinhas, onde cada animal tutelado conta com botões de edição, visualização de carteirainha e o botão vermelho de emergência “MEU PET FUGIU! (ACIONAR ALERTA)”. Ao ser acionado, esse botão converte o registro preventivo em uma publicação ativa de desaparecimento no mapa com apenas um clique, evitando o preenchimento de formulários durante a aflição da fuga. Já na Figura 35.b, exibe-se a Carteirinha Digital (RG Pet), que gera um código QR permanente para impressão em medalhas ou plaquinhas de coleira, permitindo a identificação imediata do animal por qualquer pessoa na rua.

Quando as buscas comunitárias resultam no regresso seguro do animal para casa, a plataforma promove o compartilhamento público da vitória solidária no mural de reencontros, demonstrado na Figura 36.

Figura 36: Mural Comunitário de Reencontros e Envio de Histórias Felizes



Figura 36.a) Mural de Animais Reencontrados



Figura 36.b) Envio de História Feliz e Depoimento

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 36.a, apresenta-se o mural comunitário com a relação de animais que retornaram aos seus lares, exibindo contagem do tempo de busca (como o registro de reencontro após 6 dias e 18 horas) e filtros por espécie. Já na Figura 36.b, exibe-se a tela de envio de história feliz, onde o tutor relata os detalhes do resgate, envia fotos da reunião familiar e expressa agradecimento público aos voluntários da comunidade que ajudaram nas buscas.

Para manter os participantes continuamente atualizados sobre avistamentos de seus pets, mensagens privadas e alertas de animais perdidos nas proximidades, o aplicativo incorpora a central de notificações apresentada na Figura 37.

Figura 37: Central de Notificações e Filtragem de Alertas do Sistema

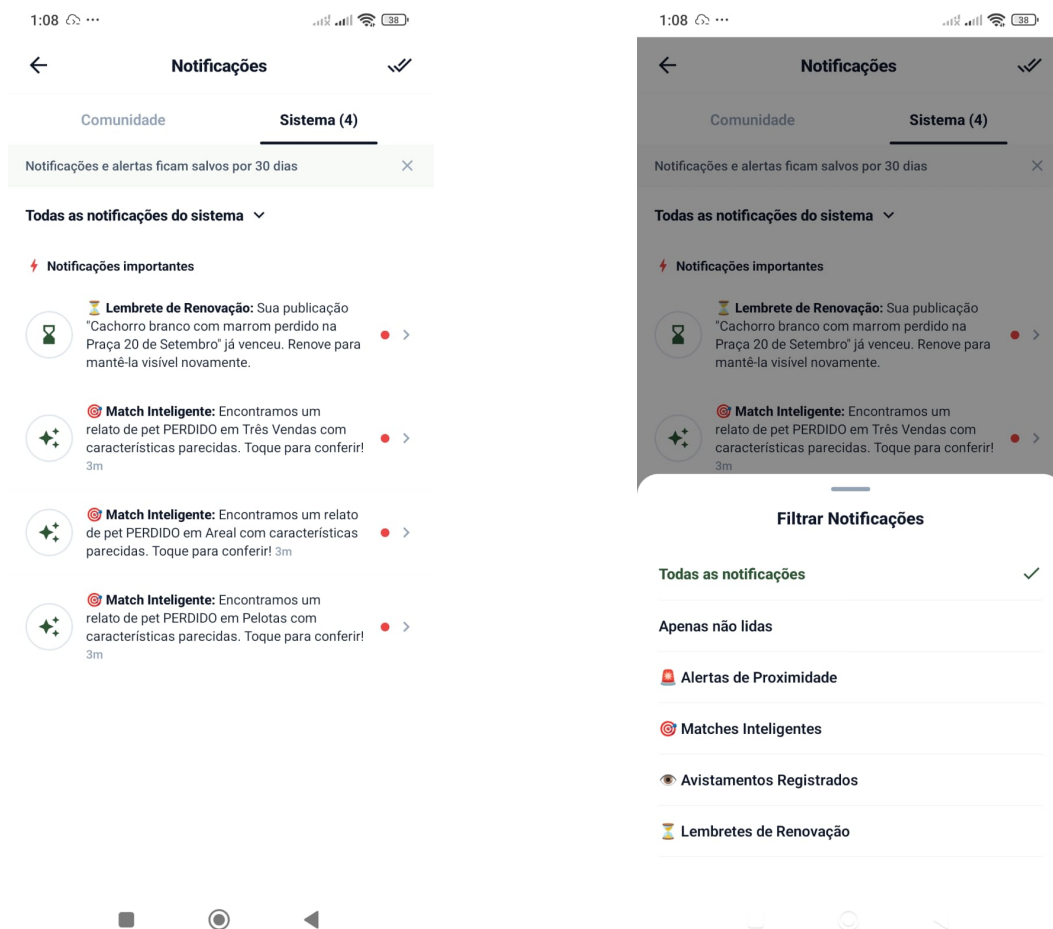


Figura 37.a) Central de Notificações do Aplicativo

Figura 37.b) Modal de Filtragem por Tipo de Alerta

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 37.a, visualiza-se a listagem cronológica de notificações recebidas pelo usuário, indicando novos comentários, alertas de proximidade e confirmações de avistamento. Já na Figura 37.b, apresenta-se o modal de filtragem de notificações, que possibilita ao guardião selecionar as categorias de interesse que deseja visualizar ou silenciar momentaneamente.

Além das notificações de comentários e alertas de proximidade, a plataforma dispõe de um recurso inteligente de cruzamento entre anúncios de animais perdidos e animais encontrados, apresentado na Figura 38.

Figura 38: Sistema de Correspondências Inteligentes entre Publicações

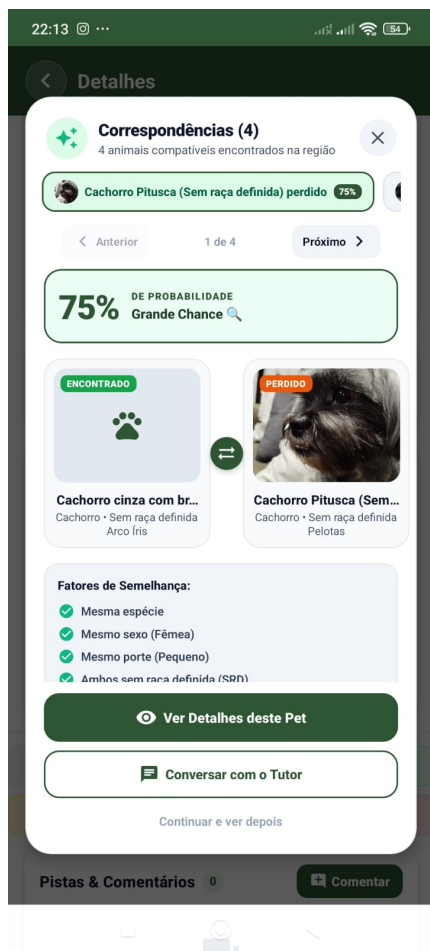


Figura 38.a) Lista de Correspondências Sugeridas



Figura 38.b) Comparação de Atributos e Similaridade

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 38.a, exibe-se a funcionalidade de sugestões inteligentes de compatibilidade com a listagem ordenada de animais semelhantes. Já na Figura 38.b, detalha-se a comparação minuciosa de atributos morfológicos e o percentual estimado de similaridade para que os tutores comparem fotos e detalhes rapidamente.

A identidade individual do cidadão na plataforma, seu histórico de contribuições solidárias e as medalhas obtidas no aplicativo são reunidos na tela de perfil (Figura 39).

Figura 39: Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião

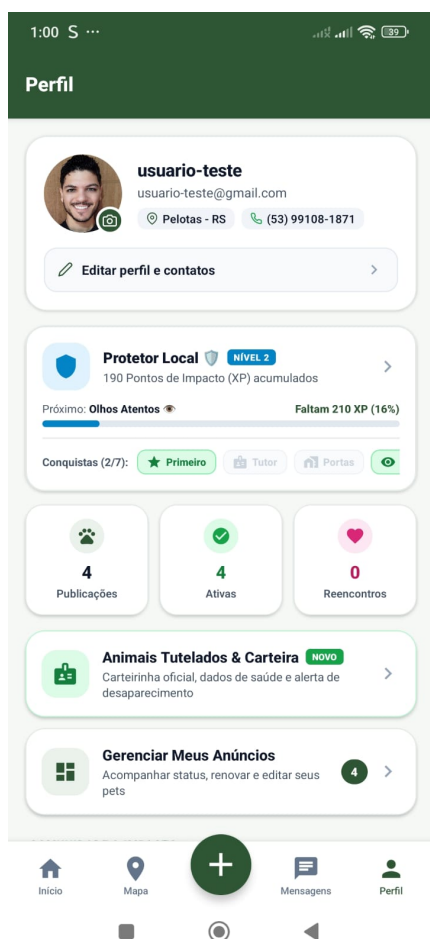


Figura 39.a) Identificação e Conquistas de Guardião

Figura 39.b) Continuação com Estatísticas e Atalhos

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 39.a, exibe-se o topo do perfil contendo avatar, nome, e-mail cadastrado, botão para edição cadastral e a seção de gamificação “Conquistas de Guardião”, que premia o voluntário com selos e medalhas por avistamentos confirmados e participações em resgates. Já na Figura 39.b, apresenta-se a continuação inferior da tela com indicadores numéricos de participação, atalhos para carteirinhas de pets, publicações salvas e encerramento de sessão.

Para manter seus dados pessoais e canais de contato rigorosamente em dia, o usuário acessa o fluxo de edição de perfil apresentado na Figura 40.

Figura 40: Edição de Perfil Cadastral e Preferências do Usuário

1:03 S ...

< Editar Perfil


usuario-teste
 Toque na foto para alterar sua imagem de perfil

Dados Pessoais

Nome completo

usuario-teste

E-mail (vinculado à conta)

usuario-teste@gmail.com

Localização Padrão

Defina sua cidade e estado no mapa para personalizar seu radar de busca e avisos próximos.

Localização Selecionada:
 Rua Dom Guilherme Litran, 2722 - Areal - Pelotas - RS

Alterar localização no mapa

Raio de Busca: 25 km
 Distância máxima padrão para notificações e feed de animais próximos:

Figura 40.a) Atualização de Dados e Fotografia

1:03 S ...

< Editar Perfil

Raio de Busca: 25 km
 Distância máxima padrão para notificações e feed de animais próximos:

5 km 10 km 20 km 35 km 50 km
 80 km

Contatos

WhatsApp (com DDD)

(55) 53910-8187

Ao alterar o número do WhatsApp, enviaremos um código de 6 dígitos para confirmação.

Instagram (opcional)

@seu_perfil

Facebook (opcional)

seu_usuario

Segurança

Redefinir senha de acesso via WhatsApp >

Cancelar Salvar Alterações

Zona de Perigo

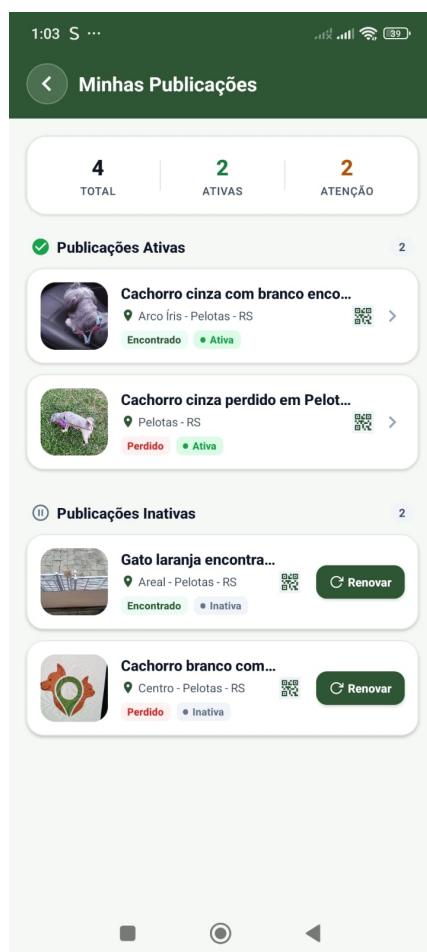
Figura 40.b) Preferências de Notificação e Endereço Base

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 40.a, observa-se a tela de edição de informações básicas com envio de nova foto de perfil, alteração de nome completo e telefone WhatsApp. Já na Figura 40.b, exibe-se a continuação da tela voltada à definição do endereço base residencial e ajustes de preferências de notificação para avisos de animais perdidos na vizinhança.

Além de gerenciar seus dados cadastrais, o guardião pode acompanhar centralizadamente o andamento de todos os seus anúncios por meio do painel exibido na Figura 41.

Figura 41: Painel de Gerenciamento das Minhas Publicações



Fonte: Autoria própria (2026)

No painel de gerenciamento (Figura 41), o usuário visualiza em abas organizadas todas as suas publicações ativas, pausadas ou concluídas, acompanhando o número de avistamentos recebidos e acionando atalhos imediatos para editar informações ou marcar o caso como resolvido.

Para garantir a transparência e a segurança nas negociações comunitárias de resgate e adoção, os participantes podem consultar o perfil público de outros membros e registrar avaliações mútuas, como demonstrado na Figura 42.

Figura 42: Perfil Público de Membro e Avaliação Comunitária por Estrelas



Figura 42.a) Ficha Pública do Membro da Comunidade



Figura 42.b) Modal de Avaliação por Estrelas

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 42.a, exibe-se a ficha pública de um participante, apresentando seu histórico de resgates, data de adesão e reputação média calculada pela vizinhança. Já na Figura 42.b, visualiza-se o modal de classificação comunitária por estrelas (de 1 a 5), liberado para avaliação após a ocorrência de troca de mensagens entre os membros, fortalecendo a rede de confiança mútua.

Por fim, a sustentação operacional do aplicativo é garantida pelas opções de configuração da aplicação e pela central de suporte ao usuário, exibidas na Figura 43.

Figura 43: Configurações Gerais da Aplicação e Central de Ajuda e Suporte



Figura 43.a) Configurações Gerais e Privacidade



Figura 43.b) Central de Ajuda, FAQ e Canais de Suporte

Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 43.a, apresentam-se as configurações operacionais da plataforma, englobando preferências de privacidade, permissões de GPS e termos de uso. Já na Figura 43.b, exibe-se a central de ajuda com perguntas frequentes (FAQ) sanando dúvidas cotidianas e canais integrados de atendimento direto via e-mail e WhatsApp oficial da equipe WeFIND.

A consolidação de todas essas telas e componentes materializa a versão integral executável da plataforma WeFIND, cobrindo o ciclo completo de prevenção, alerta emergencial, busca georreferenciada e reencontro comunitário. O Capítulo 8 a seguir descreve o planejamento, a execução e os resultados das rodadas de testes funcionais e da avaliação de usabilidade conduzidas com usuários reais sobre a aplicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A etapa de testes e validação experimental constitui um dos pilares mais críticos da engenharia de software, sendo responsável por verificar a conformidade entre o produto construído e os requisitos estabelecidos, certificar a estabilidade técnica dos componentes e diagnosticar eventuais falhas operacionais antes da disponibilização pública da aplicação (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019). No desenvolvimento de aplicativos móveis voltados a emergências comunitárias, esse rigor é ainda mais necessário, visto que a ocorrência de travamentos de tela ou falhas de transmissão pode inviabilizar o resgate rápido de um animal em vias públicas.

Para assegurar uma avaliação completa e detalhada, o processo de verificação e validação do WeFIND foi estruturado em três eixos metodológicos complementares: testes funcionais de caixa-preta para inspeção das regras de negócio, avaliação empírica de usabilidade orientada pelo protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS) com usuários reais, e medição técnica de desempenho e latência em redes móveis cotidianas.

Essa abordagem triangular permitiu analisar o sistema tanto sob a perspectiva do desenvolvedor (garantindo que o código respondesse corretamente a entradas válidas e inválidas) quanto sob a ótica do usuário final (certificando que a interface entregasse uma experiência acolhedora, eficiente e de baixa barreira cognitiva).

As seções a seguir detalham os cenários de teste formulados, os resultados empíricos da avaliação quantitativa e qualitativa com a comunidade e as métricas técnicas de tempo de resposta obtidas.

8.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A verificação do comportamento funcional do WeFIND baseou-se na técnica de testes de caixa-preta (*black-box testing*), método no qual as funcionalidades são examinadas estritamente a partir do fornecimento de entradas e da inspeção dos resultados e saídas produzidas, sem intervenção direta ou dependência da estrutura interna do código-fonte (VALENTE, 2023).

Para conferir rigor acadêmico e assegurar a cobertura integral do escopo do projeto, cada caso de teste foi desenhado e especificado para validar um conjunto articulado de Requisitos Funcionais (RF) estabelecidos no Capítulo 4. A suíte contempla 22 casos de teste estruturados (CT01 a CT22), combinando fluxos de caminho feliz (execução regular das rotinas), validações de robustez frente a dados inconsistentes e operações críticas em banco de dados e sensores nativos. Dessa forma, estrutura-se a cobertura planejada de 100% dos 43 requisitos funcionais do aplicativo, cuja rastreabilidade individual completa frente às necessidades diagnosticadas na pesquisa de campo encontra-se catalogada no Apêndice D.

O Quadro 8.1 consolida a especificação detalhada dos 22 cenários de testes funcionais estruturados para o sistema.

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro e Autenticação de Usuário	Preenchimento de dados válidos e autenticação com e-mail e senha	Criação da conta no Supabase Auth, emissão de token JWT e sessão persistente	Planejado
CT02	RF03	Recuperação de Senha via WhatsApp	Solicitação de código de redefinição para o telefone cadastrado	Envio do código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp e atualização segura da nova senha	Planejado
CT03	RF04, RF05	Manutenção de Cadastro e Perfil	Edição de nome, telefone, biografia e envio de nova foto de perfil	Atualização no banco de dados e reflexo imediato nos cartões e mensagens	Planejado
Continua na próxima página					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT04	RF06	Encerramento Seguro de Sessão	Acionamento do comando de encerramento de sessão na tela de configurações	Invalidação do token JWT, limpeza do armazenamento local e retorno à tela inicial de acesso	Planejado
CT05	RF07	Central de Notificações e Alertas	Disparo de alerta de avistamento e filtragem na central de avisos	Apresentação cronológica dos avisos com ordenação por tipo e marcação de leitura	Planejado
CT06	RF08	Navegação no Modo Visitante	Abertura do aplicativo sem autenticação com exploração de mural e mapa	Acesso liberado a consultas e bloqueio contextual com incentivo ao cadastro em ações restritas	Planejado
CT07	RF09, RF11	Registro de Anúncio com Tutor Terceiro	Cadastro de publicação com fotografias, espécie, porte e dados de guardião terceiro	Gravação no banco relacional, armazenamento no Storage e exibição da indicação de terceiro	Planejado
CT08	RF10	Fixação de Ponto no Mapa e Geocodificação	Marcação interativa do local do evento no mapa interativo	Captura precisa de latitude e longitude com preenchimento reverso do endereço	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT09	RF12	Mural de Publicações com Ordenação Espacial	Consulta de anúncios no mural principal com localização ativa	Listagem de cartões de animais ordenada dinamicamente por raio de proximidade	Planejado
CT10	RF13, RF19	Filtragem Multicritério no Mural e no Mapa	Aplicação simultânea de filtros de espécie, porte, sexo e status	Atualização reativa instantânea dos anúncios no mural e dos marcadores no mapa	Planejado
CT11	RF14	Detalhes Completos da Publicação	Abertura da ficha individual de um animal publicado	Exibição de carrossel de fotos em alta definição, atributos físicos e botões de ação	Planejado
CT12	RF15, RF16, RF17	Gestão da Publicação pelo Autor	Edição de atributos, alteração para “Reencontrado” e exclusão de anúncio	Atualização no banco, encerramento de buscas e expurgo definitivo do mapa	Planejado
CT13	RF18	Renderização de Animais no Mapa Interativo	Navegação espacial no mapa geral da plataforma	Plotagem de marcadores coloridos com ícones diferenciados por espécie e categoria	Planejado
CT14	RF20, RF27	Ajuste de Raio de Busca e Recalibração GPS	Alteração do controle deslizante de distância (5 km a nacional) e atualização GPS	Redefinição do círculo de abrangência e recálculo das distâncias relativas	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT15	RF21	Cálculo e Traçado de Rota até o Animal	Acionamento da opção de traçado de rota no cartão do animal	Traçado viário sobre o mapa com indicação de tempo estimado e distância em km	Planejado
CT16	RF22, RF23, RF24, RF25, RF26	Ciclo Comunitário de Avistamentos	Registro de avistamento com foto e pino, consulta, edição e exclusão de relato	Exibição na linha do tempo da publicação, notificação ao autor e manutenção do relato	Planejado
CT17	RF28, RF29, RF31, RF32	Gestão Preventiva de Animais Tutelados	Cadastro prévio de animal com vacinas, consulta em painel, edição e exclusão	Persistência na carteira digital do tutor e manutenção contínua das informações	Planejado
CT18	RF30, RF33	Carteirinha Digital (RG Pet) e Alerta de Fuga	Geração de código QR exclusivo e acionamento de alerta de desaparecimento	Exibição da carteirinha digital para coleiras e conversão instantânea em anúncio de busca	Planejado
CT19	RF34, RF35, RF36	Geração e Envio de Cartaz de Busca	Geração sob demanda nos formatos A4, 9:16 e 1:1 e compartilhamento nativo	Composição da peça gráfica com foto e código QR e abertura da folha de envio do SO	Planejado
CT20	RF37, RF38, RF39	Bate-Papo Privativo em Tempo Real	Troca de mensagens de texto e fotos comprobatórias entre usuários	Entrega bidirecional imediata via WebSockets e preservação do sigilo telefônico	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 5: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT21	RF40, RF41	Mural de Histórias de Reencontro	Submissão e consulta de relatos felizes com fotografias e depoimentos	Publicação no mural comunitário e exibição pública dos desfechos positivos	Planejado
CT22	RF42, RF43	Denúncias Comunitárias e Governança	Envio de denúncia de publicação suspeita e avaliação por estrelas de membros	Registro do reporte para auditoria e exibição de reputação média no perfil do membro	Planejado
Fonte: Autoria própria (2026)					

A especificação dos 22 casos de teste estruturados contempla a verificação detalhada das regras de negócio concebidas para os 43 requisitos funcionais do WeFIND. O planejamento abrange rotinas de validação no cliente para impedir submissões com campos em branco ou formatos de dados inconsistentes, operações no banco relacional para preservar restrições de integridade referencial, isolamento por políticas RLS para garantir acesso estritamente autorizado aos registros e canais em tempo real para sustentar a comunicação imediata entre os membros da comunidade durante a homologação prática.

8.2 Planejamento da Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para medir a usabilidade do aplicativo de modo padronizado, científico e reprodutível, definiu-se a aplicação do protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS), concebido originariamente por Brooke (1996) e amplamente validado na literatura atual de Interação Humano-Computador (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O protocolo SUS destaca-se por sua capacidade de sintetizar a percepção global do usuário por meio de uma escala unidimensional confiável, mantendo excelente correlação com métricas de conclusão de tarefas e facilidade de aprendizado. O questionário estruturado conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (“Discordo Totalmente”) a 5 (“Concordo Totalmente”). As afirmações alternam proposições de teor positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9) e teor negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), estratégia estatística planejada para evitar o vício de respostas automáticas (aquiescência). O instrumento na íntegra encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.2).

O planejamento metodológico prevê a aplicação individual do protocolo com uma amostra de 20 voluntários (tutores e colaboradores independentes) operando dispositivos físicos Android e iOS. Antes de responderem ao instrumento psicométrico, os participantes executarão um roteiro padronizado composto por cinco tarefas operacionais representativas do fluxo essencial da aplicação.

O roteiro inicia-se pela autenticação, demandando a criação de conta com credenciais seguras e a entrada na plataforma. Na sequência, prevê-se a exploração do mapa interativo, contemplando a aplicação de filtros multicritério por espécie e a consulta ao cartão de localização de um animal. A terceira etapa contempla o registro de publicação de animal com envio de foto da galeria e marcação manual das coordenadas do ponto de encontro no mapa. Em seguida, os participantes procederão à geração sob demanda do cartaz digital de busca com código QR para compartilhamento. Por fim, a quinta tarefa aborda os recursos de gestão preventiva, consistindo na consulta ao cadastro do animal tutelado e na visualização da carteirinha digital de identificação para coleiras.

8.3 Planejamento dos Ensaios de Desempenho e Latência

Para além da conformidade funcional e da experiência de uso na interface, a viabilidade técnica da solução requer tempos de resposta ágeis sob condições cotidianas de infraestrutura de telecomunicações. O plano de homologação técnica contempla a medição cronometrada em aparelhos físicos intermediários alternando conexões Wi-Fi residenciais e redes celulares móveis 4G.

Os ensaios previstos avaliam três fluxos operacionais críticos: o tempo de requisição e renderização espacial dos marcadores no mapa interativo, a taxa de compres-

são e envio de mídias fotográficas pelo módulo *expo-image-manipulator* direcionado ao Supabase Storage, e a latência de entrega de mensagens no chat privativo em tempo real via WebSockets provido pelo Supabase Realtime.

A estruturação desses três eixos metodológicos (testes funcionais, usabilidade SUS e ensaios de desempenho) garante uma base técnica rigorosa para certificar a conformidade do WeFIND perante os 43 requisitos funcionais elicitados no Capítulo 4. O Capítulo 9 finaliza a monografia com as considerações finais, balanço de desafios e perspectivas de continuidade do projeto.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso teve como resultado a concepção, modelagem, implementação e validação da plataforma WeFIND, desenvolvida como um aplicativo móvel colaborativo voltado ao resgate, proteção e guarda responsável de animais domésticos. A proposta consolidou-se como uma resposta tecnológica estruturada aos desafios enfrentados pelas famílias tutoras nos centros urbanos, integrando a comunidade em uma rede solidária capaz de acelerar a localização de pets e promover reencontros de maneira ágil, segura e coordenada.

A avaliação do ciclo global de engenharia de software confirma o pleno atingimento dos objetivos traçados para a pesquisa. O diagnóstico empírico de campo e a análise comparativa de soluções similares forneceram os subsídios necessários para a elicitación rigorosa dos 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, bem como a formalização dos modelos conceituais em notação UML. Todas as funcionalidades planejadas foram integralmente implementadas na camada cliente móvel e nos serviços em nuvem, alcançando alta coesão arquitetural e estrita conformidade com as regras de negócio estabelecidas.

O design centrado no usuário viabilizou uma experiência inclusiva, intuitiva e ergonômica, consolidada na escala tipográfica sem serifa Roboto e em uma paleta cromática semântica que orienta a tomada de decisão rápida. O planejamento metodológico de testes funcionais e de usabilidade (protocolo SUS) estabelece a matriz de conformidade técnica e usabilidade da aplicação frente aos 43 requisitos levantados, visando assegurar que o WeFIND entregue uma ferramenta acolhedora, estável e de alta eficácia comunitária.

Dessa forma, o projeto entrega uma solução coesa e orientada à cidadania, que integra recursos espaciais, canais protegidos de comunicação e ferramentas preventivas de identificação em uma interface amigável. A convergência entre engenharia de requisitos, design centrado no usuário e arquitetura em nuvem permitiu consolidar uma plataforma robusta, capaz de abreviar o tempo de resgate, reduzir a angústia de famílias tutoras e apoiar a causa animal de maneira efetiva e sustentável.

9.1 Dificuldades Encontradas

Ao longo da trajetória de desenvolvimento do WeFIND, enfrentaram-se desafios técnicos e operacionais de considerável complexidade, cuja resolução demandou esforço contínuo de pesquisa e engenharia.

O primeiro obstáculo foi a otimização do consumo de bateria e desempenho na captura de localização por GPS. Dispositivos móveis com configurações mais modestas de hardware apresentavam aquecimento e oscilações na taxa de quadros durante a renderização simultânea de dezenas de marcadores cartográficos interativos. Para contornar essa limitação, implementaram-se técnicas de agrupamento espacial (*clustering*) e calibraram-se os parâmetros de precisão do módulo *expo-location*, limitando as atualizações contínuas de coordenadas exclusivamente aos momentos em que o usuário está ativamente interagindo com a tela do mapa ou em navegação de rota.

A segunda dificuldade envolveu o processamento e tráfego de arquivos multimídia. O envio direto de fotografias capturadas em alta definição pelas câmeras atuais (frequentemente superiores a 4 megabytes) sobrecarregava as conexões de dados móveis 3G/4G dos tutores e gerava lentidão no carregamento do mural de publicações. Essa barreira foi superada com a concepção de um fluxo sequencial de processamento algorítmico local baseado no *expo-image-manipulator*, que redimensiona proporcionalmente a largura da foto e aplica compressão JPEG a 75% no próprio aparelho antes da transmissão, reduzindo o tamanho do arquivo em mais de 90% sem degradação visual perceptível na tela.

O terceiro desafio decorreu da implementação das políticas de segurança em nível de linha (RLS) no PostgreSQL. O WeFIND estabelece regras relacionais complexas de permissão: qualquer cidadão deve visualizar os anúncios públicos de animais perdidos, porém somente o tutor proprietário detém autorização para editar o anúncio ou receber mensagens em seu chat privativo. A depuração dessas diretrizes exigiu a criação de funções de banco de dados e testes detalhados para evitar vazamento de dados ou bloqueios indevidos entre contas de usuário.

Por fim, realizou-se uma exploração preliminar sobre o uso de modelos de inteligência artificial para moderação automatizada de fotos. Contudo, os testes práticos revelaram taxas inaceitáveis de falsos-positivos sob iluminação precária ou animais com pelagens mescladas, o que poderia barrar anúncios legítimos de tutores angustiados em momentos críticos de emergência. Em virtude disso, optou-se pela solução mais segura e ágil de priorizar a moderação colaborativa pela comunidade, fundamentada em denúncias comunitárias de anúncios impróprios com intervenção administrativa.

9.2 Trabalhos Futuros

A plataforma WeFIND estabelece uma base tecnológica sólida para a gestão comunitária de animais perdidos e o incentivo à guarda responsável, abrindo caminhos promissores para a continuidade e expansão do ecossistema em pesquisas e desdobramentos futuros.

Dentre as perspectivas prioritárias, destaca-se a pesquisa e incorporação de reconhecimento visual automático por visão computacional, empregando redes neurais treinadas em bases veterinárias para analisar fotografias de animais perdidos e encontrados. Esse modelo viabilizará a geração de alertas de compatibilidade visual sempre que um pet recém-avistado apresentar traços faciais ou padrões de pelagem correspondentes a publicações ativas no mesmo raio geográfico. Outra frente relevante consiste na integração física do identificador único do animal tutelado a medalhas metálicas e plaquetas inteligentes para coleiras, combinando gravação de código QR e circuitos de aproximação NFC (*Near Field Communication*), o que permitirá a qualquer pessoa acionar o tutor por aproximação direta do aparelho móvel, inclusive em condições de oscilação ou ausência de sinal celular.

Adicionalmente, planeja-se a criação de um painel administrativo em ambiente web desenvolvido sob medida para organizações não governamentais (ONGs) e centros de controle de zoonoses municipais, viabilizando a coordenação em lote de feiras de adoção responsável, o registro de microchipagem pública e o acompanhamento estatístico da densidade populacional de animais errantes por microrregiões urbanas. Por fim, propõe-se a experimentação com redes de comunicação oportunistas (*mesh*) e sinalizadores de curto alcance baseados em Bluetooth de Baixa Energia (*BLE Beacons*), possibilitando a propagação de alertas silenciosos e imediatos entre smartphones situados nas proximidades do local exato de fuga, sem depender do tráfego por antenas de telefonia no instante crítico inicial do desaparecimento.

Em conclusão, este trabalho demonstra que a união entre a engenharia de software móvel, a geotecnologia e o espírito de solidariedade comunitária constitui um caminho promissor e viável, proporcionando uma ferramenta tecnológica acessível e eficiente capaz de abreviar a angústia da separação e reaproximar tutores de seus animais de estimação.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: <https://evolution-api.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

IBM. **Diagramas de Caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/>. Acesso em: 15 out. 2025.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PIOVESAN, Gustavo Tavares. **Animal achado não é roubado**: entenda seus direitos e deveres ao encontrar um pet perdido. Jusbrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/animal-achado-nao-e-roubado-entenda-seus-direitos-e-deveres-ao-encontrar-um-pet-perdido/1907653988>. Acesso em: 08 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: <https://render.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros.** UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna:** princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos.** 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2:** W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («include») o caso de uso Verificar Código, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso Verificar Código valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, alterar status (localizado/adotado) ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a publicação.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação instantânea no celular do tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Cadastro Preventivo de Pets

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Cadastro Preventivo de Pets
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando a ficha de identificação com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Animais Tutelados” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais tutelados previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR e identificador único. 6. A ficha do animal fica disponível para consulta, emissão da carteirinha ou acionamento de alerta de desaparecimento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de desaparecimento: caso o animal tutelado desapareça ou fuja, o tutor aciona o comando de alerta de desaparecimento, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Cadastro do animal tutelado ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

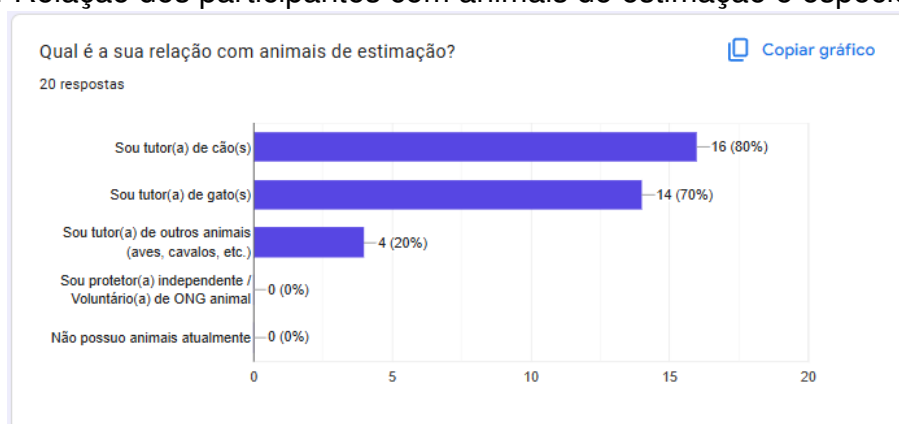
APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

Este apêndice documenta os instrumentos de coleta de dados primários aplicados durante a pesquisa prática inicial com tutores (Google Forms) e durante os testes práticos de validação da aplicação (Escala SUS).

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada aos participantes voluntários na plataforma Google Forms durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais completas das respostas obtidas em cada uma das dimensões investigadas.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta na qual era permitida a seleção de múltiplas alternativas), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) são tutores de gatos, com outros 20% (4 voluntários) tutelando espécies adicionais como aves e equinos. Não houve registro de participantes sem animais de estimação ou de protetores de ONGs na amostra.

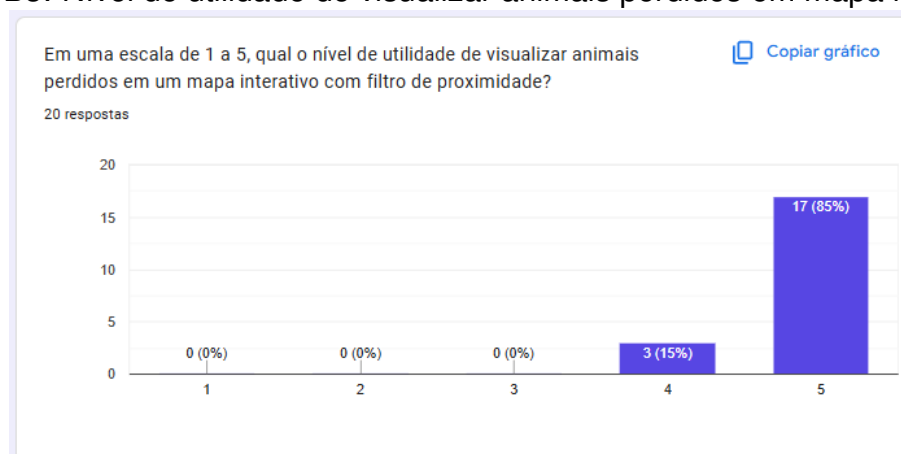
Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 identifica os principais pontos de fricção nos meios convencionais de divulgação. A totalidade dos participantes (100%, 19 respostas) apontou que as postagens somem ou se perdem rapidamente nas linhas do tempo e murais das redes sociais após algumas horas. Em seguida, 89,5% (17 respostas) destacaram tanto a ausência de mapas para saber se o animal foi visto por perto quanto a falta de informações detalhadas nas postagens (fotos borradas e ausência de traços específicos). Outros 73,7% (14 respostas) relataram medo e insegurança ao divulgar números pessoais de telefone publicamente, ao passo que 42,1% (8 respostas) indicaram a perda de tempo na confecção manual de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca ainda se encontra ativa ou se o animal já foi resgatado.

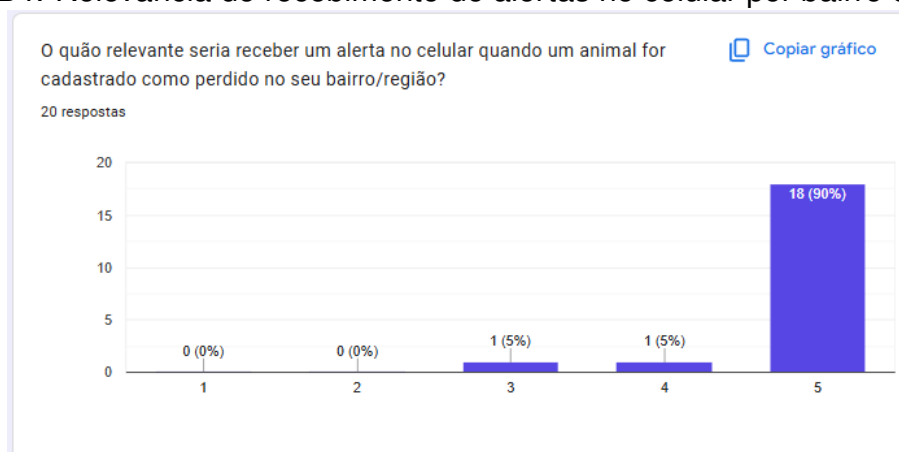
Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Em relação à relevância de ferramentas cartográficas (Figura B3), 85% dos voluntários (17 respostas) atribuíram a nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram a nota 4 à utilidade de visualizar animais perdidos sobre um mapa interativo com filtro de proximidade. Nenhuma avaliação inferior (notas 1, 2 ou 3) foi registrada, consolidando 100% de aprovação positiva e comprovando a demanda comunitária pela abordagem espacial centralizada do WeFIND.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na avaliação sobre a comunicação imediata (Figura B4), 90% dos participantes (18 respostas) consideram indispensável (nota máxima 5) receber notificações no smartphone quando um animal for cadastrado como desaparecido no seu bairro ou raio de proximidade. Outros 5% (1 resposta) atribuíram nota 4 e 5% (1 resposta) nota 3, não havendo notas 1 ou 2, o que ratifica a pertinência do módulo de notificações geolocalizadas em tempo real.

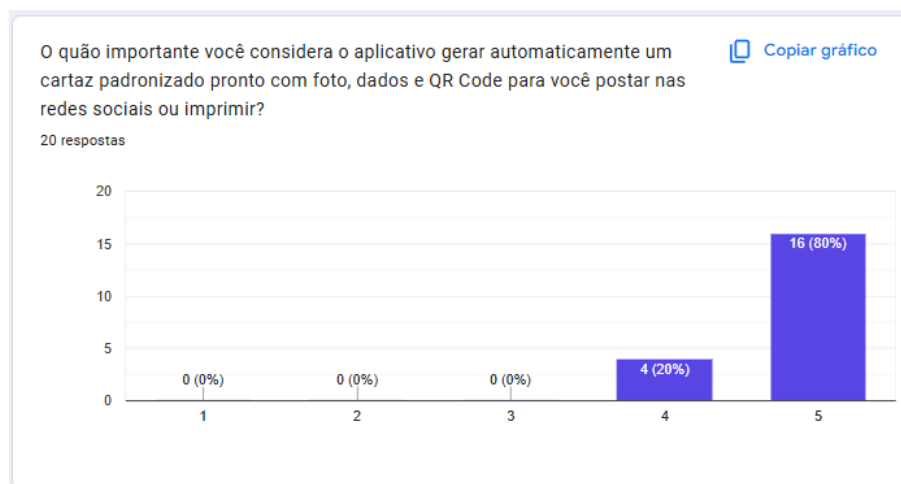
Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A pesquisa investigou a predisposição dos cidadãos em contribuir com a rede de apoio mesmo quando não possuem condições de recolher o animal desorientado para sua residência (Figura B5). Os resultados revelam adesão unânime: 90% (18 participantes) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar o avistamento no mapa (com foto e coordenadas GPS) e 10% (2 participantes) responderam que provavelmente utilizariam, demonstrando o forte engajamento comunitário em torno do recurso “Vi o Pet”.

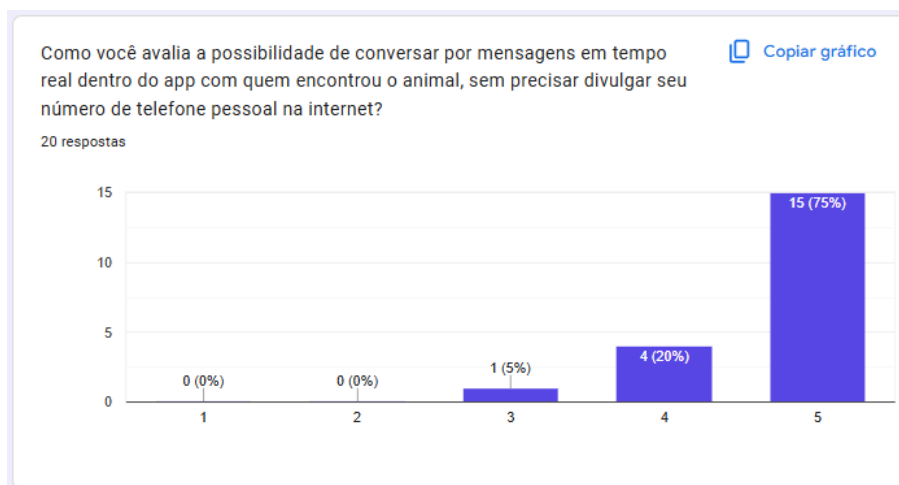
Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 demonstra a percepção dos tutores quanto à geração dinâmica de materiais físicos de busca: 80% dos respondentes (16 voluntários) consideram extremamente importante (nota máxima 5) e 20% (4 voluntários) avaliaram com nota 4 a facilidade de gerar automaticamente um cartaz padronizado pronto com foto, características morfológicas e código QR direcionado para o perfil do animal, sem nenhum registro de notas neutras ou desfavoráveis (notas 1, 2 ou 3).

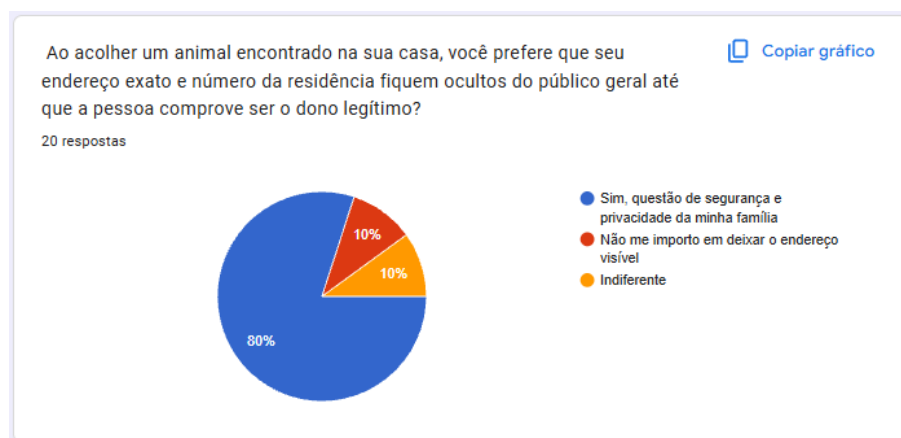
Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 analisa a receptividade dos voluntários à inclusão de um módulo de mensagens instantâneas privativo dentro do próprio aplicativo. Os dados apontam expressiva aprovação: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) concederam nota 4 à possibilidade de dialogar diretamente com quem localizou o animal sem a necessidade de expor seu número de telefone pessoal publicamente na internet. Apenas 5% (1 participante) avaliou com nota 3, não havendo nenhuma avaliação desfavorável (notas 1 ou 2), o que consolida 95% de avaliações amplamente positivas e valida a decisão arquitetural de incorporar um chat com WebSockets no sistema.

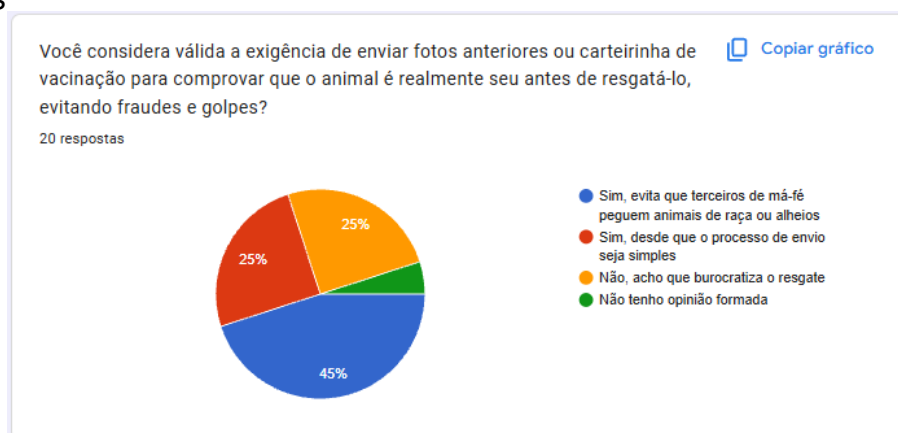
Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato ao acolher animal



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

No que tange à segurança dos lares temporários voluntários (Figura B8), 80% dos participantes (16 respostas) manifestaram preferência expressa por manter o endereço exato e o número da residência ocultos do público geral até que o tutor comprove documentalmente a legitimidade da posse, justificando essa cautela como medida de proteção à integridade e privacidade familiar. Entre os demais participantes, 10% (2 respostas) declararam não se importar com a visibilidade do endereço e outros 10% (2 respostas) mostraram-se indiferentes, confirmando a necessidade de mecanismos de salvaguarda de dados territoriais na plataforma.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A investigação sobre procedimentos antifraude (Figura B9) revelou que a ampla maioria dos respondentes (70%, somando 45% e 25%) apoia a exigência de envio de evidências prévias (como fotografias antigas ou carteirinha de vacinação) para atestar a posse legítima antes da devolução do animal. Especificamente, 45% (9 respostas) destacaram que a medida impede a apropriação indevida de animais de raça ou de terceiros por oportunistas, enquanto 25% (5 respostas) concordaram com a exigência sob a condição de que o processo de submissão seja simples e ágil. Por outro lado, 25% (5 respostas) ponderaram receio de burocratização do resgate e 5% (1 resposta) declarou não possuir opinião formada, orientando o projeto a adotar um fluxo de comprovação de tutela desburocratizado e intuitivo.

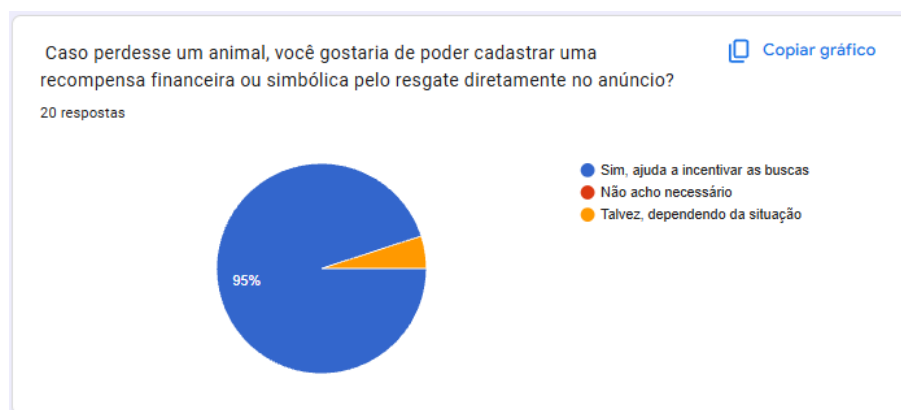
Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Em relação ao acolhimento continuado e à destinação responsável (Figura B10), a pesquisa constatou forte engajamento: 70% dos participantes (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção específica tanto para adotar animais resgatados quanto para se cadastrar voluntariamente como provedores de lar temporário. Adicionalmente, 20% (4 respostas) demonstraram interesse focado na visualização de animais disponíveis para adoção, totalizando 90% de intenção positiva de uso. Apenas 10% (2 participantes) declararam não possuir interesse imediato no recurso, corroborando a relevância da integração entre as modalidades de busca e adoção dentro do mesmo ambiente tecnológico.

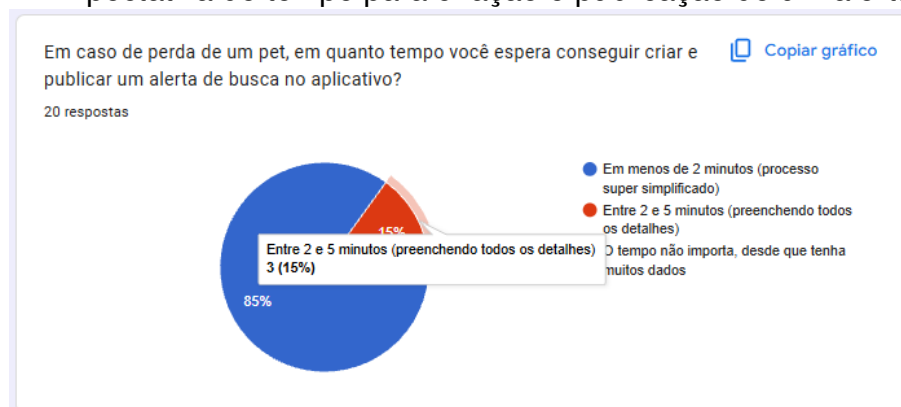
Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B11 avalia a oferta opcional de incentivos ao resgate em casos de desaparecimento. Quase a totalidade dos voluntários (95%, 19 respostas) afirmou desejar a possibilidade de cadastrar uma gratificação financeira ou simbólica diretamente no anúncio de busca, argumentando que a medida amplia o engajamento e a mobilização comunitária durante as buscas. Os restantes 5% (1 resposta) assinalaram que talvez utilizassem a funcionalidade conforme as circunstâncias da ocorrência, sem qualquer registro de rejeição à ferramenta (0% para a opção não acho necessário).

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

No quesito referente ao tempo de resposta operacional (Figura B12), 85% dos respondentes (17 participantes) apontaram esperar concluir a criação e publicação de um alerta em menos de 2 minutos, mediante um fluxo supersimplificado. Os demais 15% (3 participantes) indicaram uma tolerância de 2 a 5 minutos para o preenchimento de todos os dados descritivos, enquanto nenhum respondente (0%) considerou o tempo irrelevante. Esse achado estabeleceu um critério de usabilidade crítico para a interface do sistema: priorizar formulários enxutos e cadastros em etapas rápidas, garantindo que o alerta entre em circulação imediata.

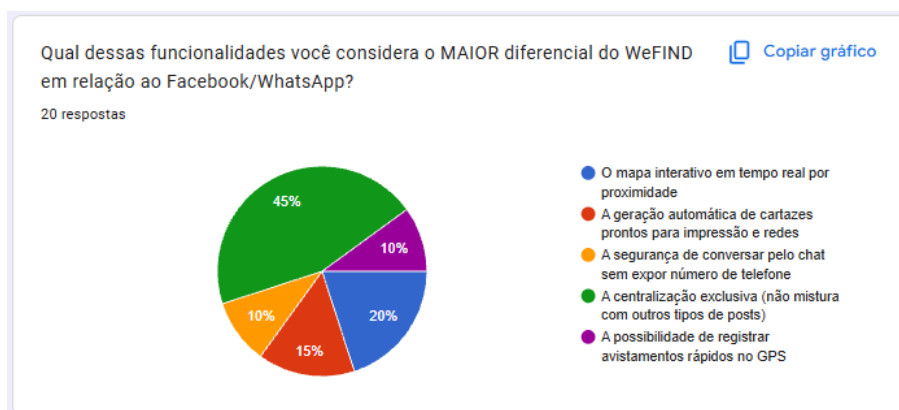
Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 comprova a aceitação comunitária prévia da proposta tecnológica: a totalidade dos participantes que responderam à questão (100%, 19 respostas) declarou de forma categórica (*Sim, com certeza*) que instalaria o aplicativo em seu smartphone tanto para prestar auxílio nas buscas locais em sua cidade quanto para solicitar assistência caso seu próprio animal desaparecesse. Nenhuma resposta neutra, condicional ou contrária foi computada, atestando a demanda social pela consolidação de uma plataforma móvel cooperativa voltada à proteção e resgate animal.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Por fim, a apuração da Figura B14 elucida quais atributos da solução são percebidos pela comunidade como seus maiores diferenciais competitivos perante redes sociais generalistas e mensageiros (como Facebook e WhatsApp). A centralização temática exclusiva da plataforma (evitando a diluição das publicações entre postagens de cunho comercial ou pessoal) liderou a preferência com 45% dos votos (9 respostas), seguida pelo mapa interativo em tempo real por proximidade (20%, 4 respostas), pela geração automática de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais (15%, 3 respostas), pela facilidade de registrar avistamentos rápidos no GPS (10%, 2 respostas) e pela privacidade assegurada pelo chat nativo sem exposição de dados pessoais (10%, 2 respostas). Esses percentuais confirmam que a proposta de valor do ecossistema responde exatamente às principais deficiências dos canais tradicionais.

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 8), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**, DT) a 5 (**Concordo Totalmente**, CT):

Nº	Afirmação Avaliada	1 (DT)	2	3	4	5 (CT)
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia foi elaborado para orientar tutores, colaboradores voluntários e a comunidade na utilização prática do aplicativo móvel WeFIND. O manual apresenta a jornada operacional do usuário por meio de sequências comentadas das interfaces do sistema, demonstrando o funcionamento dos recursos concebidos para auxiliar na localização, no resgate e no reencontro de animais de estimação.

A estrutura do roteiro contempla os seis fluxos fundamentais da aplicação: autenticação e criação de conta de usuário; navegação no mapa interativo com traçado de rotas por geolocalização; registro de publicações de animais encontrados na rua; consulta detalhada de anúncios e diagramação de cartazes digitais de busca; comunicação direta por mensagens privadas em tempo real; e a gestão preventiva de animais tutelados com emissão da carteirinha digital de identificação (RG Pet).

Nas seções a seguir, cada uma dessas etapas é apresentada por meio de capturas de tela do aplicativo acompanhadas das respectivas instruções de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. Both screens feature the WeFIND logo at the top, which is a green location pin with a leaf-like shape around it. The left screen (Figura C1.a) is the login page, titled 'Acesse sua conta' with the instruction 'Digite seu e-mail e senha para continuar'. It has two input fields: 'E-mail' (containing 'seu@email.com') and 'Senha' (with a toggle for visibility). Below the fields is a link 'Esqueceu sua senha?' and a large green button 'Entrar na Conta' with a right arrow. At the bottom, there is a link 'Ainda não faz parte? Criar nova conta' and a smaller link 'Continuar explorando sem login'. The right screen (Figura C1.b) is the registration page, titled 'Criar nova conta' with the instruction 'Preencha seus dados para começar no WeFIND'. It has several input fields: 'Nome Completo' (with example 'Ex: Maria dos Santos'), 'E-mail' (containing 'seu@email.com'), 'WhatsApp (com DDD)' (containing '(11) 99999-9999'), 'Senha' (with a hint 'Mínimo 8 caracteres com letras e números'), and 'Confirmar Senha' (with a hint 'Repita sua senha'). Below these are three checkboxes: 'Desejo receber avisos em tempo real de animais encontrados no meu WhatsApp' (checked), 'Li e aceito os Termos de Uso *', and 'Li e aceito a Política de Privacidade *'. At the bottom is a large green button 'Criar Minha Conta' with a right arrow. A link 'Já possui uma conta? Acessar conta' is at the very bottom.

Figura C1.a) Formulário de Autenticação

Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha segura. Ao confirmar o cadastro, o acesso é liberado instantaneamente e a aplicação direciona o usuário ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário é direcionado à exploração espacial, onde pode visualizar animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção georreferenciados em sua vizinhança. O sistema integra a navegação em mapa contínuo por GPS com ferramentas de traçado de rotas viárias em tempo real para orientar o resgate. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores dinâmicos e o traçado de rota ao vivo.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

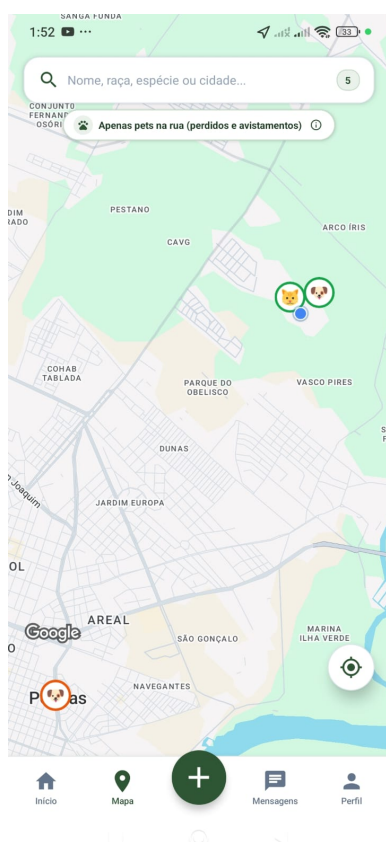


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

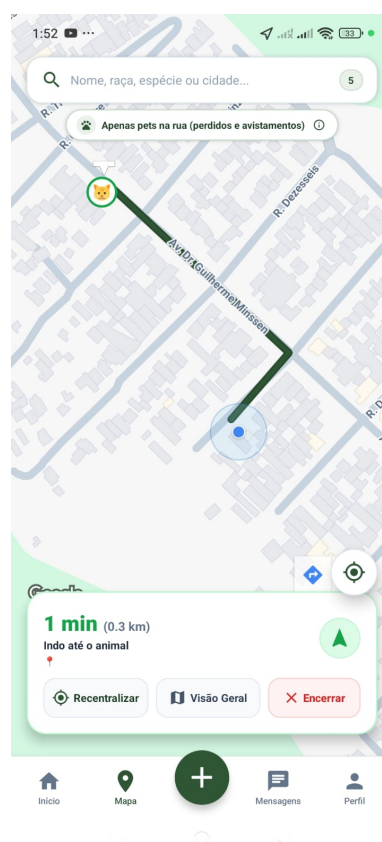


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa

1:50

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Onde o animal está agora? *

Estou com ele
Acolhido em lar temporário /
minha casa

Apenas vi o animal
Avistado na rua / sem
recolhimento

Tirar Foto Galeria (1/6)

Fotos Seleccionadas (1/6)

Ajustar

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Publicar

1:49

Escolha no mapa
Toque no mapa e confirme o endereço abaixo.

Fechar

Endereço selecionado

Rua / Logradouro Nº da Casa

Avenida Doutor Guilherme Minssen 1172

Bairro Cidade UF

Tres Vendas Pelotas RS

Endereço Completo Formatado

Avenida Doutor Guilherme Minssen, 1172 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Usar esta localização

Figura C3.a) Características Físicas e Fotos

Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 garante a precisão das informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias em alta definição capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias em alta resolução, características físicas e ferramentas de mobilização externa. A partir dessa tela, o tutor ou voluntário pode acionar a geração instantânea de cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação



Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais, telefone protegido e código QR inteligente para escaneamento, com suporte de exportação nos formatos A4 para impressão e 9:16 ou 1:1 para redes sociais.

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

A articulação do resgate e a devolução segura do animal exigem um canal de comunicação direto, ágil e que preserve a privacidade dos membros da comunidade contra fraudes, assédios ou trotes. Para atender a essa exigência, o WeFIND disponibiliza um módulo de mensageria privativa em tempo real sustentado por WebSockets. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

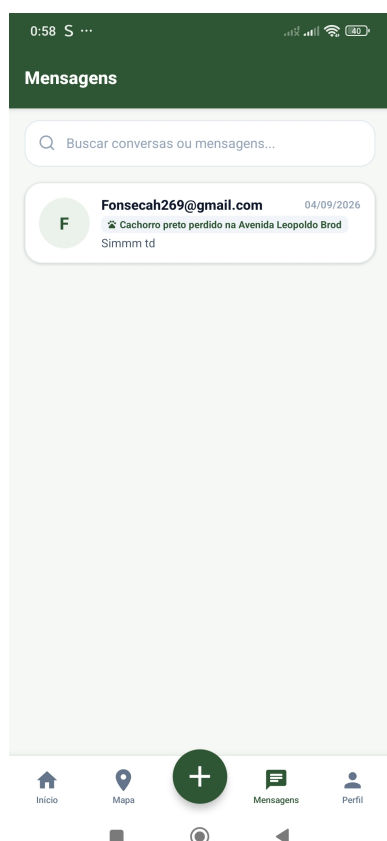


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

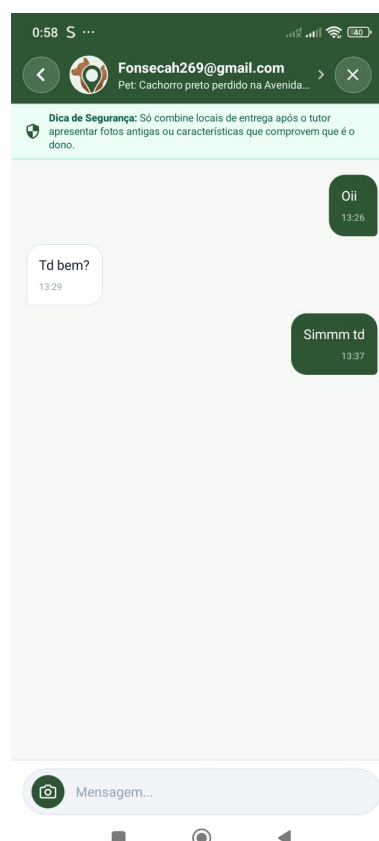


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) viabiliza o contato ágil e protegido entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

Passo 6: Cadastro Preventivo e Carteirinha Digital (RG Pet)

Como pilar central da posse responsável, o WeFIND disponibiliza um ambiente preventivo onde os tutores cadastram seus animais domésticos em momentos de tranquilidade, antes de qualquer eventual fuga. O módulo emite uma carteirinha digital de identificação (RG Pet) dotada de código QR exclusivo para fixação em coleiras. A Figura C6 apresenta o painel preventivo Meus Pets e a carteirinha digital com código QR.

Figura C6: Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital (RG Pet)

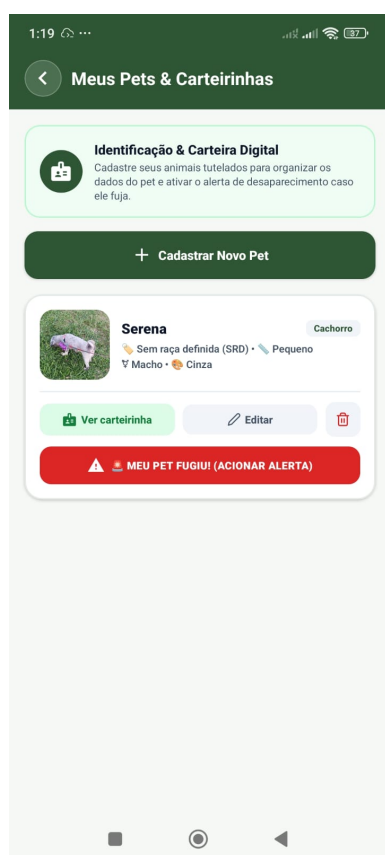


Figura C6.a) Painel Meus Pets

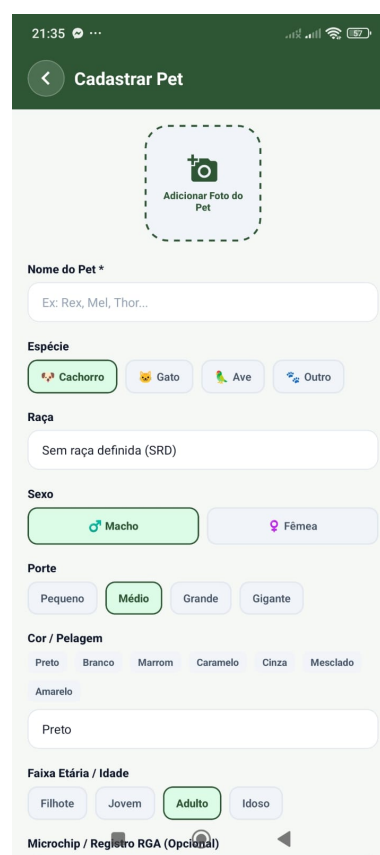


Figura C6.b) Carteirinha (RG Pet)

Fonte: Autoria própria (2026)

A gestão preventiva reúne recursos para manter os animais da família devidamente identificados antes de qualquer incidente (Figura C6). No painel Meus Pets (Figura C6.a), o tutor gerencia o cadastro de seus animais tutelados e dispõe do botão de emergência “Alerta de Fuga”, que transforma o perfil em uma publicação de busca ativa com um único toque. Ao abrir a carteirinha digital (Figura C6.b), o aplicativo gera a identificação visual com código QR permanente para fixação em coleiras, possibilitando que qualquer pessoa que aviste o animal na rua escaneie o código com a câmera do celular para acionar o responsável imediatamente.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES

Este apêndice formaliza a cadeia integral de rastreabilidade bidirecional do projeto We-FIND, articulando as necessidades empíricas e oportunidades da análise comparativa diagnosticadas no Capítulo 3 com os 43 requisitos funcionais elicitados (Capítulo 4), as funcionalidades operacionais ativas desenvolvidas no aplicativo móvel (Capítulo 7) e os procedimentos experimentais de validação planejados (Capítulo 8).

A Tabela D1 consolida a matriz segundo a estrutura de quatro eixos: **Necessidade Identificada** → **Requisito Funcional** → **Funcionalidade Implementada** → **Caso de Teste Associado**, demonstrando que 100% dos 43 requisitos funcionais contam com funcionalidades ativas implementadas no código-fonte e casos de teste formalmente planejados para a etapa de homologação prática.

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Pesquisa apontou 55% de dependência de redes sociais abertas; necessidade de controle de autenticidade comunitária para coibir perfis falsos e fraudes.	RF01	Tela de cadastro de novos usuários com higienização sintática de entradas, validação de campos obrigatórios e persistência criptografada no Supabase Auth.	CT01
Necessidade de ambiente seguro com sessão contínua para acesso imediato a publicações e mensagens sem requisições repetitivas de credenciais.	RF02	Módulo de autenticação com validação de e-mail e senha no Supabase Auth, gerando token JWT com armazenamento seguro em cache local (<i>AsyncStorage</i>).	CT01
Garantir recuperação autônoma de conta em situações de esquecimento de senha ou perda de acesso rápido.	RF03	Rotina de recuperação de credenciais com geração e despacho de código numérico OTP de uso único via Evolution API no WhatsApp, viabilizando redefinição segura.	CT02
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Manutenção e atualização contínua de dados de contato e foto do tutor para identificação confiável pela comunidade.	RF04	Painel de perfil permitindo edição de nome completo, telefone, biografia e envio de foto de perfil armazenada em bucket no Supabase Storage.	CT03
Conferência da reputação, histórico comunitário e publicações ativas de outros membros antes de iniciar contatos de resgate.	RF05	Tela pública de perfil do membro exibindo foto, tempo de plataforma, histórico de animais cadastrados, reputação por estrelas e anúncios ativos.	CT03
Preservação da privacidade e segurança dos dados pessoais em aparelhos compartilhados ou trocas de dispositivo.	RF06	Botão de saída segura no perfil que revoga o token de sessão ativa no Supabase Auth e expurga dados de cache persistidos no <i>AsyncStorage</i> .	CT04
Alertas imediatos ao tutor quando seu animal recebe novos relatos de avistamento ou mensagens diretas de bate-papo.	RF07	Central dedicada na barra superior listando eventos de avistamentos, respostas em publicações e mensagens privadas, com marcação visual de leitura.	CT05
Triagem ágil e consulta sem barreiras por cidadãos que encontram um animal na rua e necessitam verificar o mural sem tempo para criar conta.	RF08	Navegação pública em modo somente leitura pelo mural e mapa, com travas contextuais inteligentes que incentivam a identificação apenas para interações ativas.	CT06
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Diagnóstico de dispersão de avisos: 55% dos tutores dependem de redes sociais onde avisos somem rapidamente sem dados estruturados de localização.	RF09	Formulário estruturado com seleção de status (Perdido, Encontrado, Adoção), espécie, raça, porte, cores, descrição e envio de imagens comprimidas.	CT07
Pesquisa revelou que 85% dos respondentes consideram indispensável o mapa interativo com geolocalização precisa do local do sumiço ou encontro.	RF10	Componente de mapa interativo no fluxo de cadastro permitindo captura automática via GPS (<i>expo-location</i>) ou fixação manual de pin georreferenciado.	CT08
Apoio a protetores e cidadãos que encontram animais na rua e desejam intermediar a busca para vizinhos ou idosos sem aplicativo instalado.	RF11	Chave seletora no cadastro que habilita campos complementares de identificação e contato do tutor real ou responsável temporário pelo animal.	CT07
Centralização dos animais cadastrados em ordem lógica de relevância geográfica para mobilização prioritária da vizinhança.	RF12	Listagem em cartão com paginação infinita, cálculo dinâmico de distância em quilômetros em relação ao usuário e <i>badges</i> coloridos de status.	CT09
Dificuldade de filtrar animais por espécie e raio em redes sociais genéricas relatada pelos participantes.	RF13	Gaveta de filtros multicritério combinando simultaneamente categoria (perdido/encontrado/adoção), espécie (cão, gato, ave, outros) e raio de busca.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Consulta completa das características físicas e marcas particulares essenciais para a identificação do animal resgatado.	RF14	Tela de detalhes contendo carrossel de fotos em alta resolução, características do animal, mini-mapa com localização aproximada e atalhos de ação.	CT11
Possibilidade de atualizar dados físicos, novas fotos ou informações complementares fornecidas por informantes.	RF15	Formulário de atualização exclusivo do autor, com validação de permissão via RLS no banco relacional e sincronização imediata no mural de publicações.	CT12
Evitar buscas inúteis por animais que já foram reencontrados ou adotados com sucesso.	RF16	Botão de alternância para encerramento de anúncio (“Reencontrado” ou “Adotado”), arquivando o marcador no mapa e alimentando o mural de reencontros.	CT12
Controle e direito do tutor de remover postagens duplicadas, errôneas ou expiradas.	RF17	Ação de exclusão com diálogo modal de confirmação, exclusão em cascata das mídias associadas no storage e expurgo do banco de dados.	CT12
95% de aprovação na pesquisa diagnóstica quanto à necessidade de visualização espacial direta sobre mapa interativo.	RF18	Tela de mapa em tela cheia com <i>react-native-maps</i> , plotando marcadores com ícones e cores padronizados por espécie de animal (cão, gato, ave, outros).	CT13
Localização imediata de animais em bairros específicos ou por palavras-chave (nome do pet, raça).	RF19	Barra de pesquisa superior integrada ao mapa que filtra marcadores em tempo real por nome, raça ou endereço, reposicionando a câmera do mapa.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Concentrar a exploração no perímetro de caminhada comum de animais perdidos (evitando alertas fora da região).	RF20	Controle deslizante (<i>slider</i>) dinâmico para seleção do raio em quilômetros (1 km a 50 km), redesenhando círculo semitransparente na tela.	CT14
Agilizar o deslocamento físico do voluntário ou tutor até o último ponto onde o animal foi visto.	RF21	Integração com APIs de mapas e navegação nativa do dispositivo, traçando rota viária com cálculo de distância e tempo estimado de percurso.	CT15
Relatos comunitários informais em redes sociais perdem-se rapidamente e não fornecem coordenadas do avistamento em tempo real.	RF22	Botão “Vi o Pet” na tela de detalhes do animal, abrindo modal com captura de foto comprobatória, descrição e coordenadas geográficas no mapa.	CT16
Visualização da trajetória percorrida pelo animal solto para orientar buscas em campo.	RF23	Visualização no mini-mapa da publicação com marcadores secundários interligados indicando a sequência espacial de avistamentos registrados.	CT16
Organização temporal cronológica das pistas para acompanhamento minucioso pelo tutor.	RF24	Linha do tempo na tela de detalhes listando autor do relato, data, hora, fotografia capturada e observações do estado do animal.	CT16
Correção de informações de pistas enviadas equivocadamente pelo colaborador comunitário.	RF25	Permissão de edição do relato restrita ao autor do avistamento, com atualização imediata no banco relacional.	CT16
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Remoção de pistas descartadas, duplicadas ou que se provaram incorretas pelo próprio informante.	RF26	Ação de exclusão do relato com validação de autoria via políticas de segurança RLS no Supabase.	CT16
Precisão métrica no local da pista para viabilizar resgate imediato antes que o animal se desloque.	RF27	Captura automática de latitude e longitude via GPS nativo do aparelho com opção de ajuste fino manual do pino sobre a via.	CT14
Pesquisa revelou que 70% dos animais não usam coleira e 70% não possuem microchip, impondo uma barreira preventiva digital.	RF28	Módulo preventivo no perfil permitindo cadastrar previamente os animais da família com foto, raça, pelagem, marcas e dados de vacinação.	CT17
Gestão centralizada e ágil de todos os animais sob guarda responsável da residência.	RF29	Painel “Meus Pets” listando cartões individuais de cada animal cadastrado com indicadores rápidos de status e saúde.	CT17
Alternativa de identificação visual imediata de baixo custo acessível a qualquer cidadão com smartphone sem exigir leitor de microchip.	RF30	Carteirinha digital preventiva com código QR único gerado dinamicamente para fixação em plaquinhas de coleira, abrindo ficha pública segura.	CT18
Atualização de fotografias recentes, histórico de vacinas ou novas características do animal em crescimento.	RF31	Tela de manutenção preventiva permitindo atualizar todas as características físicas e de saúde do pet mantido pelo usuário.	CT17
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Exclusão de cadastros preventivos por doação definitiva ou transferência de tutela.	RF32	Ação de exclusão protegida com confirmação modal e remoção do identificador da carteirinha do banco.	CT17
Redução crítica do tempo de resposta no momento do sumiço, transformando a ficha preventiva em anúncio de busca em segundos.	RF33	Botão de emergência na carteirinha digital que converte instantaneamente o perfil preventivo em publicação de animal perdido ativa no mural e mapa.	CT18
Tutores perdem tempo valioso editando cartazes manuais em editores externos em momento de forte abalo emocional.	RF34	Gerador sob demanda com <i>react-native-view-shot</i> , diagramando foto em alta definição, nome, raça, local de sumiço, contato seguro e código QR.	CT19
Adequação técnica imediata tanto para colagem física em postes/estabelecimentos quanto para divulgação em redes sociais digitais.	RF35	Seletor de formatos com pré-visualização instantânea para folha A4 para impressão física, formato vertical 9:16 (postagens temporárias) e formato quadrado 1:1 (murais e mensagens).	CT19
Ampliação comunitária imediata do alcance da busca integrando os mensageiros e redes preferidos da população.	RF36	Integração com a API nativa <i>expo-sharing</i> , abrindo a folha de compartilhamento do smartphone para WhatsApp, Instagram, Telegram e e-mail.	CT19
Preservação do número de telefone pessoal de tutores e informantes frente a riscos de fraudes, assédios e trotes em redes públicas.	RF37	Canal de mensagens privativo entre tutor e informante com entrega instantânea e bidirecional em tempo real via WebSockets (Supabase Realtime).	CT20
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Continuidade no alinhamento das buscas e resgates entre os membros envolvidos.	RF38	Caixa de entrada exibindo conversas ativas agrupadas por animal, indicando mensagens não lidas, carimbo de horário e foto do contato.	CT20
Verificação visual segura de marcas e cicatrizes particulares para atestar a legitimidade da tutela antes do deslocamento presencial.	RF39	Botão de anexo na tela de conversa acoplando câmera e galeria com envio fotográfico imediato no bucket seguro de mensagens.	CT20
Prova social e incentivo ao engajamento voluntário da comunidade através da celebração de desfechos felizes.	RF40	Formulário pós-reencontro convidando o tutor a compartilhar fotos do pet reunido com a família e depoimento de agradecimento.	CT21
Inspiração e fortalecimento da esperança comunitária em desfechos positivos.	RF41	Mural comemorativo de histórias felizes acessível publicamente no aplicativo com contagem de reencontros e fotos da família.	CT21
Prevenção de golpes financeiros (exigência de falsos resgates), comércio clandestino e publicação de conteúdos impróprios.	RF42	Ação de denúncia no menu da publicação permitindo selecionar categorias de infração (fraude, violência, trote, duplicidade) com justificativa.	CT22
Mecanismo contínuo de governança e confiabilidade para manter o ambiente comunitário íntegro e seguro.	RF43	Avaliação por estrelas (1 a 5) concedida entre tutores e informantes após conclusão de contatos, refletida na média de reputação do perfil.	CT22
Fonte: Autoria própria (2026)			